ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI SỨC KHOẺ CỦA PIN LITHIUM-ION BẰNG MẠNG NƠ-RON CÓ THÔNG TIN VẬT LÝ

Giảng viên hướng dẫn: .....
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Quốc Thắng MSSV: .....
Nhóm: 15
Học kỳ: HK261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đồ án chuyên ngành "Ước lượng trạng thái sức khoẻ của pin lithium-ion bằng mạng nơ-ron có thông tin vật lý" là kết quả làm việc của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các bộ dữ liệu sử dụng đều là dữ liệu công khai và được trích dẫn nguồn đầy đủ. Mọi số liệu, bảng và hình trong báo cáo được tính trực tiếp từ kết quả thực nghiệm do tôi thực hiện; các phần tham khảo từ công trình khác đều được ghi rõ trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sai phạm nào so với lời cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Quốc Thắng

Lời cảm ơn

Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã định hướng đề tài, góp ý về phương pháp đánh giá và theo sát quá trình thực hiện đồ án. Tôi cũng cảm ơn quý thầy cô Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, đã trang bị nền tảng kiến thức để tôi có thể thực hiện đề tài này. Cảm ơn các nhóm nghiên cứu tại Đại học Giao thông Tây An, Đại học Thiên Tân, MIT–Stanford–Toyota Research Institute và Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đã công bố dữ liệu lão hoá pin, và nhóm tác giả PINN4SOH đã công bố mã nguồn tiền xử lý. Cuối cùng, tôi cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Tóm tắt

Đồ án nghiên cứu bài toán ước lượng trạng thái sức khoẻ (SOH) của cell lithium-ion khi chỉ có ít lần đo dung lượng. Mô hình đề xuất là một mạng nơ-ron có thông tin vật lý (PINN) bán giám sát: mạng nghiệm dự đoán SOH từ 16 đặc trưng đoạn sạc, gắn với một động học suy giảm dạng xám luôn không âm; ba hàm mất mát vật lý không dùng nhãn nên áp được lên mọi chu kỳ chưa đo dung lượng. Đồ án thiết kế và chứng minh một giao thức đánh giá không rò rỉ (kiểm định chéo 5 fold theo cell, phân tầng theo chế độ thí nghiệm, lặp 5 lần), đo định lượng tác động của các dạng rò rỉ thường gặp, và so sánh với sáu mô hình đối chứng ở bốn mức nhãn trên bốn bộ dữ liệu công khai (387 cell, 8.938 lượt huấn luyện). Ở 10 % nhãn, tỉ số sai số giữa PINN bán giám sát và mạng nơ-ron cùng kiến trúc chỉ học có nhãn là 0,39–0,90; khi tăng lên 70 % nhãn, lợi ích giảm dần (0,85–1,09), và một mô hình gradient boosting được tinh chỉnh tốt vẫn có sai số thấp nhất trên phần lớn các bộ dữ liệu. Mô hình cải tiến PINN-lai kết hợp ba mạng PINN bán giám sát với GBDT rồi qua một bộ lọc quỹ đạo nhân quả không cho SOH tăng, được chọn chỉ trên tập validation; trên test, sai số của nó bằng 0,67–0,95 lần PINN ban đầu, thấp hơn GBDT ở 10/16 trường hợp bộ dữ liệu × mức nhãn. Với 30 % cell có nhãn, PINN-lai có sai số thấp hơn MLP và PINN bán giám sát học với 70 % cell có nhãn trên cả bốn bộ, nhưng vẫn kém GBDT học với 70 % cell có nhãn. Trên đúng cách chia của PINN4SOH, dựng lại từ nhật ký công bố, PINN-lai với tiền xử lý không rò rỉ có sai số bằng 0,23–0,63 lần số công bố trên TJU và MIT, ngang trên XJTU, chỉ kém trên HUST, nơi số công bố nhờ chuẩn hoá theo cả vòng đời cell; cùng tiền xử lý với bài, nó thấp hơn số công bố ở mọi mức của thí nghiệm ít mẫu. Khi tính nhãn theo số lần đo dung lượng thay vì số cell, đo thưa trên mọi cell chỉ với 1,2–6,0 % số chu kỳ cho PINN-lai sai số bằng 0,85–0,93 lần gắn nhãn đầy đủ cho 30 % số cell và 0,97–1,05 lần khi gắn cho 70 % số cell. Đo thêm cell mới theo cùng lịch và cập nhật bằng bộ lọc Kalman, sai số còn 0,34–0,77 lần GBDT học với 70 % số cell có nhãn đầy đủ. Đồ án mở rộng sang dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và số chu kỳ còn lại tới ngưỡng cuối đời bằng mạng PINN-dự báo trả tham số của nghiệm đóng của động học xám; khi cell không được đo lần nào, sai số SOH chỉ bằng 0,21–0,60 lần các mô hình ngoại suy theo từng cell và sai số RUL thấp hơn GBDT 1,1–1,5 lần.

Từ khoá: pin lithium-ion, trạng thái sức khoẻ, PINN, học bán giám sát, rò rỉ dữ liệu, kiểm định chéo, kết hợp mô hình, ngân sách đo, dự báo tuổi thọ còn lại.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Danh mục từ viết tắt ix

1 Giới thiệu đề tài 1

1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Phát biểu bài toán . . . 1
1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi . . . 2
1.4 Câu hỏi nghiên cứu . . . 2
1.5 Đóng góp . . . 3
1.6 Cấu trúc báo cáo . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết 4

2.1 Suy giảm dung lượng của pin lithium-ion . . . 4
2.2 Mạng nơ-ron có thông tin vật lý . . . 5
2.3 Học bán giám sát và tự huấn luyện . . . 5
2.4 Kết hợp mô hình và độ bất định . . . 6
2.5 Thích nghi miền . . . 6
2.6 Dự báo suy giảm và tuổi thọ còn lại . . . 7
2.7 Đánh giá mô hình và rò rỉ dữ liệu . . . 7

3 Các công trình liên quan 8

3.1 Các hướng ước lượng SOH . . . 8
3.2 Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu . . . 9

4 Dữ liệu và phương pháp đề xuất 11

4.1 Dữ liệu . . . 11
4.2 Mô hình PINN bán giám sát . . . 13
4.3 Mô hình kết hợp PINN-lai . . . 16
4.4 Thích nghi không nhãn và tự huấn luyện . . . 18
4.5 Dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL . . . 19
4.6 Học và cập nhật với vài lần đo dung lượng . . . 21
4.7 Các mô hình đối chứng . . . 22

4.8 Cấu hình huấn luyện 22

5 Thiết kế thí nghiệm và giao thức đánh giá 23
5.1 Các yêu cầu đối với giao thức 23
5.2 Đơn vị chia: cell, không phải chu kỳ 23
5.3 Chọn số fold K 25
5.4 Chọn tỉ lệ validation 26
5.5 Phân tầng theo chế độ thí nghiệm 26
5.6 Chọn số lần lặp R 27
5.7 Ghép cặp và hạt giống 27
5.8 Quy trình chống rò rỉ trong cùng bộ dữ liệu 28
5.9 Huấn luyện một bộ, kiểm tra các bộ khác 29
5.10 Giao thức đánh giá dự báo 29
5.11 So với công trình đã công bố và ngân sách đo 30
5.12 Kiểm toán rò rỉ 31
5.13 Chỉ số đánh giá 31
5.14 Phương pháp thống kê 31
5.15 Môi trường thực nghiệm 32

6 Kết quả và đánh giá 33
6.1 Kiểm toán rò rỉ 33
6.2 So sánh ở 30 % nhãn 34
6.3 PINN và học có nhãn khi thay đổi lượng nhãn 34
6.4 So với các mô hình học có nhãn khác 37
6.5 Lợi ích đến từ đâu 38
6.6 Các chỉ số mở rộng và hình dự đoán 39
6.7 RMSE và R^2 cho mọi mô hình 40
6.8 Tham số vật lý học được 41
6.9 Kiểm tra phần vật lý 42
6.10 Mô hình kết hợp PINN-lai 44
6.11 So với PINN4SOH trên đúng cách chia của bài 49
6.12 Huấn luyện một bộ, kiểm tra các bộ khác 50
6.13 Dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL 51
6.14 Dự báo khi dung lượng hồi phục 54
6.15 Bộ dữ liệu NASA 55
6.16 Ngân sách đo dung lượng 57
6.17 Thảo luận chung 58

7 Kết luận và hướng phát triển 60

7.1 Kết luận 60
7.2 Hướng phát triển 61

Danh sách hình vẽ

4.1 Kiến trúc mô hình: mạng nghiệm dự đoán SOH, mạng tốc độ mô tả động học suy giảm; hai mạng gắn với nhau qua các hàm mất mát vật lý. 14

5.1 Mô phỏng chia theo chu kỳ 24

5.2 Phần dữ liệu nào được dùng cho bước nào (ô màu: có dùng) 28

6.1 MAE theo cell của cùng một mô hình (MLP, 70 % nhãn) dưới các cách chia và chuẩn hoá khác nhau; vạch đứt là cách chia đúng (theo cell) 33

6.2 MAE theo cell theo lượng nhãn: MLP và các biến thể có vật lý 36

6.3 Quỹ đạo SOH của cùng một cell test mỗi bộ khi có 10, 30 và 70 % số cell mang nhãn (lần lặp 0) 40

6.4 Tỉ số MAE theo cell so với PINN-semi qua từng bước của PINN-lai; mỗi đường là một mức nhãn; cột bên phải là GBDT đứng một mình, mỗi hình thoi một mức nhãn (nhạt: 10 %, đậm: 70 %). 48

6.5 So với PINN4SOH trên đúng cách chia của bài 50

6.6 Dự báo cho một cell test mỗi bộ (lần lặp 0, gốc ở 40 % đời, cell có sai số ở trung vị): lịch sử SOH ước lượng tới gốc, dự báo của GBDT, PINN-dự báo và mô hình kết hợp kèm khoảng 90 %; trục phải là dung lượng (Ah). 53

6.7 Ba ví dụ với lịch sử đo: dao động đều của nhóm R2.5 (XJTU, gốc ở 40 % đời), gốc ngay sau một lần hồi phục ở XJTU và ở NASA 55

6.8 MAE theo cell trên test theo phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng (hai trục thang log) 57

6.9 MAE theo cell trên test (thang log) của từng mô hình khi có 30 % (vòng rỗng) và 70 % (vòng đặc) số cell có nhãn đầy đủ; hình thoi: cùng mô hình học từ các lần đo mỗi 0,05L trên mọi cell train (GBDT học nhãn nội suy giữa các lần đo) . 59

Danh sách bảng

3.1 Tóm tắt các hướng tiếp cận liên quan. 10

4.1 Thống kê bốn bộ dữ liệu sau tiền xử lý 13
4.2 Hiểu biết vật lý và thành phần mô hình tương ứng. 15
4.3 Các mô hình được so sánh. 22
4.4 Cấu hình huấn luyện chung cho MLP và các biến thể PINN. 22

5.1 Khả thi của số fold K 25
5.2 Mô phỏng lấy lại theo số lần lặp 27
5.3 Tham số đánh giá dự báo của từng bộ 29
5.4 Các thí nghiệm và số lượt huấn luyện. 32

6.1 Kiểm toán rò rỉ 33
6.2 MAE theo cell của mọi mô hình theo lượng nhãn 35
6.3 Lượng nhãn tương đương 36
6.4 Tỉ số MAE của PINN-semi so với MLP và GBDT 37
6.5 Tách nguồn gốc lợi ích ở 30 % nhãn 38
6.6 Tham số vật lý học được của PINN-semi 41
6.7 Tỉ lệ cặp chu kỳ có SOH dự đoán tăng 42
6.8 Kiểm tra phần vật lý trên cell test 43
6.9 Phân rã MSE theo cell 44
6.10 Giai đoạn phát triển mô hình kết hợp 45
6.11 MAE theo cell của PINN-lai và các mô hình 46
6.12 Tỉ số MAE của PINN-lai so với từng mô hình 47
6.13 PINN-lai với (ω, w) chọn trên validation: MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên test ở 30 và 70 % nhãn, cạnh bản gốc ($\omega = 0{,}5$, $w = 10$) và GBDT ở 70 % nhãn 49
6.14 MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên đúng cách chia của PINN4SOH 49
6.15 Giao thức B (70/15/15) 51
6.16 MAE của SOH dự báo ở ba tầm 52
6.17 MAE của RUL dự báo 53
6.18 Dự báo có và không xét hồi phục dung lượng 55
6.19 Bộ NASA, kiểm định chéo theo cell 56
6.20 Cách chia NASA-L của SambaMixer 56
6.21 MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên test, trung bình 3 lần lặp; trong ngoặc là phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng (70 % số cell là toàn bộ) 58

Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
BMS	Hệ thống quản lý pin (Battery Management System)
CC–CV	Sạc dòng không đổi – áp không đổi (Constant Current – Constant Voltage)
GBDT	Cây quyết định tăng cường gradient (Gradient Boosting Decision Tree)
GPR	Hồi quy quá trình Gauss (Gaussian Process Regression)
KTC	Khoảng tin cậy
LAM	Mất vật liệu hoạt động (Loss of Active Material)
LFP	Lithium sắt phốt phát ($LiFePO_4$)
LLI	Mất lithium khả dụng (Loss of Lithium Inventory)
MAE	Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)
MLP	Perceptron nhiều lớp (Multilayer Perceptron)
NCA, NCM	Oxit niken–coban–nhôm, oxit niken–coban–mangan
ODE	Phương trình vi phân thường (Ordinary Differential Equation)
PINN	Mạng nơ-ron có thông tin vật lý (Physics-Informed Neural Network)
PINN-semi	PINN bán giám sát, loss vật lý áp lên cả cell không nhãn
PINN-lai	Mô hình kết hợp: ba PINN-semi, GBDT và bộ lọc quỹ đạo
RMSE	Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Square Error)
SEI	Lớp điện phân rắn trên bề mặt anode (Solid Electrolyte Interphase)
SOH	Trạng thái sức khoẻ (State of Health)

CHƯƠNG 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Pin lithium-ion là nguồn năng lượng chính của xe điện, thiết bị di động và hệ thống lưu trữ điện. Trong quá trình sử dụng, dung lượng của pin giảm dần do các phản ứng phụ bên trong cell: lớp SEI dày lên, lithium bị mất khỏi chu trình, vật liệu điện cực bị suy thoái. Trạng thái sức khoẻ (State of Health, SOH) đo mức suy giảm này và thường được định nghĩa bằng tỉ số giữa dung lượng hiện tại và dung lượng danh định:

$$\mathrm{SOH}_n = \frac{Q_n}{Q_{\text{danh định}}}, \tag{1.1}$$

trong đó Q_n là dung lượng đo được ở chu kỳ thứ n. Hệ thống quản lý pin (BMS) cần SOH để ước tính quãng đường còn lại, điều chỉnh chiến lược sạc và cảnh báo thời điểm thay pin; với pin xe điện, mốc cuối đời thường được chọn ở SOH khoảng 0,8.

Khó khăn thực tế nằm ở nhãn. Muốn biết chính xác Q_n phải xả đầy cell theo một quy trình chuẩn, mất nhiều giờ và phải dừng vận hành. Ngược lại, dữ liệu điện áp và dòng điện trong lúc sạc được BMS ghi lại ở mọi chu kỳ, của mọi cell, gần như không tốn chi phí. Bài toán vì vậy có dạng điển hình của học ít nhãn: rất nhiều dữ liệu đầu vào nhưng chỉ một phần nhỏ có nhãn.

1.2 Phát biểu bài toán

Xét tập cell $\mathscr{C}$. Mỗi cell c có chuỗi chu kỳ $n = 0, 1, \dots, L_c$; ở mỗi chu kỳ, từ đoạn sạc CC–CV ta trích được vector đặc trưng $\mathbf{x}_{c,n} \in \mathbb{R}^{16}$. Nhãn $y_{c,n} = \mathrm{SOH}_{c,n}$ chỉ được biết trên một tập con các cell huấn luyện $\mathscr{C}_L \subset \mathscr{C}_{\text{train}}$; các cell còn lại $\mathscr{C}_U = \mathscr{C}_{\text{train}} \setminus \mathscr{C}_L$ chỉ có đặc trưng sạc. Mục tiêu là học hàm

$$\hat{y} = F(\mathbf{x}_{c,n}, n) \tag{1.2}$$

sao cho sai số trên các cell *chưa từng xuất hiện* khi huấn luyện là nhỏ nhất. Mô hình chỉ dùng dữ liệu của chu kỳ hiện tại, nên có thể chạy trực tuyến trong BMS.

Cách đặt trên đếm nhãn theo cell, trong khi chi phí thật nằm ở số lần đo (mỗi nhãn là một lần xả đầy ở điều kiện chuẩn); đồ án xét thêm biến thể nhãn chỉ có ở một số chu kỳ rải trên mọi cell train.

Bài toán thứ hai là dự báo: đứng ở chu kỳ k của một cell, chỉ dùng dữ liệu tới chu kỳ k, dự báo SOH và dung lượng ở các chu kỳ $k + h$ sắp tới, cùng số chu kỳ còn lại trước khi SOH xuống

dưới một ngưỡng cuối đời τ (remaining useful life, RUL).

1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi

Mục tiêu của đồ án là xây dựng và đánh giá một mô hình ước lượng SOH tận dụng được dữ liệu không nhãn và hiểu biết vật lý về lão hoá pin, với ba yêu cầu: (i) sai số thấp hơn các mô hình học có nhãn thông dụng khi chỉ một phần nhỏ cell có nhãn; (ii) kết quả được đo bằng một giao thức không rò rỉ thông tin, có kiểm định thống kê; (iii) đánh giá được khả năng dùng mô hình học trên một bộ dữ liệu cho một bộ dữ liệu khác.

Đối tượng nghiên cứu là cell lithium-ion hình trụ 18650 trong bốn bộ dữ liệu lão hoá công khai (NCM, NCA/NCM, LFP) và bộ NASA PCoE. Đầu vào là 16 đặc trưng trích từ đoạn sạc CC–CV của từng chu kỳ; đầu ra là SOH tại chu kỳ đó và SOH, dung lượng, RUL ở các chu kỳ sau. Đồ án không xây dựng mô hình điện hoá chi tiết.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

CH1. Khi cùng một lượng cell có nhãn, mô hình PINN bán giám sát có sai số thấp hơn mô hình học có nhãn thuần tuý không?

CH2. Lợi ích đó thay đổi thế nào khi lượng nhãn đi từ rất ít (10 % số cell) tới nhiều (70 %)? Mô hình học có nhãn cần bao nhiêu nhãn để đạt sai số của PINN?

CH3. So với các mô hình học có nhãn mạnh khác (hồi quy tuyến tính, hồi quy Gauss, gradient boosting), PINN đứng ở đâu?

CH4. Lợi ích đến từ đâu: từ vai trò chuẩn hoá (regularization) của vật lý, từ dữ liệu không nhãn, từ phương trình động học hay chỉ từ ràng buộc đơn điệu?

CH5. Mô hình học trên một bộ dữ liệu dùng được cho bộ khác tới đâu, và thích nghi không nhãn cùng học lặp bằng nhãn giả giúp được bao nhiêu?

CH6. Có thể giảm sai số thêm mà không dùng thêm nhãn nào không, và mô hình có cho biết dự đoán của nó đáng tin tới đâu không?

CH7. Từ SOH ước lượng được, có dự báo được SOH, dung lượng và số chu kỳ còn lại tới ngưỡng cuối đời không, kể cả khi dung lượng hồi phục sau khoảng nghỉ?

CH8. Trên đúng cách chia của PINN4SOH, mô hình của đồ án đứng ở đâu, với tiền xử lý không rò rỉ và với tiền xử lý của bài?

CH9. Nếu tính nhãn theo số lần đo dung lượng thay vì số cell có nhãn, nên đo ở đâu và cần bao nhiêu lần đo?

1.5 Đóng góp

1. Một mô hình PINN bán giám sát: mạng nghiệm gắn với động học suy giảm dạng xám (tốc độ luôn không âm, có hệ số đầu gối và hệ số Arrhenius) và ba hàm mất mát vật lý không dùng nhãn.
2. Một giao thức đánh giá không rò rỉ: chia theo cell, kiểm định chéo 5 fold phân tầng theo chế độ thí nghiệm, lặp 5 lần, kèm kiểm toán rò rỉ định lượng (chia theo chu kỳ, chuẩn hoá theo cả vòng đời cell, lọc ngoại lai bằng dữ liệu tương lai).
3. So sánh hệ thống PINN với sáu mô hình đối chứng ở bốn mức nhãn trên bốn bộ dữ liệu công khai (387 cell), tổng cộng 8.938 lượt huấn luyện, có kiểm định thống kê và hiệu chỉnh đa so sánh.
4. Hai giao thức huấn luyện trên một bộ, kiểm tra trên ba bộ còn lại, cùng quy trình thích nghi không nhãn và tự huấn luyện có ràng buộc vật lý.
5. Mô hình cải tiến PINN-lai: ba mạng PINN-semi kết hợp với GBDT và một bộ lọc quỹ đạo nhân quả không cho SOH tăng, chọn chỉ trên tập validation, kèm khoảng dự đoán phù hợp 90 %.
6. Mở rộng sang dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL: mạng PINN-dự báo dùng nghiệm đóng của động học xám làm lớp đầu ra, kết hợp với GBDT; bản cải tiến tách phần hồi phục dung lượng và dao động đều ra khỏi xu thế suy giảm.
7. So trên đúng cách chia của các công trình đã công bố: PINN4SOH (dựng lại từ nhật ký công bố, ở cả hai cách tiền xử lý) và SambaMixer trên bộ NASA PCoE (trích lại 16 đặc trưng sạc từ dữ liệu gốc).
8. Đặt lại bài toán ít nhãn theo số lần đo: đo thưa mọi cell, vật lý lan thông tin giữa các lần đo khi huấn luyện, bộ lọc Kalman cập nhật theo từng cell khi dùng.

1.6 Cấu trúc báo cáo

Chương 2 và 3 trình bày cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan, Chương 4 mô tả dữ liệu và các mô hình, Chương 5 là thiết kế thí nghiệm, Chương 6 là kết quả, Chương 7 là kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2

Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các kiến thức nền mà mô hình và giao thức đánh giá của đồ án dựa vào: cơ chế suy giảm dung lượng của pin lithium-ion, mạng nơ-ron có thông tin vật lý, học bán giám sát, kết hợp mô hình cùng ước lượng độ bất định, thích nghi miền, và cách đánh giá mô hình khi dữ liệu có cấu trúc nhóm.

2.1 Suy giảm dung lượng của pin lithium-ion

Dung lượng của cell lithium-ion giảm theo hai nhóm cơ chế chính [6]: mất lithium khả dụng (loss of lithium inventory, LLI), chủ yếu do lớp SEI phát triển trên bề mặt anode, và mất vật liệu hoạt động (loss of active material, LAM) do nứt hạt, bong tách hoặc hoà tan kim loại chuyển tiếp. Trong giai đoạn đầu, dung lượng thường giảm chậm và gần tuyến tính; ở giai đoạn sau nhiều cell đi vào vùng "đầu gối" (knee), nơi tốc độ suy giảm tăng nhanh [3]. Các phản ứng phụ phụ thuộc nhiệt độ theo quy luật dạng Arrhenius: nhiệt độ cao làm SEI phát triển nhanh hơn [51]. Hai quan sát này là cơ sở cho phần động học xám ở Chương 4: tốc độ suy giảm luôn không âm, tăng khi SOH giảm và tăng theo nhiệt độ.

Các quy luật thực nghiệm. Trước khi có học máy, tuổi thọ pin thường được mô tả bằng các hàm đóng khớp trên dữ liệu thử nghiệm. Khi SEI dày lên và quá trình bị giới hạn bởi khuếch tán dung môi qua lớp SEI, lượng lithium mất đi tỉ lệ với căn bậc hai của thời gian [10, 36]. Wang và cộng sự [52] khớp mất mát dung lượng của cell graphite/LFP bằng một hàm luỹ thừa của lượng điện tích trao đổi nhân với thừa số Arrhenius, với số mũ khoảng 0,5. Schmalstieg và cộng sự [44] tách lão hoá theo lịch và theo chu kỳ của cell NMC 18650, mỗi phần là một hàm luỹ thừa có hệ số phụ thuộc nhiệt độ, điện áp và độ sâu xả. Các mô hình này gọn và dễ diễn giải, nhưng mỗi hệ hoá học và mỗi chế độ vận hành cần một bộ hệ số riêng, và chúng không mô tả được đoạn đầu gối. Fermín-Cueto và cộng sự [15] định nghĩa điểm đầu gối và điểm bắt đầu đầu gối trên đường suy giảm rồi dùng học máy dự đoán hai điểm này từ các chu kỳ đầu. Phương trình xám của đồ án đi theo cùng tinh thần: giữ dạng nhân của các quy luật trên (thừa số theo trạng thái và thừa số Arrhenius), còn phần phụ thuộc vào từng cell để mạng học.

2.2 Mạng nơ-ron có thông tin vật lý

Xét phương trình $\mathcal{N}[u] = 0$ với nghiệm $u(\mathbf{z})$. PINN xấp xỉ u bằng mạng u_φ và cực tiểu

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{|D|} \sum_{(\mathbf{z},y)\in D} \left(u_\varphi(\mathbf{z}) - y\right)^2 + \lambda \frac{1}{|P|} \sum_{\mathbf{z}\in P} \left(\mathcal{N}[u_\varphi](\mathbf{z})\right)^2, \tag{2.1}$$

trong đó D là tập điểm có nhãn và P là tập điểm "collocation" chỉ cần đầu vào. Khi phương trình đã biết, số hạng thứ hai đóng vai trò tín hiệu học bổ sung không cần nhãn. Với pin, phương trình suy giảm không được biết chính xác, nên một phần của $\mathcal{N}$ phải học từ dữ liệu: đây là chỗ khác nhau giữa động học hộp đen (học hoàn toàn) và động học xám (giữ cấu trúc vật lý, chỉ học phần chưa biết).

Huấn luyện PINN khó hơn huấn luyện mạng thường. Nghiên cứu của Wang, Teng và Perdikaris [53] cho thấy gradient của các số hạng trong hàm mất mát có thể chênh nhau nhiều bậc, khiến mạng bỏ qua một số hạng; họ đề xuất cân lại trọng số trong lúc học. Krishnapriyan và cộng sự [26] chỉ ra rằng ràng buộc mềm làm mặt mất mát khó tối ưu khi hệ số của phương trình lớn. Hai kết quả này giải thích vì sao đồ án tăng dần trọng số vật lý trong 20 % số bước đầu và giữ hệ số của $\mathcal{L}_{\text{ode}}$ nhỏ.

Braun, Raible và Huber [8] tổng hợp 212 công trình học máy có thông tin vật lý trong lĩnh vực dự báo và quản lý sức khoẻ thiết bị, xếp chúng thành bốn nhóm: đưa vật lý vào dữ liệu (thiên lệch quan sát), vào kiến trúc (thiên lệch quy nạp), vào hàm mất mát (thiên lệch học), và kết hợp. Pin lithium-ion là đối tượng được nghiên cứu nhiều nhất. Theo cách xếp này, PINN của đồ án thuộc nhóm thứ ba; bộ lọc quỹ đạo ở Mục 4.3 đưa cùng giả định đơn điệu vào bước suy luận. Navidi và cộng sự [35] so sánh bốn cách xây mô hình lai cho chẩn đoán suy giảm trên 24 cell theo dõi bốn năm, theo độ chính xác, độ phức tạp và khả năng ngoại suy; không có cách nào thắng ở mọi tiêu chí.

2.3 Học bán giám sát và tự huấn luyện

Học bán giám sát tận dụng dữ liệu không nhãn qua một giả định về cấu trúc của dữ liệu, ví dụ tính trơn của hàm cần học hoặc tính nhất quán của dự đoán. Trong đồ án, giả định được dùng là giả định vật lý: quỹ đạo SOH của mọi cell, kể cả cell chưa đo dung lượng, phải thoả phương trình suy giảm, không tăng theo thời gian và nằm trong miền giá trị hợp lý. Các ràng buộc này tính được chỉ từ đặc trưng sạc, nên mỗi cell không nhãn đều đóng góp gradient cho mạng nghiệm.

Hai họ phương pháp bán giám sát phổ biến khác dựa trên chính dự đoán của mô hình. Gán nhãn giả [28] dùng dự đoán của mô hình trên mẫu không nhãn làm nhãn để huấn luyện tiếp; chưng cất tri thức [18] dùng dự đoán của một mô hình thầy làm mục tiêu mềm cho mô hình trò. Mean Teacher [47] giữ một bản trung bình trượt của trọng số làm thầy và phạt độ lệch giữa thầy và trò. Điểm chung là nhãn giả chỉ tốt bằng mô hình sinh ra nó; nếu thầy sai có hệ thống trên một

nhóm cell, trò học lại đúng sai số đó. Ràng buộc vật lý không có nhược điểm này vì nó không phụ thuộc vào mô hình nào, nhưng bù lại nó chỉ cho biết dạng của quỹ đạo chứ không cho biết mức SOH. Mục 4.3 thử kết hợp hai nguồn tín hiệu này.

2.4 Kết hợp mô hình và độ bất định

Trung bình dự đoán của nhiều mô hình là cách đơn giản nhất để giảm phương sai. Bagging [9] huấn luyện cùng một mô hình trên các mẫu bootstrap; stacking [57] học trọng số kết hợp các mô hình khác loại trên dữ liệu không dùng để huấn luyện chúng. Với mạng nơ-ron, Lakshminarayanan, Pritzel và Blundell [27] cho thấy chỉ cần huấn luyện vài mạng giống nhau với khởi tạo ngẫu nhiên khác nhau rồi lấy trung bình là đủ cải thiện độ chính xác, và độ phân tán giữa các mạng là một ước lượng độ bất định dùng được.

Độ phân tán đó lại không đảm bảo khoảng tin cậy có độ phủ đúng. Dự đoán phù hợp (conformal prediction) [50, 29] giải quyết việc này mà không cần giả định về phân phối: trên một tập hiệu chỉnh tách riêng, tính phần dư của mô hình, lấy phân vị phù hợp làm nửa độ rộng khoảng. Nếu các mẫu hiệu chỉnh và mẫu mới hoán đổi được cho nhau, khoảng thu được có độ phủ ít nhất bằng mức đặt ra [1]. Thelen và cộng sự [48] tổng quan học máy xác suất cho chẩn đoán và dự báo pin, nhấn mạnh rằng phần lớn công trình vẫn chỉ đưa ra một con số, bỏ qua biến động giữa các cell, trong khi các quyết định như thay pin hay giới hạn công suất cần biết độ tin cậy của con số đó.

2.5 Thích nghi miền

Khi mô hình học trên một bộ dữ liệu (miền nguồn) được dùng cho một bộ khác (miền đích), phân phối của đặc trưng và quan hệ giữa đặc trưng với nhãn đều có thể thay đổi. Với pin, nguyên nhân là khác hệ hoá học, khác dung lượng danh định, khác giao thức sạc và nhiệt độ. Thích nghi miền không nhãn dùng đặc trưng của miền đích, không dùng nhãn, để giảm khoảng cách này. Cách đơn giản nhất là chuẩn hoá riêng từng miền bằng thống kê của chính miền đó, tương tự việc tính lại thống kê của lớp chuẩn hoá theo batch trên miền đích (AdaBN [30]). Các cách phức tạp hơn học một biểu diễn chung bằng hàm mất mát đối kháng hoặc khoảng cách phân phối; Lu và cộng sự [32] dùng hướng này cho SOH. Một họ khác là tự huấn luyện: mô hình gán nhãn giả cho dữ liệu đích, rồi học lại trên chính các nhãn giả đó qua nhiều vòng. Hiệu quả của tự huấn luyện phụ thuộc vào chất lượng nhãn giả; khi nhãn giả lệch có hệ thống, mô hình học lại chính độ lệch đó. Đồ án dùng ràng buộc vật lý để làm sạch nhãn giả trước mỗi vòng.

2.6 Dự báo suy giảm và tuổi thọ còn lại

Ước lượng SOH cho biết dung lượng hiện tại; dự báo cho biết dung lượng ở các chu kỳ sắp tới và số chu kỳ còn lại trước khi pin chạm một ngưỡng cuối đời τ (remaining useful life, RUL). Các cách tiếp cận chia làm ba nhóm [22]. Nhóm thứ nhất khớp một hàm thực nghiệm, thường là tổng hai hàm mũ, lên dung lượng đã đo của chính cell rồi ngoại suy, có thể kèm bộ lọc Bayes để cập nhật tham số khi có thêm số đo [19]; cách này không cần dữ liệu của cell khác nhưng rất nhạy với độ dài và nhiễu của lịch sử, nhất là trước điểm đầu gối, nơi quỹ đạo đã thấy chưa chứa dấu hiệu tăng tốc [3]. Nhóm thứ hai học trực tiếp từ nhiều cell một ánh xạ từ lịch sử tới dung lượng tương lai hoặc tới RUL, bằng mạng hồi quy [58] hay mô hình dựa trên đặc trưng của các chu kỳ đầu [45]. Nhóm thứ ba ghép hai nhóm trên: dạng hàm lấy từ hiểu biết về cơ chế suy giảm, còn tham số của nó được học từ dữ liệu của nhiều cell. Đánh giá dự báo dùng thêm các chỉ số riêng cho RUL, chẳng hạn tỉ lệ dự báo rơi trong một dải sai số tương đối quanh RUL thật [42].

Một khó khăn riêng của dự báo là dung lượng đo được không giảm đều. Sau một khoảng nghỉ, các ion lithium phân bố lại trong điện cực và cell lấy lại một phần dung lượng, rồi mất dần trong vài chu kỳ tiếp theo; một số giao thức sạc–xả còn làm dung lượng dao động đều theo chu kỳ của chính giao thức. Phần thay đổi thuận nghịch này chồng lên xu thế suy giảm không thuận nghịch. Mô hình dự báo coi mọi biến động là xu thế sẽ hiểu sai cả mức lẫn tốc độ suy giảm ngay sau một lần hồi phục; SambaMixer [20] xử lý bằng cách đưa khoảng thời gian giữa hai chu kỳ vào mô hình.

2.7 Đánh giá mô hình và rò rỉ dữ liệu

Kiểm định chéo là cách chuẩn để ước lượng sai số tổng quát [2]. Khi dữ liệu có cấu trúc nhóm, ở đây là các chu kỳ thuộc cùng một cell, việc chia phải theo nhóm; nếu không, các mẫu gần như trùng nhau sẽ nằm ở cả hai phía train và test. Kapoor và Narayanan [23] tổng kết rò rỉ dữ liệu là một nguyên nhân phổ biến khiến kết quả học máy trong khoa học không tái lập được; các dạng thường gặp gồm chia không đúng đơn vị, tiền xử lý dùng thống kê của tập test và chọn mô hình trên tập test [49].

Khi so sánh hai mô hình bằng kiểm định chéo lặp lại, các tập huấn luyện chồng lấp nhau nên kết quả các fold không độc lập; phép kiểm t thông thường vì vậy quá lạc quan [12]. Nadeau và Bengio [34] đề xuất hiệu chỉnh phương sai, được Bouckaert và Frank [7] kiểm chứng cho kiểm định chéo lặp lại. Khi thực hiện nhiều phép so sánh, phương pháp Holm [21] kiểm soát xác suất mắc ít nhất một sai lầm loại I.

CHƯƠNG 3

Các công trình liên quan

Chương này tổng quan các hướng ước lượng SOH đã công bố, từ mô hình cơ chế tới học máy, học chuyển giao và mô hình lai có thông tin vật lý, rồi rút ra các khoảng trống mà đồ án nhắm tới.

3.1 Các hướng ước lượng SOH

Mô hình cơ chế. Mô hình điện hoá giả hai chiều (P2D) của Doyle, Fuller và Newman [13] và các dạng rút gọn như mô hình hạt đơn mô tả chi tiết quá trình bên trong cell; mô hình mạch tương đương [37] đơn giản hơn và được dùng nhiều trong BMS. Ưu điểm là diễn giải được; nhược điểm là cần nhiều tham số khó đo, việc hiệu chỉnh tham số theo lão hoá tốn kém.

Học máy dựa trên đặc trưng. Severson và cộng sự [45] cho thấy đặc trưng trích từ đường cong xả của 100 chu kỳ đầu đủ để dự đoán tuổi thọ của 124 cell LFP bằng hồi quy tuyến tính có chuẩn hoá. Richardson, Osborne và Howey [40] dùng hồi quy Gauss để dự báo SOH kèm độ bất định. Roman và cộng sự [41] xây dựng một quy trình học máy hoàn chỉnh cho ước lượng SOH. Zhu và cộng sự [59] dùng đặc trưng của điện áp hồi phục sau sạc và công bố bộ dữ liệu TJU. Nhóm phương pháp này cho kết quả tốt khi có đủ nhãn, nhưng phụ thuộc nhiều vào lượng nhãn và phân phối dữ liệu huấn luyện.

Học sâu. Mạng hồi quy LSTM [58], mạng tích chập và các kiến trúc dựa trên chú ý học trực tiếp từ chuỗi đo. Các mô hình này mạnh khi có nhiều dữ liệu có nhãn và dễ quá khớp khi ít nhãn. Gần đây, SambaMixer [20] dùng mô hình không gian trạng thái Mamba trên chuỗi điện áp, dòng điện và nhiệt độ của lần xả, kèm mã hoá vị trí theo thời gian lấy mẫu và theo khoảng thời gian giữa hai chu kỳ để học hiện tượng hồi phục dung lượng sau khoảng nghỉ; trên bộ NASA, mô hình này đạt MAE khoảng 1 % SOH.

Học chuyển giao. Ma và cộng sự [33] dùng học chuyển giao sâu để cá nhân hoá dự báo sức khoẻ cho từng cell và công bố bộ dữ liệu HUST. Hướng này giảm nhu cầu nhãn ở miền đích nhưng vẫn cần một phần nhãn để thích nghi. Lu và cộng sự [32] đi xa hơn: một nhóm mạng sâu kết hợp thích nghi miền ước lượng SOH cho pin đích không có nhãn nào, thử trên 65 cell của 5 nhà sản xuất. Kết quả này cho thấy dữ liệu không nhãn của chính pin đích mang nhiều thông tin, và cũng là lý do đồ án đưa cell không nhãn vào huấn luyện.

Dữ liệu thực tế và dữ liệu dạng bảng. Sulzer và cộng sự [46] chỉ ra rằng dữ liệu ngoài hiện trường có điều kiện vận hành không kiểm soát, cảm biến kém chính xác và rất ít lần đo dung lượng chuẩn; họ cho rằng kết hợp học máy với mô hình vật lý là hướng triển vọng vì giúp suy luận từ dữ liệu nhiễu và ngoại suy sang điều kiện mới. Một điểm ít được nhắc trong các bài về PINN cho pin là đặc trưng trích từ đường sạc là dữ liệu dạng bảng. Grinsztajn, Oyallon và Varoquaux [17] so sánh trên 45 bộ dữ liệu bảng cỡ vừa và thấy mô hình cây như gradient boosting vẫn vượt mạng nơ-ron; mạng nơ-ron khó học các hàm mục tiêu không trơn và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi đặc trưng không mang thông tin. Vì vậy đồ án luôn đặt GBDT làm đối chứng, và kết quả ở Chương 6 xác nhận đây là đối thủ khó nhất khi có đủ nhãn.

Mô hình lai và PINN. Mạng nơ-ron có thông tin vật lý (PINN) của Raissi, Perdikaris và Karniadakis [38] đưa phần dư của phương trình vi phân vào hàm mất mát; phần dư này được tính tại các điểm không cần nhãn. Karniadakis và cộng sự [24] tổng kết hướng học máy có thông tin vật lý, còn Aykol và cộng sự [4] thảo luận việc kết hợp vật lý với học máy cho bài toán tuổi thọ pin. Wen và cộng sự [55] áp dụng PINN cho dự báo và quản lý sức khoẻ pin. Gần với đồ án nhất là PINN4SOH của Wang và cộng sự [54]: dùng chính bốn bộ dữ liệu của đồ án, 16 đặc trưng đoạn sạc, mạng nghiệm $u(\mathbf{x}, t)$ và một mạng động học dạng hộp đen $G(\mathbf{x}, t, u, u_{\mathbf{x}}, u_t)$.

3.2 Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu

Từ các công trình trên có thể rút ra năm khoảng trống. Thứ nhất, các mô hình học có nhãn phụ thuộc mạnh vào lượng nhãn, trong khi dữ liệu sạc không nhãn hầu như chưa được khai thác. Thứ hai, các PINN cho pin hiện có dùng nhãn trong phần vật lý hoặc chỉ áp vật lý lên cell có nhãn, nên vật lý chỉ đóng vai trò chuẩn hoá chứ không thay được nhãn. Thứ ba, kết quả công bố thường dựa trên một cách chia duy nhất, ít khi kiểm định thống kê, ít khi kiểm tra rò rỉ và ít khi so với mô hình cây, vốn mạnh trên dữ liệu dạng bảng. Thứ tư, hầu hết chỉ đưa ra một giá trị SOH mà không kèm khoảng tin cậy có độ phủ được kiểm chứng. Thứ năm, lượng nhãn được đếm theo số cell có nhãn, trong khi chi phí thật nằm ở số lần đo dung lượng và ở chỗ đặt các lần đo đó. Đồ án nhắm vào cả năm điểm này.

Bảng 3.1. Tóm tắt các hướng tiếp cận liên quan.

Công trình	Phương pháp	Vật lý	Không nhãn	Ghi chú
Severson 2019 [45]	đặc trưng xả + hồi quy tuyến tính	không	không	dự đoán tuổi thọ sớm, bộ MIT
Richardson 2017 [40]	hồi quy Gauss	không	không	có độ bất định
Roman 2021 [41]	quy trình học máy	không	không	so sánh nhiều mô hình
Zhu 2022 [59]	điện áp hồi phục + học máy	không	không	bộ TJU
Ma 2022 [33]	học chuyển giao sâu	không	một phần	bộ HUST
Lu 2023 [32]	nhóm mạng sâu + thích nghi miền	không	có	không cần nhãn pin đích
Wang 2011 [52]	hàm luỹ thừa + Arrhenius	có	không	mô hình thực nghiệm, cell LFP
Raissi 2019 [38]	PINN tổng quát	có	có	phương trình đã biết
Navidi 2024 [35]	so sánh bốn cách lai	có	không	chẩn đoán suy giảm
Wang 2024 [54]	PINN, động học hộp đen	có	không	cùng bốn bộ dữ liệu
Thelen 2024 [48]	học máy xác suất (tổng quan)	một phần	–	độ bất định
Đồ án	PINN bán giám sát, động học xám, nhóm mạng + lọc quỹ đạo	có	có	loss vật lý không dùng nhãn, khoảng dự đoán phù hợp

CHƯƠNG 4

Dữ liệu và phương pháp đề xuất

Chương này mô tả bốn bộ dữ liệu và cách tiền xử lý, rồi trình bày bốn thành phần của phương pháp: mô hình PINN bán giám sát, mô hình kết hợp PINN-lai, quy trình thích nghi không nhãn kèm tự huấn luyện để dùng mô hình trên một bộ dữ liệu khác, và phần mở rộng dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL. Cuối chương là các mô hình đối chứng và cấu hình huấn luyện chung.

4.1 Dữ liệu

Bốn bộ dữ liệu được chọn vì chúng phủ ba hệ hoá học khác nhau, nhiều chế độ sạc–xả và nhiệt độ, và vì chúng đã được dùng trong công trình gốc của PINN4SOH, nên kết quả của đồ án so được với tài liệu. Chương này mô tả nguồn gốc, đặc trưng đầu vào và cách làm sạch dữ liệu; mọi bước làm sạch chỉ dùng quá khứ của chính cell để không đưa thông tin tương lai vào mô hình.

4.1.1 Nguồn dữ liệu

Đồ án dùng bốn bộ dữ liệu lão hoá pin công khai. Tất cả là cell hình trụ 18650 được sạc–xả lặp lại trong phòng thí nghiệm cho tới khi dung lượng giảm sâu.

- **XJTU** — Đại học Giao thông Tây An, công bố cùng PINN4SOH [54]: 55 cell NCM, dung lượng danh định 2,0 Ah, sáu chế độ thí nghiệm (sạc 2C, sạc 3C, xả ngẫu nhiên R2.5 và R3, bước ngẫu nhiên RW, mô phỏng quỹ đạo vệ tinh) ở nhiệt độ phòng.
- **TJU** — Zhu và cộng sự [59]: 130 cell thuộc ba nhóm hoá học (NCA, NCM và hỗn hợp NCM+NCA), thử ở 25, 35 và 45 °C với nhiều tốc độ sạc, tạo thành chín nhóm điều kiện.
- **MIT** — Severson và cộng sự [45]: cell LFP/graphite 1,1 Ah, nhiều giao thức sạc nhanh khác nhau, chia thành ba đợt thí nghiệm, buồng nhiệt 30 °C.
- **HUST** — Ma và cộng sự [33]: 77 cell LFP/graphite 1,1 Ah, cùng chế độ sạc nhanh và 77 chế độ xả nhiều bước khác nhau, 30 °C.

Đặc trưng đoạn sạc của cả bốn bộ được trích theo cùng một quy trình và công bố kèm PINN4SOH [54]; nhờ vậy bốn bộ có chung không gian đặc trưng và có thể thử chuyển miền giữa chúng.

Bộ thứ năm, NASA — Saha và Goebel [43], là bộ thường dùng nhất trong các công trình về SOH và RUL. Đồ án dùng 18 cell 18650 NCA (danh định 2,0 Ah) có chế độ xả cố định, đúng tập cell mà SambaMixer [20] dùng (bỏ cell số 45 vì chỉ có 17 lần sạc đầy đủ), thử ở 4, 24 và 43 °C với dòng xả 1–4 A, chia thành sáu nhóm theo giao thức. Dữ liệu gốc chỉ có chuỗi đo, nên đồ án tự trích 16 đặc trưng đoạn sạc theo đúng định nghĩa của PINN4SOH (đoạn CC từ 4,0 tới 4,2 V, đoạn CV từ 0,5 xuống 0,1 A) từ lần sạc ngay trước mỗi lần xả; nhãn là dung lượng của lần xả chia cho 2,0 Ah. Các lần xả hỏng mà tài liệu của NASA đã cảnh báo (dung lượng thấp hơn trung vị bảy lần xả lân cận quá 10 %) bị loại. Khác với bốn bộ kia, giữa các lần xả của NASA có những khoảng nghỉ dài tới hàng trăm giờ, và dung lượng hồi phục rõ sau mỗi khoảng nghỉ đó; khoảng nghỉ trước mỗi lần xả được giữ lại để dùng như một đặc trưng thứ 17.

4.1.2 Đặc trưng đầu vào

Mỗi chu kỳ được mô tả bằng 16 đặc trưng thống kê của đoạn sạc CC–CV:

- điện áp trong pha dòng không đổi: trung bình, độ lệch chuẩn, độ nhọn, độ lệch, độ dốc, entropy;
- dòng điện trong pha áp không đổi: trung bình, độ lệch chuẩn, độ nhọn, độ lệch, độ dốc, entropy;
- điện lượng nạp và thời gian của pha CC và của pha CV.

Ngoài 16 đặc trưng, mô hình nhận thêm biến thời gian $t_n = n/1000$, với n là chỉ số chu kỳ gốc. Hằng số 1000 dùng chung cho mọi cell; không chuẩn hoá theo tuổi thọ riêng của từng cell, vì làm vậy sẽ đưa thông tin tương lai vào đầu vào (Mục 5.12).

4.1.3 Tiền xử lý

Nhãn. $y_{c,n} = Q_{c,n}/Q_{\text{danh định}}$ với dung lượng danh định của từng bộ ở Bảng 4.1. Chu kỳ thiếu dung lượng được giữ lại với nhãn trống và chỉ dùng cho loss vật lý.

Lọc ngoại lai nhân quả. Chu kỳ n bị loại nếu có đặc trưng không hữu hạn, hoặc nếu có đặc trưng lệch xa so với 50 chu kỳ liền trước của chính cell đó. Với đặc trưng thứ j:

$$m_{n,j} = \text{median}(x_{n-50..n-1,j}), \quad s_{n,j} = \max\Big(\frac{\text{IQR}(x_{n-50..n-1,j})}{1{,}349},\, 0{,}01\,|m_{n,j}|\Big), \quad z_{n,j} = \frac{|x_{n,j} - m_{n,j}|}{s_{n,j}}, \tag{4.1}$$

và chu kỳ bị loại nếu $\max_j z_{n,j} > 5$ (cần ít nhất 10 chu kỳ lịch sử). Hệ số 1,349 đổi khoảng tứ phân vị sang độ lệch chuẩn của phân phối chuẩn; ngưỡng 5 được chọn trước khi huấn luyện để tỉ lệ chu kỳ bị loại (1,6 %) tương đương bộ lọc 3σ dùng cả vòng đời (2,2 %). Sau lọc còn 305.802 chu kỳ.

Chuẩn hoá. Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá z-score bằng trung bình μ và độ lệch chuẩn σ tính trên đặc trưng của các cell huấn luyện (cả có nhãn và không nhãn): $\tilde{\mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \mu)/(\sigma + 10^{-6})$.

4.1.4 Thống kê mô tả

Bảng 4.1. Thống kê bốn bộ dữ liệu sau tiền xử lý. "Nhóm" là số chế độ thí nghiệm khác nhau dùng để phân tầng.

Bộ	Hoá học	Cell	Chu kỳ	Nhóm	Tuổi thọ (min / trung vị / max)	SOH đầu	SOH cuối	$Q_{\text{đđ}}$ (Ah)
XJTU	NCM	55	22.431	6	110 / 392 / 942	0,83–1,00	0,78–0,89	2,0
TJU	NCA/NCM	130	56.697	9	25 / 377 / 1.246	0,88–0,98	0,66–0,90	3,5 / 2,5
MIT	LFP	125	82.450	3	36 / 622 / 2.156	0,95–1,00	0,82–0,97	1,1
HUST	LFP	77	144.224	1	1.123 / 1.855 / 2.672	1,06–1,12	0,80–0,82	1,1
Tổng		387	305.802					

Bốn bộ khác nhau rõ rệt về hoá học, tuổi thọ và mức đa dạng điều kiện vận hành. XJTU và TJU (họ niken) có tuổi thọ ngắn và nhiều chế độ; MIT và HUST (LFP) có tuổi thọ dài hơn nhiều. SOH đầu đời của HUST lớn hơn 1 do dung lượng thực tế của cell mới cao hơn dung lượng danh định. TJU là bộ duy nhất có nhiều mức nhiệt độ, nên cũng là bộ duy nhất mà hệ số Arrhenius có thể học được (Mục 6.8).

4.2 Mô hình PINN bán giám sát

4.2.1 Tổng quan

Mô hình gồm hai mạng nối với nhau qua hàm mất mát (Hình 4.1). Mạng nghiệm F_φ dự đoán SOH; mạng tốc độ G_θ cùng hai tham số vật lý λ, E_a mô tả tốc độ suy giảm. Khi suy luận chỉ cần F_φ.

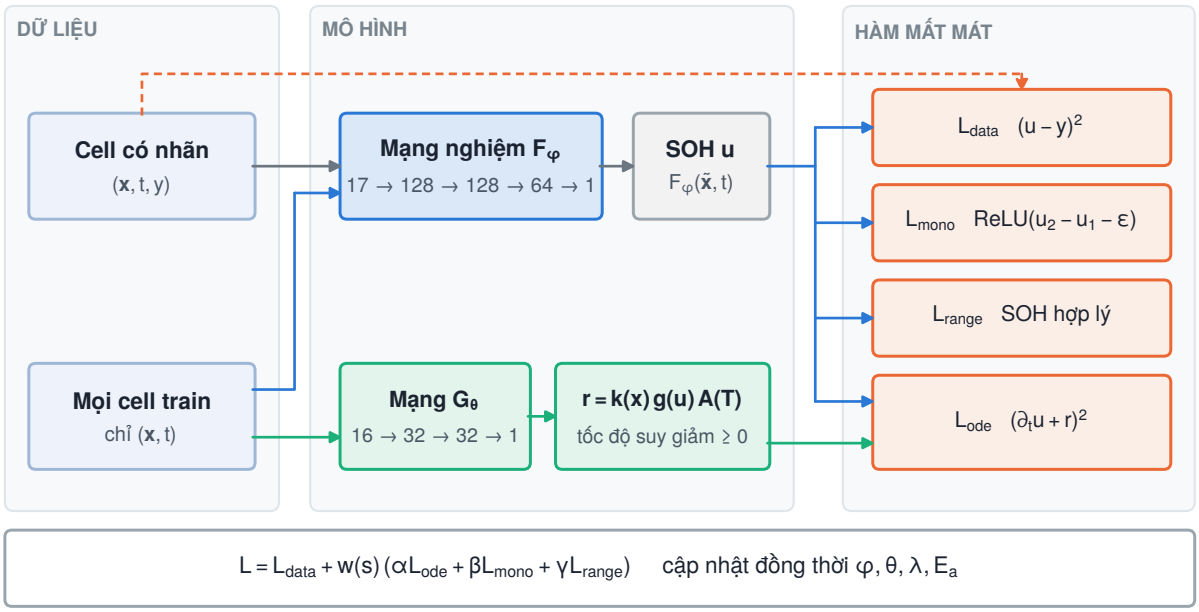
4.2.2 Mạng nghiệm

$$u = F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}, t), \qquad F_\varphi : \mathbb{R}^{17} \to \mathbb{R}, \tag{4.2}$$

là perceptron nhiều lớp 17–128–128–64–1 với hàm kích hoạt SiLU.

4.2.3 Động học suy giảm dạng xám

$$r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T) = \underbrace{\operatorname{softplus}\left(G_\theta(\tilde{\mathbf{x}})\right)}_{k(\mathbf{x})} \underbrace{e^{\lambda\ \operatorname{clip}(1-u,\,-0{,}5,\,1)}}_{g(u)} \underbrace{e^{-\frac{E_a}{R_g}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)}}_{A(T)}, \tag{4.3}$$



Hình 4.1. Kiến trúc mô hình: mạng nghiệm dự đoán SOH, mạng tốc độ mô tả động học suy giảm; hai mạng gắn với nhau qua các hàm mất mát vật lý.

với G_θ là perceptron 16–32–32–1, $\lambda = \mathrm{softplus}(\lambda_{\mathrm{raw}})$, $E_a = 10^4\,\mathrm{softplus}(e_{\mathrm{raw}})$ J/mol, $R_g = 8{,}314$ J/(mol·K), $T_{\mathrm{ref}} = 298{,}15$ K. Thừa số k là tốc độ cơ sở phụ thuộc trạng thái điện hoá (thể hiện qua đặc trưng sạc), g làm suy giảm tăng nhanh khi SOH thấp (hiện tượng đầu gối), A là hệ số Arrhenius. Phương trình mà mạng nghiệm phải thoả:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\,r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T). \tag{4.4}$$

4.2.4 Hàm mất mát

Với cặp chu kỳ (n_1, n_2) của cùng một cell, $n_2 \geq n_1 + h$, $h \sim \mathcal{U}\{5, \ldots, 50\}$, ký hiệu $u_i = F_{\varphi}(\tilde{\mathbf{x}}_{n_i}, t_{n_i})$:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{data}} = \frac{1}{B}\sum (u - y)^2 \qquad \text{(chỉ chu kỳ có nhãn)}, \tag{4.5}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ode}} = \frac{1}{B}\sum \left(\partial_t u_1 + r(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, u_1, T)\right)^2, \tag{4.6}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{mono}} = \frac{1}{B}\sum \mathrm{ReLU}(u_2 - u_1 - \varepsilon), \qquad \varepsilon = 0{,}002, \tag{4.7}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{range}} = \frac{1}{B}\sum \big[\,\mathrm{ReLU}(u_1 - 1{,}15) + \mathrm{ReLU}(0{,}4 - u_1) + \mathbb{1}_{\text{đầu}}\big(\,\mathrm{ReLU}(u_1 - 1{,}10) + \mathrm{ReLU}(0{,}85 - u_1)\big)\big], \tag{4.8}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{data}} + w(s)\left(\alpha\,\mathcal{L}_{\mathrm{ode}} + \beta\,\mathcal{L}_{\mathrm{mono}} + \gamma\,\mathcal{L}_{\mathrm{range}}\right), \qquad w(s) = \min\left(1, s/(0{,}2S)\right), \tag{4.9}$$

với $\alpha = 0{,}02$, $\beta = 0{,}5$, $\gamma = 1$, $S = 4000$ bước. $\mathbb{1}_{\text{đầu}} = 1$ nếu n_1 là chu kỳ đầu của cell. Đạo hàm $\partial_t u$ tính bằng vi phân tự động.

4.2.5 Cơ chế bán giám sát

PINN-semi lấy một nửa số cặp chu kỳ từ cell có nhãn và một nửa từ cell không nhãn. Ba loss vật lý không chứa y (Mệnh đề 4.2), nên gradient của chúng theo φ trên cell không nhãn là tín hiệu học thật sự: mạng nghiệm bị buộc phải cho quỹ đạo hợp lý vật lý trên chính những cell mà nó sẽ phải tổng quát tới.

4.2.6 Phần vật lý nằm ở đâu

Mạng nghiệm F_φ tự nó là một perceptron nhiều lớp bình thường, giống hệt MLP đối chứng. Điều làm mô hình trở thành PINN nằm ở hàm mất mát và ở các điểm mà hàm mất mát được tính, không nằm ở kiến trúc mạng hay ở bước suy luận. Vật lý ở đây là vật lý ở mức hiện tượng: những quy luật định tính đã biết về lão hoá pin (dung lượng không tự hồi phục, suy giảm nhanh dần khi pin già, phản ứng phụ tăng theo nhiệt độ), được viết thành phương trình và bất đẳng thức. Đồ án không giải mô hình điện hoá chi tiết (P2D, mô hình hạt đơn) và không mô hình hoá đặc trưng sạc bằng phương trình nào. Bảng 4.2 nối từng hiểu biết vật lý với thành phần tương ứng.

Bảng 4.2. Hiểu biết vật lý và thành phần mô hình tương ứng.

Hiểu biết vật lý	Biểu diễn	Tác động vào đâu	Cần nhãn
Dung lượng không tăng theo thời gian vận hành	$\partial u/\partial t = -r, r \geq 0$	đạo hàm riêng $\partial F_\varphi/\partial t$ tại điểm $(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, t_{n_1})$, qua $\mathscr{L}_{\text{ode}}$	không
Quỹ đạo SOH thực tế không tăng (cho phép hồi phục nhỏ ε)	$u_2 \leq u_1 + \varepsilon$	cặp chu kỳ (n_1, n_2) thật của cùng cell, qua $\mathscr{L}_{\text{mono}}$	không
Suy giảm nhanh dần khi pin già (đầu gối)	$g(u) = e^{\lambda(1-u)}$	thừa số trong r	không
Phản ứng phụ tăng theo nhiệt độ	$A(T)$ dạng Arrhenius	thừa số trong r	không
SOH nằm trong miền hợp lý, cell mới gần 1	các hàm ReLU chặn	giá trị u_1, qua $\mathscr{L}_{\text{range}}$	không
Dung lượng đo được	$(u - y)^2$	chu kỳ có nhãn, qua $\mathscr{L}_{\text{data}}$	có

Có ba điểm cần phân biệt. Thứ nhất, các ràng buộc được tính tại *điểm collocation*: mọi chu kỳ của mọi cell train, kể cả cell chưa đo dung lượng, ghép thành cặp (n_1, n_2); đây là chỗ dữ liệu không nhãn đi vào mô hình. Thứ hai, $\mathscr{L}_{\text{ode}}$ ràng buộc đạo hàm riêng theo t khi giữ nguyên đặc trưng sạc, còn $\mathscr{L}_{\text{mono}}$ ràng buộc tổng biến thiên dọc quỹ đạo thật, nơi cả $\mathbf{x}$ lẫn t cùng đổi; hai ràng buộc này tác động vào hai hướng khác nhau của hàm F_φ, và Mục 6.9 đo riêng từng hướng. Thứ ba, khi suy luận chỉ dùng F_φ: vật lý định hình hàm được học, chứ không tham gia vào việc

tính dự đoán.

4.2.7 Tính chất của mô hình

Mệnh đề 4.1 (Tốc độ suy giảm không âm)**.** *Với mọi tham số* θ, λ_{raw}, e_{raw} *và mọi* $(\tilde{\mathbf{x}}, u, T)$, $T > 0$*:* $r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T) \geq 0$*. Do đó mọi nghiệm của* (4.4) *không tăng theo* t*.*

Chứng minh. $\text{softplus}(z) = \ln(1 + e^z) > 0$ với mọi z thực vì $1 + e^z > 1$. Hai thừa số còn lại là hàm mũ của số thực nên dương. Tích của ba số dương là dương; trong số học dấu phẩy động, softplus có thể tràn dưới về 0 nên phát biểu đúng là $r \geq 0$. Khi đó $\partial u/\partial t = -r \leq 0$. □

Mệnh đề 4.2 (Loss vật lý không dùng nhãn)**.** $\mathscr{L}_{ode}$, $\mathscr{L}_{mono}$, $\mathscr{L}_{range}$ *chỉ phụ thuộc đặc trưng và thời điểm của cặp chu kỳ* $(\tilde{\mathbf{x}}_{n_i}, t_{n_i})$*, nhiệt độ* T *và tham số* $(\varphi, \theta, \lambda, E_a)$*; không phụ thuộc* y*. Vì vậy chúng tính được trên mọi cell chỉ có dữ liệu sạc.*

Chứng minh. Trực tiếp từ định nghĩa: không biểu thức nào chứa y; $\partial_t u_1$ là đạo hàm của F_φ theo đầu vào t, không qua nhãn. □

Mệnh đề 4.3 (Tập không của loss đơn điệu)**.** $\mathscr{L}_{mono} = 0$ *khi và chỉ khi* $u_2 \leq u_1 + \varepsilon$ *với mọi cặp trong batch; khi vi phạm, gradient theo* $u_2 - u_1$ *bằng* $1/B$ *cho mỗi cặp vi phạm, không phụ thuộc mức vi phạm.*

Chứng minh. $\text{ReLU}(z) \geq 0$ và bằng 0 khi và chỉ khi $z \leq 0$, nên tổng các số hạng không âm bằng 0 khi và chỉ khi từng số hạng bằng 0. Đạo hàm của ReLU bằng 1 trên $z > 0$. □

Mệnh đề 4.4 (Dạng tích phân của phần dư)**.** *Nếu* u *thoả* (4.4) *dọc một quỹ đạo và* r *khả vi liên tục theo* t *trên* $[t_1, t_2]$*, thì phần dư dạng Euler* $\rho = u_2 - u_1 + r_1 \Delta t$ *thoả* $|\rho| \leq \frac{1}{2} \max |\dot{r}| \, \Delta t^2$.

Chứng minh. $u_2 - u_1 = -\int_{t_1}^{t_2} r(s)\, ds = -r_1 \Delta t - \int_{t_1}^{t_2} (r(s) - r_1)\, ds$, và $|r(s) - r_1| \leq \max |\dot{r}| \, (s - t_1)$. Lấy tích phân được cận $\frac{1}{2} \max |\dot{r}| \Delta t^2$. □

Mệnh đề 4.4 cho thấy dạng Euler dọc quỹ đạo và dạng đạo hàm riêng $\partial_t u$ là hai ràng buộc khác nhau: dạng thứ nhất ràng buộc tổng biến thiên dọc chuỗi chu kỳ thực (khi đặc trưng $\mathbf{x}$ cũng thay đổi), dạng thứ hai ràng buộc đạo hàm theo t khi giữ $\mathbf{x}$ cố định. Cả hai được so sánh ở Chương 6.

4.3 Mô hình kết hợp PINN-lai

Chương 6 sẽ cho thấy sai số còn lại của PINN-semi chủ yếu là lệch mức theo từng cell, và GBDT có sai số thấp nhất khi có đủ nhãn. Mục này mô tả các thành phần được xem xét để cải tiến mô hình và mô hình kết hợp được chọn.

4.3.1 Các thành phần được xem xét

Sáu thành phần được xem xét, mỗi thành phần dựa trên một kết quả đã công bố hoặc một quan sát ở Chương 6; Mục 6.10.2 chọn trong số đó chỉ bằng tập validation.

Nhóm mạng. Huấn luyện $M = 3$ mạng PINN-semi giống hệt nhau, chỉ khác hạt giống khởi tạo và thứ tự lấy batch, rồi lấy trung bình $\bar{F} = \frac{1}{M}\sum_m F^{(m)}$ [27]. Cả ba mạng dùng đúng cùng cách chia và cùng tập cell có nhãn, nên không có nhãn nào được thêm vào.

Chưng cất từ GBDT. GBDT học trên cell có nhãn rồi dự đoán cho mọi chu kỳ của cell không nhãn; dự đoán này làm mục tiêu mềm cho mạng [18, 28], thêm số hạng $\lambda_{\mathrm{KD}}\,\overline{(F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}},t) - g(\tilde{\mathbf{x}},t))^2}$ trên cell không nhãn.

Kết hợp với GBDT. Lấy trung bình dự đoán của nhóm mạng và của GBDT, $\hat{y} = \omega\bar{F} + (1-\omega)g$. Đây là dạng đơn giản nhất của kết hợp mô hình khác loại [57]. Lý do để kỳ vọng nó giúp là hai mô hình có thiên lệch quy nạp khác hẳn nhau: cây quyết định học tốt các hàm không trơn trên dữ liệu bảng [17], còn PINN-semi dùng được cell không nhãn và cho quỹ đạo trơn, gần đơn điệu.

Bộ lọc quỹ đạo. Vật lý cũng có thể được đưa vào ở bước suy luận chứ không chỉ khi huấn luyện. Tại chu kỳ n của một cell, lấy w dự đoán gần nhất $\hat{y}_{n-w+1}, \dots, \hat{y}_n$, khớp một đường thẳng bằng bình phương tối thiểu [11] với ràng buộc độ dốc không dương, rồi lấy giá trị đường thẳng tại n:

$$\tilde{y}_n = \bar{y} + \min(0, \hat{\beta})\,(t_n - \bar{t}), \qquad \hat{\beta} = \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(\hat{y}_i - \bar{y})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2}, \tag{4.10}$$

với $\bar{t}, \bar{y}$ là trung bình trên cửa sổ. Bộ lọc chỉ dùng dự đoán của các chu kỳ đã qua, không dùng nhãn, nên chạy được trực tuyến. Một lựa chọn tự nhiên khác là hồi quy đơn điệu [5] trên toàn bộ quá khứ, nhưng Mệnh đề 4.5 cho thấy nó lệch xuống.

Ràng buộc vật lý mạnh hơn. Tăng trọng số đơn điệu lên $\beta = 2$, hoặc thêm phần dư Euler dọc quỹ đạo (Mục 6.9) với hệ số $\alpha_E = 2$ bên cạnh phần dư dạng đạo hàm riêng.

Đặc trưng tương đối. Nối thêm vào đầu vào độ thay đổi tương đối của đặc trưng so với trung bình ba chu kỳ đầu của chính cell, $(\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{\mathrm{ref}})/|\mathbf{x}_{\mathrm{ref}}|$, theo tinh thần của đặc trưng $\Delta Q(V)$ trong [45]: suy giảm thể hiện ở chỗ đường sạc đã đổi bao nhiêu so với lúc mới.

4.3.2 Mô hình PINN-lai

Mô hình cải tiến, gọi là PINN-lai, gồm ba bước:

$$\bar{F}(\mathbf{x}, t) = \tfrac{1}{3} \textstyle\sum_{m=1}^{3} F_{\varphi_m}(\tilde{\mathbf{x}}, t), \tag{4.11}$$

$$\hat{y}_n = \tfrac{1}{2} \bar{F}(\mathbf{x}_n, t_n) + \tfrac{1}{2} g(\mathbf{x}_n, t_n), \tag{4.12}$$

$$\tilde{y}_n = \text{bộ lọc (4.10) với } w = 10 \text{ trên } \hat{y}_{n-9}, \dots, \hat{y}_n, \tag{4.13}$$

trong đó F_{φ_m} là ba mạng PINN-semi cấu hình như Mục 4.2 và g là GBDT như Mục 4.7, cùng học trên đúng các cell có nhãn của fold. Huấn luyện tốn gấp ba PINN-semi cộng một GBDT; suy luận vẫn chỉ cần đặc trưng sạc của chu kỳ hiện tại và chín dự đoán trước đó của chính cell.

Mệnh đề 4.5. *Xét một cửa sổ w điểm cách đều. (i) Nếu $\hat{y}_i = a - c\,t_i$ với $c \geq 0$ thì $\tilde{y}_n = \hat{y}_n$: bộ lọc không làm lệch một quỹ đạo giảm tuyến tính. (ii) Nếu $\hat{y}_i = a - c\,t_i + \epsilon_i$ với ϵ_i độc lập, kỳ vọng 0, phương sai σ^2, và ràng buộc độ dốc không kích hoạt, thì $\tilde{y}_n$ không chệch và* $\mathrm{Var}(\tilde{y}_n) = \sigma^2 \dfrac{2(2w-1)}{w(w+1)}$*; với $w = 10$ là 0,345 σ^2. (iii) Giá trị cuối của hồi quy đơn điệu giảm trên $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n$ luôn không lớn hơn $\hat{y}_n$, nên khi $\hat{y}$ có nhiễu nó lệch xuống.*

Chứng minh. (i) Đường thẳng khớp đúng dữ liệu, độ dốc $-c \leq 0$ nên ràng buộc không tác động. (ii) Đây là phương sai của giá trị dự đoán bình phương tối thiểu tại đầu mút: $\sigma^2(\frac{1}{w} + \frac{(t_n - \bar{t})^2}{S_{tt}})$ với $t_n - \bar{t} = \frac{w-1}{2}$ và $S_{tt} = \frac{w(w^2-1)}{12}$ khi bước bằng 1; rút gọn được biểu thức trên. (iii) Với hồi quy đơn điệu giảm, giá trị tại điểm cuối bằng $\min_{j \leq n}$ trung bình của $\hat{y}_j, \dots, \hat{y}_n$ [5]; chọn $j = n$ cho thấy nó không vượt $\hat{y}_n$. □

4.4 Thích nghi không nhãn và tự huấn luyện

Khi đem mô hình học trên bộ nguồn S sang bộ đích T, đồ án dùng một quy trình gồm vòng 0 và các vòng tự huấn luyện. Các cell của T được chia làm hai nửa theo nhóm thí nghiệm: nửa thích nghi chỉ cung cấp đặc trưng sạc, nửa còn lại dùng để kiểm tra; sau đó hai nửa đổi vai, nên mọi cell của T đều được kiểm tra đúng một lần và không cell nào vừa dùng để thích nghi vừa dùng để kiểm tra.

Vòng 0. Đặc trưng của mỗi bộ được chuẩn hoá bằng thống kê của chính bộ đó: bộ nguồn dùng trung bình và độ lệch chuẩn của cell train nguồn, bộ đích dùng của cell thích nghi (Mục 2.5). Ba mạng PINN-semi học trên nhãn của S, còn các loss vật lý được tính trên cả cặp chu kỳ của cell thích nghi; GBDT học trên nhãn của S. Dự đoán của mô hình kết hợp ở vòng 0 là $\tilde{y}^{(0)}$ theo (4.11)–(4.13).

Vòng $k \geq 1$. Nhãn giả trên cell thích nghi là $\tilde{y}^{(k-1)}$, đã qua bộ lọc quỹ đạo nên không tăng theo chu kỳ. Mỗi mạng PINN-semi học lại từ đầu với thêm số hạng $\lambda_{\text{ps}}\,\overline{(F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}, t) - \tilde{y}^{(k-1)})^2}$ trên cell thích nghi, cùng các loss vật lý; GBDT học lại trên nhãn của S cộng nhãn giả, trong đó tổng trọng số của nhãn giả bằng tổng trọng số của nhãn nguồn. Đồ án dùng $\lambda_{\text{ps}} = 1$ và hai vòng tự huấn luyện; các giá trị này được ấn định trước, không chọn theo nhãn của bộ đích vì nhãn đó không được phép dùng.

4.5 Dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL

Mô hình ở các mục trên trả lời câu hỏi pin đang ở đâu. Mục này mở rộng sang câu hỏi pin sẽ đi tới đâu: tại chu kỳ gốc k của một cell, dự báo SOH ở mọi chu kỳ $k+h$, $h > 0$, rồi suy ra dung lượng còn lại $\hat{Q}(k+h) = \hat{y}(k+h)\, C_{\text{dđ}}$ (Ah, $C_{\text{dđ}}$ là dung lượng danh định) và $\text{RUL}_k = \min\{h : \hat{y}(k+h) \leq \tau\}$.

Thông tin tại gốc. Bộ dự báo chỉ dùng các chu kỳ $\leq k$: đặc trưng sạc $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ và một chuỗi SOH lịch sử $s_1, \ldots, s_k$. Chuỗi lịch sử có hai nguồn, ứng với hai kịch bản: dung lượng đo thật, khi BMS có đo dung lượng định kỳ; hoặc SOH do PINN-lai ước lượng từ đặc trưng sạc, khi cell không được đo dung lượng lần nào. Từ đó tạo vectơ $\mathbf{z}_k$ gồm 23 thành phần: mức hiện tại ℓ_k (bộ lọc (4.10) với $w = 10$ áp lên s), độ dốc bình phương tối thiểu trên 30 và 100 chu kỳ gần nhất, mức ban đầu ℓ_0 (trung bình 5 chu kỳ đầu) và độ giảm $\ell_0 - \ell_k$, $k/1000$, $1000/T$, cùng trung bình 16 đặc trưng sạc đã chuẩn hoá trên 10 chu kỳ gần nhất.

Nghiệm đóng của động học xám. Mạng tốc độ ở Mục 4.2 mô tả $\partial u/\partial t = -r(\mathbf{x})\, e^{\lambda(1-u)} A(T)$. Đặc trưng sạc của các chu kỳ tương lai chưa biết, nên trong tầm dự báo coi $r(\mathbf{x})A(T)$ là hằng số. Đặt $v = 1 - u$, phương trình trở thành $\mathrm{d}v/\mathrm{d}N = a_0 e^{\lambda v}$; tích phân từ gốc k cho

$$\Delta v(h) = v(k+h) - v(k) = -\frac{1}{\lambda}\ln(1 - \lambda a h), \tag{4.14}$$

trong đó a là tốc độ suy giảm tại gốc (trên 1000 chu kỳ) và h tính bằng nghìn chu kỳ. Khi $\lambda > 0$ suy giảm tăng tốc và đường cong dốc đứng khi h tiến tới $1/(\lambda a)$, đúng hình dạng của điểm đầu gối; khi $\lambda < 0$ suy giảm chậm dần; khi $\lambda \to 0$ ta có $\Delta v = ah$. Với mọi $a \geq 0$, Δv không âm và không giảm theo h, nên dự báo luôn đơn điệu mà không cần số hạng phạt. RUL cũng có dạng đóng:

$$h_\tau = \frac{1 - e^{-\lambda(\ell_k - \tau)}}{\lambda a}. \tag{4.15}$$

PINN-dự báo. Một mạng hai lớp ẩn 64 nút nhận $\mathbf{z}_k$ và trả (a, λ), với a qua hàm softplus và $\lambda = 80\tanh(\cdot/80)$; dự báo là $\hat{y}(k+h) = \ell_k - \Delta v(h; a, \lambda)$, giới hạn trong [0,40; 1,15]. Hàm mất mát là sai số bình phương giữa $\hat{y}(k+h)$ và SOH đo trên các cặp (gốc, tầm) lấy từ cell train: mỗi cell cho 40 gốc cách đều, mỗi gốc 40 điểm đích cách đều trong phần đời còn lại, nên các cell

có trọng số gần bằng nhau bất kể độ dài. Khác với PINN-semi, vật lý ở đây là ràng buộc cứng: nghiệm của phương trình động học chính là lớp đầu ra. Ba thành viên với hạt giống khác nhau được lấy trung bình, dừng sớm theo MAE trên cell validation.

GBDT trực tiếp và mô hình kết hợp. GBDT học ánh xạ $(\mathbf{z}_k, h) \mapsto \ell_k - y(k+h)$ trên cùng các cặp, với ràng buộc đơn điệu tăng theo h, cùng cấu hình và cách chọn số cây như GBDT đối chứng. Mô hình kết hợp lấy trung bình hai dự báo, theo đúng lý do của PINN-lai: GBDT nội suy tốt trong miền tầm dự báo đã thấy nhưng đi ngang bên ngoài miền đó, còn PINN-dự báo ngoại suy theo dạng hàm của động học.

Mô hình đối chứng. (i) Giữ nguyên: $\hat{y}(k+h) = \ell_k$. (ii) Ngoại suy tuyến tính theo độ dốc 100 chu kỳ gần nhất, chặn để không dương. (iii) Khớp vật lý theo cell: khớp (4.14) với ba tham số (u_0, a_0, λ) lên nửa sau lịch sử của chính cell, có phạt nhẹ λ, rồi ngoại suy, đại diện cho nhóm mô hình thực nghiệm khớp theo từng cell [19]. Khớp trên toàn bộ lịch sử và không phạt cho đường dự báo đổ xuống ngay sau gốc; cấu hình trên là tốt nhất trong bốn biến thể có điểm đầu gối khi thử trên cell validation của fold đầu tiên.

Xét hồi phục dung lượng. Bản cải tiến tách lịch sử tại gốc thành ba phần, chỉ dùng 60 chu kỳ gần nhất: (i) xu thế, là đường thẳng khớp bằng hồi quy Huber nên vài điểm hồi phục không kéo lệch được mức và độ dốc; (ii) dao động đều, tìm chu kỳ $P \in [2{,}2;\ 15]$ với hai hài trên phần dư và chỉ giữ khi giải thích được ít nhất 60 % phương sai trên cả cửa sổ lẫn từng nửa cửa sổ, tức dao động thật sự lặp lại; (iii) phần hồi phục hiện tại e_k, là phần dư của chính chu kỳ cuối sau khi trừ hai phần trên (ngay sau một lần nghỉ dài chỉ chu kỳ cuối nhảy lên), co về 0 một khoảng bằng hai lần mức nhiễu cục bộ (1,4826 lần độ lệch tuyệt đối trung vị của phần dư) để nhiễu đo không bị coi là hồi phục. Dự báo trở thành

$$\hat{y}(k+h) = \ell_k + e_k\, g(h) - \Delta v(h; a, \lambda) + p_k(h), \qquad g(h) = \rho + (1-\rho)\, e^{-h/\tau_r}, \tag{4.16}$$

trong đó ℓ_k là giá trị xu thế tại gốc, Δv là nghiệm đóng (4.14) chỉ cho phần suy giảm không thuận nghịch, $p_k(h)$ là dao động ngoại suy, ρ là phần hồi phục được giữ lại và τ_r là thời gian tắt của phần còn lại. Cặp (ρ, τ_r) được ước lượng trực tiếp trên cell train của từng fold: tại mỗi lần hồi phục (SOH đo vượt trung vị năm chu kỳ trước đó quá 0,004), phần lệch của SOH so với xu thế cộng dao động trong 30 chu kỳ sau được khớp bằng $e_k\, g(h)$, dò lưới $\rho \in \{0; 0{,}1; \ldots; 1\}$ và $\tau_r \in \{0{,}5; 1; \ldots; 40\}$ chu kỳ; bộ có dưới năm lần hồi phục nhận $\rho = 0$. Bản đầu tiên để mạng học τ_r bằng gradient, nhưng vì rất ít mẫu có e_k khác 0 nên τ_r đứng yên quanh giá trị khởi tạo 10 chu kỳ ở mọi bộ, trong khi dữ liệu cho thấy phần hồi phục hoặc được giữ gần như trọn, hoặc mất ngay ở chu kỳ sau. GBDT học phần giảm của xu thế sau khi trừ hai thành phần thuận nghịch; trọng số của GBDT trong mô hình kết hợp tăng tuyến tính từ 0 tại $h = 0$ tới $\frac{1}{2}$ tại $h = 0{,}1L$, vì cây gom các tầm rất ngắn vào cùng một ngăn nên kém chính xác ngay sau gốc. Các lựa chọn này được chốt trên cell validation của lần lặp đầu tiên, trước khi chạy trên test.

Khoảng dự báo. Sai số có dấu (thật trừ dự báo) của mô hình kết hợp trên cell validation được chia theo tầm tương đối h/L (L là trung vị số chu kỳ của bộ, các nhóm cận 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1); cộng phân vị 5 % và 95 % của mỗi nhóm vào dự báo cho khoảng 90 %. Cận dưới và cận trên của RUL là lúc biên dưới và biên trên của khoảng cắt ngưỡng τ.

4.6 Học và cập nhật với vài lần đo dung lượng

Nhãn của bài toán là dung lượng đo bằng một lần xả đầy ở điều kiện chuẩn, nên chi phí nhãn nằm ở số lần đo chứ không ở số cell. Giao thức chính đếm nhãn theo cell: 30 % cell có nhãn nghĩa là mọi chu kỳ của 30 % số cell đều được đo. Mục này mô tả cách mô hình dùng một số ít lần đo rải trên nhiều cell, ở hai thời điểm: khi huấn luyện và khi dùng mô hình cho một cell mới.

Nhãn thưa khi huấn luyện. Mỗi cell train được đo dung lượng ở chu kỳ đầu, sau mỗi qL chu kỳ (L là trung vị số chu kỳ của các cell train) và ở chu kỳ cuối của thử nghiệm; các chu kỳ còn lại chỉ có đặc trưng sạc. Lần đo cuối là lần kiểm tra khi kết thúc lão hoá, luôn có với cell thử trong phòng thí nghiệm; thiếu nó, một cell ngắn hơn một khoảng đo chỉ có đúng một lần đo ở chu kỳ đầu. Với PINN-semi, $\mathscr{L}_{\text{data}}$ chỉ tính trên các chu kỳ được đo, còn ba loss vật lý vẫn tính trên cặp chu kỳ của mọi hàng của mọi cell: ràng buộc đơn điệu và phần dư động học nối các lần đo với nhau, nên thông tin của một lần đo lan sang các chu kỳ lân cận mà không cần nhãn ở đó. GBDT không có cơ chế này; với nó, SOH ở các chu kỳ giữa hai lần đo được lấy theo nội suy tuyến tính trước khi học (lan nhãn). PINN-lai ở chế độ này giữ nguyên công thức (4.11)–(4.13), với ba mạng PINN-semi học từ nhãn thưa và GBDT học nhãn nội suy.

Cập nhật theo cell khi dùng. Sai số còn lại của PINN-lai chủ yếu là độ lệch mức riêng của từng cell (Mục 6.10), không thể sửa nếu không có thông tin nào về chính cell. Khi cell mới cũng được đo vài lần (lúc nhận pin, khi bảo dưỡng định kỳ), gọi p_n là SOH do mô hình ước lượng ở chu kỳ n và y_n là SOH đo được; sai số được mô hình hoá

$$y_n - p_n = b_n + \varepsilon_n, \qquad b_{n'} - \mu_0 = e^{-(n'-n)/\ell}\,(b_n - \mu_0) + \eta, \qquad \operatorname{Var}\varepsilon = R,\ \operatorname{Var} b = P_0, \tag{4.17}$$

tức độ lệch b_n của cell trôi chậm và hồi quy về trung bình tổng thể μ_0 với độ dài tương quan ℓ (quá trình Ornstein–Uhlenbeck), còn ε_n là nhiễu nhanh. Bộ lọc Kalman cập nhật b mỗi khi có một lần đo; giữa hai lần đo, thông tin của lần đo phai dần theo khoảng cách chu kỳ. Ước lượng hiệu chỉnh là $p_n + \hat{b}_n$, với $\hat{b}_n$ chỉ dùng các lần đo ở chu kỳ $\le n$, kèm khoảng 90 % $\pm 1{,}645\sqrt{\hat{P}_n + R}$. Bốn tham số lấy trên cell validation của chính fold: μ_0 là sai số trung bình, R là nửa phương sai của sai phân bậc một, P_0 là phần phương sai còn lại, ℓ chọn trên lưới theo MAE riêng cho từng lịch đo. Với dự báo, đường dự báo của mô hình kết hợp có xét hồi phục được cộng thêm độ lệch hậu nghiệm tại gốc, trôi dần về μ_0 theo (4.17) trong tầm dự báo.

4.7 Các mô hình đối chứng

Mọi mô hình dùng cùng đầu vào $[\tilde{\mathbf{x}}, t]$, cùng cách chia, cùng tập cell có nhãn và cùng normaliser.

Bảng 4.3. Các mô hình được so sánh.

Mô hình	Nhóm	Mô tả
Ridge	học có nhãn	hồi quy tuyến tính chuẩn hoá L2; $\alpha \in \{10^{-3}, \dots, 10^{3}\}$ chọn theo validation
GPR	học có nhãn	hồi quy Gauss [39], nhân RBF + nhiễu trắng, 1 500 điểm có nhãn chọn ngẫu nhiên
GBDT	học có nhãn	gradient boosting trên cây [16], dạng histogram [25]; số cây chọn theo validation
MLP	học có nhãn	cùng kiến trúc với mạng nghiệm, chỉ $\mathscr{L}_{\text{data}}$
PINN-sup	vật lý trên cell có nhãn	như PINN-semi nhưng loss vật lý chỉ tính trên cell có nhãn
PINN hộp đen	vật lý, bán giám sát	động học dạng PINN4SOH [54]: $u_t = G(\mathbf{x}, t, u, u_{\mathbf{x}}, u_t)$, cùng loss không nhãn
PINN-semi	vật lý, bán giám sát	mô hình đề xuất

Hai biến thể cắt bỏ dùng để tách nguồn gốc lợi ích: *chỉ đơn điệu* ($\alpha = \gamma = 0$) và *PINN-semi dạng Euler* (dùng phần dư dọc quỹ đạo thay cho $\partial_t u$, $\alpha = 2$).

4.8 Cấu hình huấn luyện

Bảng 4.4. Cấu hình huấn luyện chung cho MLP và các biến thể PINN.

Thành phần	Giá trị
Bộ tối ưu	AdamW [31], tốc độ học $2 \cdot 10^{-3}$, weight decay 10^{-5}
Lịch tốc độ học	cosine, giảm về 10^{-4} trong 4 000 bước
Batch	512 điểm có nhãn; 512 cặp chu kỳ cho loss vật lý
Cắt gradient	chuẩn $L_2 \le 5$
Dừng sớm	MAE trên validation mỗi 100 bước, dừng sau 12 lần không cải thiện, giữ trọng số tốt nhất

Trọng số vật lý (α, β) và dạng phần dư được chọn trước theo MAE validation ở một thí nghiệm sơ bộ và giữ cố định trong toàn bộ các thí nghiệm của báo cáo; không có siêu tham số nào được chọn theo tập test.

CHƯƠNG 5

Thiết kế thí nghiệm và giao thức đánh giá

Chương này trả lời ba câu hỏi về cách đánh giá: chia dữ liệu theo đơn vị nào và thành bao nhiêu phần, vì sao chọn đúng các con số đó, và làm sao bảo đảm không có thông tin của tập test lọt vào quá trình huấn luyện, kể cả khi chuyển mô hình từ bộ dữ liệu này sang bộ khác.

5.1 Các yêu cầu đối với giao thức

Y1. *Không rò rỉ*: mô hình và mọi bước tiền xử lý không được dùng bất kỳ thông tin nào của cell test.

Y2. *Phủ hết dữ liệu*: mỗi cell đều phải được dùng làm test, để kết quả không phụ thuộc vào việc chọn may rủi một nhóm cell test.

Y3. *Phủ hết điều kiện thí nghiệm*: mỗi fold phải có cell của mọi chế độ thí nghiệm, để không có fold nào chỉ kiểm tra trên một chế độ lạ.

Y4. *Đủ nhãn ở mức thấp nhất*: ở 10 % nhãn, bộ nhỏ nhất (XJTU, 55 cell) vẫn phải có vài cell có nhãn.

Y5. *Đủ cell validation* để dừng sớm và chọn siêu tham số ổn định.

Y6. *Đủ chỗ cho mức nhãn cao nhất*: tập train phải chứa được 70 % số cell có nhãn.

Y7. *Ước lượng ổn định*: đủ số lần lặp để kết quả không phụ thuộc một cách xáo ngẫu nhiên.

Y8. *Ghép cặp*: mọi mô hình dùng đúng cùng các tập cell, để so sánh được theo từng cell.

5.2 Đơn vị chia: cell, không phải chu kỳ

Các chu kỳ liên tiếp của một cell gần như giống nhau: SOH chỉ thay đổi rất ít giữa hai chu kỳ kề nhau. Nếu chia ngẫu nhiên theo chu kỳ, gần như mọi chu kỳ test đều có một chu kỳ "hàng xóm" trong tập train, và bài toán suy biến thành nội suy dọc một quỹ đạo đã biết nhãn.

Mệnh đề 5.1 (Cận sai số khi chia theo chu kỳ)**.** *Giả sử mỗi chu kỳ được đưa vào train độc lập với xác suất q. Xét bộ dự đoán không dùng đặc trưng nào, chỉ chép nhãn của chu kỳ train gần nhất trong cùng cell. Khi bỏ qua hiệu ứng ở hai đầu cell, khoảng cách d tới chu kỳ train gần nhất thoả*

$$\mathbb{E}[d] = \frac{1}{1-(1-q)^2}, \tag{5.1}$$

và sai số tuyệt đối kỳ vọng không vượt quá $\mathbb{E}[d] \cdot \overline{|\Delta y|}$*, với* $\overline{|\Delta y|}$ *là biến thiên nhãn trung bình giữa hai chu kỳ liền kề.*

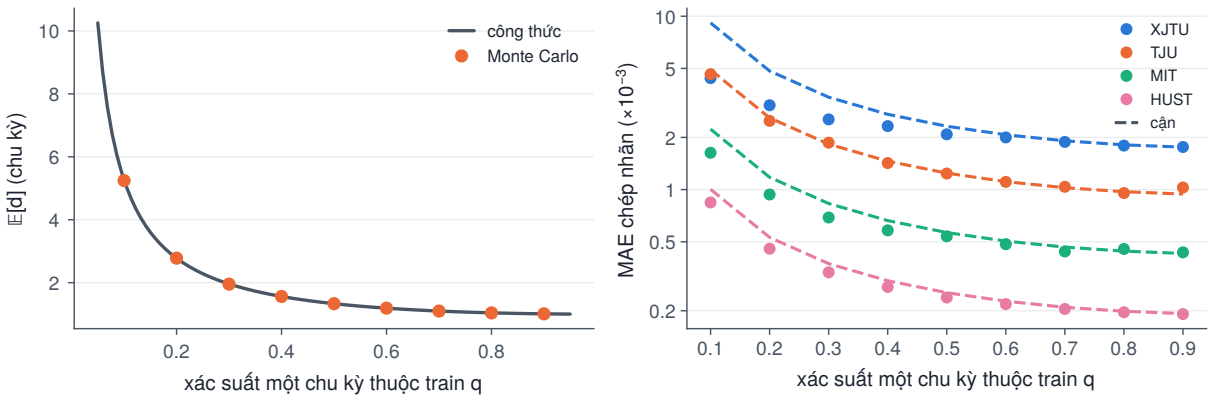
Chứng minh. $d > j$ khi và chỉ khi $2j$ chu kỳ ở khoảng cách $1, \dots, j$ về hai phía đều không thuộc train, xác suất $(1-q)^{2j}$. Vì d nhận giá trị nguyên dương, $\mathbb{E}[d] = \sum_{j\geq 0} P(d > j) = \sum_j (1-q)^{2j} = 1/(1-(1-q)^2)$. Gọi $n^* = n + sd$, $s \in \{-1, +1\}$, là chu kỳ train gần nhất. Theo bất đẳng thức tam giác, $|y_n - y_{n^*}| \leq \sum_{i=0}^{d-1} |\Delta y_{n+si}|$, với $\Delta y_m = y_{m+s} - y_m$. Lấy kỳ vọng theo cách chia và theo vị trí n của chu kỳ test, phân bố đều trên cell:

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=0}^{d-1} |\Delta y_{n+si}|\Big] = \sum_{i\geq 0} \mathbb{E}\big[\mathbb{1}\{d > i\}\, |\Delta y_{n+si}|\big] = \sum_{i\geq 0} P(d > i)\, \overline{|\Delta y|} = \mathbb{E}[d] \cdot \overline{|\Delta y|},$$

vì sự kiện $\{d > i\}$ chỉ phụ thuộc cách chia nên độc lập với n, và khi n phân bố đều (bỏ qua hai đầu cell) thì $\mathbb{E}_n |\Delta y_{n+si}| = \overline{|\Delta y|}$ với mọi i. □

Với $q = 0{,}7$, $\mathbb{E}[d] = 1{,}099$ chu kỳ. Trên dữ liệu thật, bộ chép nhãn không học gì đạt sai số nhỏ hơn mô hình được đánh giá đúng cách nhiều lần và khớp với cận lý thuyết. Một mô hình được đánh giá theo cách chia này vì vậy có thể đạt kết quả rất tốt chỉ bằng cách nhớ quỹ đạo, không phải bằng cách học quan hệ giữa đặc trưng sạc và SOH. Đơn vị chia của đồ án là cell: mọi chu kỳ của một cell nằm trọn trong train, validation hoặc test.

Để kiểm tra mệnh đề trên toàn bộ dải q, đồ án mô phỏng hai lần (Hình 5.1). Thứ nhất, gán ngẫu nhiên 10^6 vị trí vào train với xác suất q và đo khoảng cách trung bình tới vị trí train gần nhất: kết quả Monte Carlo lệch công thức (5.1) không quá 0,3 %. Thứ hai, áp phép chép nhãn lên quỹ đạo SOH thật của cả 387 cell với q từ 0,1 tới 0,9: 35 trong 36 điểm nằm dưới hoặc trong khoảng 5 % quanh cận; các điểm vượt nhẹ đến từ hai đầu cell, nơi chu kỳ train gần nhất chỉ có ở một phía. Ở mọi $q \geq 0{,}5$, sai số chép nhãn nhỏ hơn MLP được đánh giá đúng cách từ 5 lần trở lên.



Hình 5.1. Mô phỏng chia theo chu kỳ. Trái: khoảng cách trung bình tới chu kỳ train gần nhất theo q. Phải: sai số của phép chép nhãn trên quỹ đạo SOH thật (điểm) so với cận $\mathbb{E}[d] \cdot \overline{|\Delta y|}$ (nét đứt); trục dọc thang log.

5.3 Chọn số fold K

Mỗi fold gồm ba phần: test $1/K$, validation v, train $1 - 1/K - v$. Yêu cầu Y6 buộc train chứa được $f_{\max} = 70\,\%$ số cell.

Mệnh đề 5.2 (Số fold nhỏ nhất)**.** *Điều kiện* $1 - 1/K - v \geq f_{\max}$ *tương đương* $K \geq 1/(1 - v - f_{\max})$. *Với* $v = 0{,}10$ *và* $f_{\max} = 0{,}70$*, số fold nhỏ nhất là* $K = 5$.

Chứng minh. Biến đổi tương đương: $1 - v - f_{\max} \geq 1/K \Leftrightarrow K \geq 1/(1 - v - f_{\max}) = 1/0{,}2 = 5$. □

Trong các giá trị khả thi ($K \geq 5$), $K = 5$ được chọn vì ba lý do. Một là mỗi fold có nhiều cell test nhất (XJTU: 11 cell), nên MAE của từng fold ổn định hơn. Hai là chi phí tính toán nhỏ nhất: số lượt huấn luyện tỉ lệ với K. Ba là tỉ lệ train 70 % trùng với giao thức 70/15/15 thường dùng trong các công trình trước, nên mức 70 % nhãn ở đây tương ứng với trường hợp "dùng hết nhãn" của các công trình đó. $K = 10$ cũng khả thi nhưng chỉ còn 5–6 cell test mỗi fold ở XJTU và gấp đôi chi phí; kiểm định chéo bỏ-một-cell cần tới 55–130 lượt cho mỗi cấu hình. Bảng 5.1 tóm tắt các lựa chọn.

Bảng 5.1. Khả thi của số fold K với validation 10 % và mức nhãn cao nhất 70 % số cell (số lượt tính với 5 lần lặp).

Bộ	K	Train (cell)	Val	Test/fold	70 % nhãn	Lượt/mô hình/mức
XJTU	3	30 (55 %)	6	18–19	không	15
	4	35 (64 %)	6	13–14	không	20
	5	38 (69 %)	6	11	đạt	25
	10	43 (78 %)	6	5–6	đạt	50
TJU	3	73 (56 %)	13	43–44	không	15
	4	84 (65 %)	13	32–33	không	20
	5	91 (70 %)	13	26	đạt	25
	10	104 (80 %)	13	13	đạt	50
MIT	3	71 (57 %)	12	41–42	không	15
	4	81 (65 %)	12	31–32	không	20
	5	88 (70 %)	12	25	đạt	25
	10	100 (80 %)	12	12–13	đạt	50
HUST	3	43 (56 %)	8	25–26	không	15
	4	49 (64 %)	8	19–20	không	20
	5	53 (69 %)	8	15–16	đạt	25
	10	61 (79 %)	8	7–8	đạt	50

5.4 Chọn tỉ lệ validation

Validation dùng để dừng sớm và chọn siêu tham số của các đối chứng (Ridge, GBDT). Có một đánh đổi: $v = 5\,\%$ chỉ còn 3 cell validation ở XJTU, quá ít để dừng sớm ổn định; $v = 15\,\%$ buộc $K \geq 7$ (Mệnh đề 5.2), mỗi fold XJTU chỉ còn khoảng 8 cell test và chi phí tăng 40 %. $v = 10\,\%$ là điểm cân bằng: 6 cell validation ở bộ nhỏ nhất và vẫn giữ được $K = 5$. Cần lưu ý cell validation có nhãn và nằm ngoài "ngân sách nhãn" của các mức 10–70 %; điều này giống nhau cho mọi mô hình.

5.5 Phân tầng theo chế độ thí nghiệm

Các cell trong cùng một bộ được thử ở nhiều chế độ khác nhau (Bảng 4.1). Nếu chia hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể một fold không có cell nào của một chế độ, trong khi fold khác lại toàn cell của chế độ đó. Thuật toán chia dùng bộ đếm chạy liên tục qua các nhóm:

1. Xáo thứ tự cell trong từng nhóm (với hạt giống của lần lặp r); chọn ngẫu nhiên điểm bắt đầu k_0.
2. Duyệt các nhóm theo thứ tự cố định; cell thứ i trong thứ tự duyệt toàn cục được gán vào fold $(k_0 + i) \bmod K$.
3. Ở fold k: test là các cell thuộc fold k; từ phần còn lại lấy $\mathrm{round}(vN)$ cell làm validation theo vòng tròn qua các nhóm; phần còn lại là train.
4. Ở mức nhãn f: lấy $\mathrm{round}(fN)$ cell train làm cell có nhãn theo một thứ tự vòng tròn cố định qua các nhóm; các cell train còn lại là cell không nhãn.

Mệnh đề 5.3 (Phân hoạch và cân bằng)**.** *Với mỗi lần lặp: (i) các tập test của K fold rời nhau và hợp lại bằng toàn bộ $\mathscr{C}$, nên mỗi cell được test đúng một lần; (ii) số cell test của hai fold bất kỳ lệch nhau không quá 1; (iii) trong mỗi nhóm thí nghiệm b có n_b cell, số cell của nhóm trong mỗi fold bằng $\lfloor n_b/K \rfloor$ hoặc $\lceil n_b/K \rceil$.*

Chứng minh. (i) Mỗi cell nhận đúng một chỉ số fold, nên các tập test là các lớp tương đương của ánh xạ gán fold. (ii) Chỉ số i chạy từ 0 tới $N - 1$; trong N số nguyên liên tiếp, số phần tử có cùng số dư modulo K bằng $\lfloor N/K \rfloor$ hoặc $\lceil N/K \rceil$. (iii) Các cell của nhóm b chiếm n_b chỉ số liên tiếp trong thứ tự duyệt, nên lập luận của (ii) áp dụng với n_b thay cho N. □

Mệnh đề 5.4 (Tập có nhãn lồng nhau)**.** *Với cùng fold và lần lặp, nếu $f_1 < f_2$ thì tập cell có nhãn ở mức f_1 là tập con của tập ở mức f_2.*

Chứng minh. Thứ tự vòng tròn ở bước 4 chỉ phụ thuộc hạt giống, không phụ thuộc f; tập có nhãn là $\mathrm{round}(fN)$ phần tử đầu của cùng một thứ tự, và $\mathrm{round}(f_1 N) \leq \mathrm{round}(f_2 N)$. □

Mệnh đề 5.4 bảo đảm rằng khi tăng mức nhãn, khác biệt duy nhất là có thêm nhãn; đường cong theo lượng nhãn vì vậy không bị lẫn với việc đổi sang một nhóm cell khác. Kiểm tra trên cả 5 lần lặp của 4 bộ dữ liệu cho thấy mọi cell đều được test đúng một lần ở mỗi lần lặp và số cell của một nhóm trong các fold lệch nhau không quá 1, đúng như Mệnh đề 5.3.

5.6 Chọn số lần lặp R

Một lần kiểm định chéo cho mỗi cell đúng một dự đoán, nên kết quả vẫn phụ thuộc một cách xáo ngẫu nhiên. Lặp lại với R cách xáo khác nhau cho mỗi cell R dự đoán từ R mô hình khác nhau; sai số của cell được lấy trung bình qua các lần lặp. Để chọn R, đồ án mô phỏng lấy lại trên kết quả thật: với mỗi $R' \in \{1, \dots, 5\}$, lấy mọi tổ hợp R' trong 5 lần lặp, tính lại tỉ số MAE giữa PINN-semi và MLP ở 30 % nhãn (Bảng 5.2).

Bảng 5.2. Mô phỏng lấy lại theo số lần lặp: tỉ số MAE PINN-semi/MLP ở 30 % nhãn. SD là độ lệch chuẩn của ước lượng giữa các tổ hợp lần lặp; KTC là độ rộng khoảng tin cậy 95 % bootstrap theo cell.

Bộ	SD, R=1	SD, R=4	KTC, R=1	KTC, R=5	Dải ước lượng, R=1	Ước lượng, R=5
XJTU	0,039	0,009	0,279	0,164	0,804–0,918	0,843
TJU	0,038	0,010	0,097	0,056	0,917–1,004	0,958
MIT	0,028	0,007	0,161	0,134	0,722–0,798	0,758
HUST	0,037	0,009	0,128	0,100	0,826–0,918	0,874

Có hai quan sát. Độ dao động của ước lượng giữa các tổ hợp giảm gần như $1/\sqrt{R}$: một lần lặp duy nhất cho tỉ số dao động trong một dải đủ rộng để đổi kết luận ở XJTU và TJU, còn với 4–5 lần lặp ước lượng gần như cố định. Ngược lại, độ rộng khoảng tin cậy chỉ giảm chậm rồi bão hoà, vì phần còn lại đến từ khác biệt thật giữa các cell, không giảm được bằng cách lặp thêm. $R = 5$ vì vậy là điểm mà thêm lần lặp không còn đổi kết luận, trong khi chi phí (25 lượt cho mỗi mô hình, mỗi mức nhãn, mỗi bộ) vẫn chạy được trên CPU.

5.7 Ghép cặp và hạt giống

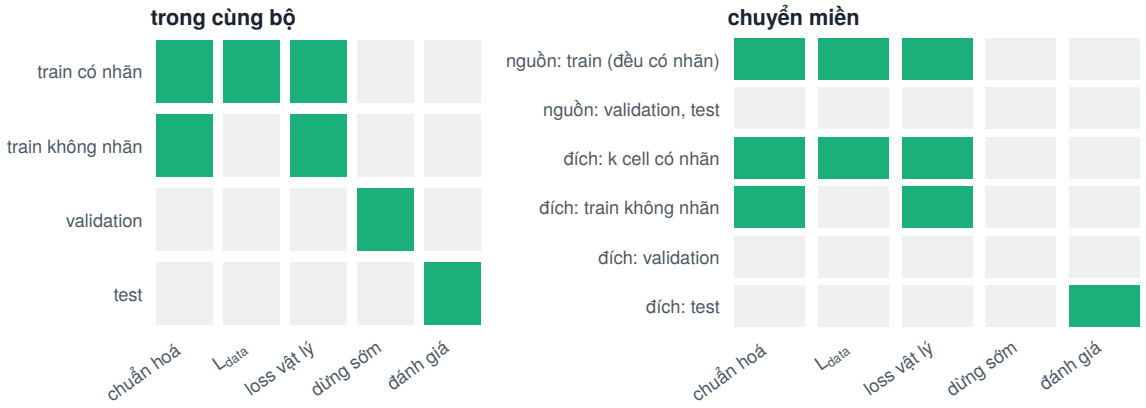
Ở fold k của lần lặp r, mọi mô hình dùng chung hạt giống $100r + k$ cho việc chọn cell có nhãn, khởi tạo trọng số và lấy mẫu batch. Mọi mô hình vì vậy thấy đúng cùng cell train, cùng cell có nhãn, cùng cell validation và được đánh giá trên đúng cùng cell test. Nhờ đó so sánh được theo từng cell (Mục 5.14).

5.8 Quy trình chống rò rỉ trong cùng bộ dữ liệu

Định nghĩa 5.5 (Rò rỉ)**.** Một giao thức bị rò rỉ nếu tham số của mô hình đã huấn luyện, hoặc bất kỳ quyết định tiền xử lý hay chọn mô hình nào, phụ thuộc vào đặc trưng hoặc nhãn của cell test, hoặc vào thông tin không có tại thời điểm dự đoán (chẳng hạn các chu kỳ tương lai của chính cell).

Hình 5.2 liệt kê phần dữ liệu nào được dùng cho bước nào. Bốn quy tắc:

1. Normaliser chỉ fit trên đặc trưng của cell train (có nhãn và không nhãn).
2. Bộ lọc ngoại lai quyết định giữ hay bỏ chu kỳ n chỉ bằng các chu kỳ trước n của chính cell đó.
3. Biến thời gian $t = n/1000$ dùng hằng số chung, không chuẩn hoá theo tuổi thọ từng cell.
4. Dừng sớm và chọn siêu tham số chỉ dựa trên validation; tập test chỉ được dùng một lần để đánh giá.



Hình 5.2. Phần dữ liệu nào được dùng cho bước nào (ô màu: có dùng). Trái: đánh giá trong cùng bộ; phải: chuyển miền. Với MLP, cột loss vật lý không áp dụng.

Mệnh đề 5.6 (Ước lượng không chệch)**.** *Giả sử các cell là mẫu độc lập cùng phân phối từ một tổng thể. Theo bốn quy tắc trên, tham số $\hat{\theta}$ của mô hình là hàm của dữ liệu cell train và cell validation, độc lập với dữ liệu cell test. Khi đó $\mathbb{E}[\mathrm{MAE}_{test} \mid \hat{\theta}]$ bằng sai số kỳ vọng của $\hat{\theta}$ trên một cell mới của tổng thể.*

Chứng minh. Bộ lọc của một cell test chỉ dùng dữ liệu của chính cell đó và không thay đổi khi dữ liệu của cell khác thay đổi; normaliser, các hàm mất mát và tiêu chí dừng sớm không chứa dữ liệu cell test. Do đó $\hat{\theta}$ đo được theo σ-đại số sinh bởi dữ liệu train và validation. Vì các cell độc lập, dữ liệu một cell test c độc lập với $\hat{\theta}$, nên $\mathbb{E}[\mathrm{MAE}_c \mid \hat{\theta}] = \mathbb{E}_{c' \sim \text{tổng thể}}[\mathrm{MAE}_{c'}(\hat{\theta})]$. Lấy trung bình qua các cell test được điều phải chứng minh. □

5.9 Huấn luyện một bộ, kiểm tra các bộ khác

Bên cạnh đánh giá trong cùng một bộ, đồ án kiểm tra khả năng tổng quát sang bộ dữ liệu khác bằng hai giao thức trên bộ nguồn $S \in \{\text{XJTU, TJU, MIT, HUST}\}$, mỗi giao thức với 3 hạt giống chia. Giao thức A chia cell của S thành 70 % train và 30 % validation rồi kiểm tra trên toàn bộ cell của ba bộ còn lại (12 cặp $S \to T$). Giao thức B chia 70/15/15 và kiểm tra cả trên 15 % cell test của chính S lẫn trên ba bộ còn lại. Cả hai chia theo cell, phân tầng theo nhóm thí nghiệm; nhãn của bộ đích không được dùng ở bất kỳ bước nào trước khi tính sai số. Khi chưa thích nghi, đặc trưng của mọi bộ được chuẩn hoá bằng thống kê của cell train nguồn và dự đoán được giới hạn trong [0,40; 1,15]. Quy trình thích nghi và tự huấn luyện ở Mục 4.4 chạy trên giao thức A với 2 hạt giống, so ghép cặp với mô hình không thích nghi trên đúng các cell kiểm tra.

5.10 Giao thức đánh giá dự báo

Dự báo dùng đúng các fold của Mục 5.2 (5 fold theo cell, 10 % cell validation, lần lặp 0–2) ở mức 70 % nhãn, nên mọi cell được dự báo đúng một lần mỗi lần lặp. Bộ dự báo học trên lịch sử đo của cell train. Ở kịch bản không đo dung lượng, lịch sử của cell test là ước lượng PINN-lai của chính fold đó, tức từ mô hình chưa thấy cell này.

Gốc dự báo SOH đặt ở 20, 40 và 60 % số chu kỳ ghi được của cell; tỉ lệ này chỉ dùng để chọn điểm đánh giá, không phải đầu vào của mô hình. Sai số SOH được báo cáo ở ba tầm $h = 0{,}1L$, $0{,}25L$, $0{,}5L$ và trên toàn bộ phần đời còn lại sau gốc. Ngưỡng cuối đời τ của mỗi bộ được ấn định trước khi dự báo, là mức SOH thấp nhất (bước 0,01) mà ít nhất 80 % cell của bộ đã chạm tới; chu kỳ cuối đời thật là chu kỳ đầu tiên mà trung vị trượt 9 chu kỳ của SOH đo không vượt quá τ. Ngưỡng 0,8 thường dùng không áp được vì phần lớn cell của MIT và XJTU dừng đo trước mức đó. Gốc dự báo RUL đặt ở 25, 50 và 75 % chu kỳ cuối đời thật của cell. Bảng 5.3 tóm tắt các tham số.

Bảng 5.3. Tham số đánh giá dự báo của từng bộ: L là trung vị số chu kỳ ghi được, τ là ngưỡng cuối đời.

Bộ	Số cell	L (chu kỳ)	Tầm $0{,}1L$, $0{,}25L$, $0{,}5L$	τ	Cell có chu kỳ cuối đời	$C_{\text{dđ}}$ (Ah)
XJTU	55	392	39, 98, 196	0,84	78 %	2,0
TJU	130	377	38, 94, 189	0,81	79 %	2,5–3,5
MIT	125	622	62, 156, 311	0,87	81 %	1,1
HUST	77	1855	186, 464, 928	0,81	96 %	1,1

Chỉ số gồm MAE của SOH theo cell ở từng tầm, quy ra dung lượng (mAh); MAE của RUL (chu kỳ) và tỉ lệ dự báo RUL nằm trong ± 20 % RUL thật [42]; độ phủ thực tế của khoảng 90 %. Sai số của một cell lấy trung bình qua lần lặp và các gốc; so sánh dùng Wilcoxon ghép cặp theo

cell, hiệu chỉnh Holm trong mỗi bộ.

Bản có xét hồi phục được chạy trên đúng các fold đó, cùng lượt với các mô hình của bản đầu (học lại với cùng hạt giống), nên hai bản được so ghép cặp trên cùng gốc. Ngoài các gốc trên, mỗi cell có thêm tối đa ba gốc đặt ngay sau một lần hồi phục: SOH đo vượt trung vị năm chu kỳ trước đó quá 0,004, chỉ xét sau đỉnh của giai đoạn kích hoạt đầu đời (ở nhiều cell, SOH tăng trong vài chục chu kỳ đầu, không phải hồi phục). Sai số ngắn hạn tính trên các chu kỳ trong tầm $0{,}1L$ sau gốc. Bộ NASA dùng cùng giao thức kiểm định chéo cho cả ước lượng lẫn dự báo, với ngưỡng cuối đời 70 % như tài liệu của NASA và SambaMixer; để so với SambaMixer, đồ án chạy thêm đúng cách chia NASA-L của bài đó.

5.11 So với công trình đã công bố và ngân sách đo

Cách chia của PINN4SOH. Để so trực tiếp với PINN4SOH [54], đồ án dựng lại đúng cách chia của bài từ nhật ký huấn luyện mà nhóm tác giả công bố kèm mã nguồn, nơi ghi danh sách cell train và test của từng lần chạy. XJTU và TJU học một mô hình riêng cho mỗi batch: cell test của XJTU là cell số 4 và 8 (thêm cell 14 ở batch 3C), của TJU là các cell chọn theo thứ tự tệp; MIT và HUST học một mô hình cho cả bộ, với 23 và 20 cell test cố định. Thí nghiệm ít mẫu của bài chỉ cho $K = 1, \dots, 4$ cell train đầu tiên có nhãn (XJTU theo từng batch, HUST cả bộ). Validation như bài: 20 % hàng ngẫu nhiên của các cell có nhãn. Ở chế độ ít mẫu, đặc trưng sạc của các cell train còn lại đi vào các loss vật lý, đúng ý học bán giám sát; cell test không được dùng dưới dạng nào. Mỗi nhóm chạy với 3 hạt giống và hai cách tiền xử lý: cách của đồ án (lọc nhân quả, chuẩn hoá theo cell train) và bản sao tiền xử lý của bài (lọc 3σ trên cả vòng đời, kể cả cột dung lượng; min–max theo từng cell cho đặc trưng và chỉ số chu kỳ). Cách thứ hai có rò rỉ (Mục 5.12) và chỉ dùng để so cùng điều kiện với số công bố. Số của PINN4SOH lấy từ các tệp kết quả công bố cùng mã nguồn; sai số tính như bài: MAE từng cell test, trung bình qua cell, qua lần chạy, rồi qua nhóm.

Ngân sách đo. Thí nghiệm ngân sách đo dùng đúng các fold và hạt giống của PINN-lai (3 lần lặp × 5 fold), nhưng thay vì đo đầy đủ một phần cell, mọi cell train được đo theo lịch $q \in \{0{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$ của Mục 4.6. Cell validation giữ nhãn đầy đủ như mọi thí nghiệm khác, cell test không có nhãn. Trục so sánh là phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng. Ở chế độ đo thưa cả khi dùng, cell test cũng được đo theo cùng lịch q (không có lần đo cuối) và ước lượng được cập nhật bằng (4.17); sai số khi đó chỉ tính trên các chu kỳ không được đo.

5.12 Kiểm toán rò rỉ

Để đo định lượng tác động của các dạng rò rỉ thường gặp, cùng một mô hình (MLP, 70 % nhãn) được huấn luyện với bốn cách xử lý sai, mỗi cách chỉ đổi đúng một yếu tố so với giao thức chuẩn:

- *chia theo chu kỳ*: mỗi chu kỳ được gán ngẫu nhiên vào train/validation/test;
- *min–max theo cell*: đặc trưng và chỉ số chu kỳ được chuẩn hoá min–max theo toàn bộ vòng đời của từng cell, như trong mã nguồn PINN4SOH [54]; chỉ số chu kỳ sau chuẩn hoá chính là "phần trăm tuổi thọ đã trôi qua";
- *lọc dùng cả vòng đời*: bộ lọc 3σ dùng trung bình và độ lệch chuẩn của cả vòng đời cell;
- *chuẩn hoá gồm cả test*: normaliser fit trên cả đặc trưng cell validation và test.

5.13 Chỉ số đánh giá

Với y_i là SOH thực đo và $\hat{y}_i$ là SOH dự đoán:

$$\mathrm{MAE} = \tfrac{1}{N}\sum|\hat{y}_i - y_i|, \quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\tfrac{1}{N}\sum(\hat{y}_i - y_i)^2}, \quad \mathrm{MAPE} = \tfrac{100\,\%}{N}\sum\left|\tfrac{\hat{y}_i - y_i}{y_i}\right|, \tag{5.2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}, \qquad \mathrm{MAE}_{\mathrm{cell}} = \frac{1}{|\mathscr{C}_{\mathrm{test}}|}\sum_{c}\frac{1}{n_c}\sum_{n}|\hat{y}_{c,n} - y_{c,n}|. \tag{5.3}$$

Chỉ số chính là $\mathrm{MAE}_{\mathrm{cell}}$: mỗi cell có một phiếu, nên cell có tuổi thọ dài không lấn át kết quả. Ngoài ra đồ án dùng sai số ở giai đoạn cuối đời (SOH $\leq 0{,}9$), sai số thời điểm SOH chạm 0,85 (theo chu kỳ), và tổng mức tăng ngược của quỹ đạo dự đoán trên 100 chu kỳ.

5.14 Phương pháp thống kê

Khoảng tin cậy. Tỉ số $\rho = \overline{\mathrm{MAE}}_{\mathrm{PINN}}/\overline{\mathrm{MAE}}_{\text{đối chứng}}$ có khoảng tin cậy 95 % theo bootstrap phân vị [14]: lấy lại mẫu *theo cell* (ghép cặp), 10 000 lần.

Kiểm định theo cell. Với $d_c = \mathrm{MAE}_c^{\mathrm{PINN}} - \mathrm{MAE}_c^{\text{đối chứng}}$, kiểm định dấu–hạng Wilcoxon [56] hai phía cho giả thuyết trung vị của d_c bằng 0. Kiểm định này không giả định phân phối chuẩn.

Hiệu chỉnh đa so sánh. Mỗi phép so sánh được thực hiện trên 4 bộ dữ liệu; p được hiệu chỉnh bằng phương pháp Holm [21]: sắp $p_{(1)} \leq \ldots \leq p_{(m)}$, đặt $\tilde{p}_{(i)} = \max_{j\leq i}\min\left(1, (m-j+1)p_{(j)}\right)$.

Kiểm định bảo thủ ở mức fold. Các tập train của các fold chồng lấp nhau nên MAE của các fold không độc lập. Phép t hiệu chỉnh của Nadeau và Bengio [34, 7] dùng

$$t = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\left(\frac{1}{J} + \frac{n_{\text{test}}}{n_{\text{train}}}\right) s_d^2}}, \qquad \text{bậc tự do } J - 1, \tag{5.4}$$

với $J = KR = 25$ hiệu theo fold. Hệ số $n_{\text{test}}/n_{\text{train}} \approx 0{,}29$ làm phương sai lớn hơn nhiều so với phép t thông thường, nên đây là kiểm định rất bảo thủ; kết luận được xem là vững khi qua được cả hai kiểm định.

Bảng 5.4. Các thí nghiệm và số lượt huấn luyện.

Thí nghiệm	Nội dung	Lượt
Kiểm định chéo chính	MLP, PINN-semi ở 4 mức; PINN-sup, 2 biến thể cắt bỏ ở 30 %	1.100
Đối chứng học có nhãn	Ridge, GPR, GBDT ở 4 mức nhãn	1.200
Mở rộng biến thể vật lý	PINN-sup ở 10, 50 %; PINN hộp đen ở 4 mức	600
Kiểm toán rò rỉ	4 cách chia/chuẩn hoá sai, MLP 70 % nhãn, 2 lần lặp	160
Chuyển miền	12 cặp nguồn–đích, $k \in \{0, 3\}$, 5 seed; MLP, GBDT, PINN-semi	360
Cải tiến mô hình (Mục 6.10)	9 hướng trên validation; PINN-lai, 3 lần lặp, 4 mức nhãn	1.680
Huấn luyện một bộ, kiểm tra bộ khác	2 giao thức × 4 bộ nguồn × 3 hạt giống; thích nghi, 2 vòng học lặp	696
Dự báo SOH tương lai và RUL	GBDT + 3 PINN-dự báo mỗi fold, 5 fold × 3 lần lặp × 4 bộ	75
Dự báo có xét hồi phục	cùng fold với E22, thêm bộ NASA; học lại cả mô hình E22 để so ghép cặp	75
Bộ NASA	2 bộ đặc trưng × 2 mức nhãn × 15 fold; cách chia của SambaMixer, 3 hạt giống	330
Tham số vật lý	NASA, TJU: trọng số ODE, ràng buộc Euler, giá trị khởi tạo; 70 % nhãn	100
So với PINN4SOH	đúng cách chia của bài, 39 nhóm (đầy đủ và ít mẫu) × 2 cách tiền xử lý × 3 hạt giống	1.002
Ngân sách đo	đo thưa mọi cell train, 4 lịch đo × 4 bộ × 5 fold × 3 lần lặp	1.560
Tổng		**8.938**

5.15 Môi trường thực nghiệm

Mọi thí nghiệm chạy trên CPU (Intel Xeon 2,1 GHz, 4 lõi), mỗi lượt huấn luyện một tiến trình một luồng để kết quả tái lập được từng bit. Phần mềm: Python 3.11, PyTorch, scikit-learn, NumPy, SciPy và Matplotlib. Mã nguồn được tổ chức thành một gói gồm các mô-đun đọc và làm sạch dữ liệu, mô hình, huấn luyện, mô hình đối chứng, hậu xử lý và phân tích; mỗi thí nghiệm là một danh sách lượt chạy độc lập, có thể dừng và chạy tiếp. Chạy lại 20 lượt mẫu trên máy khác cho dự đoán trùng từng bit với kết quả báo cáo.

CHƯƠNG 6

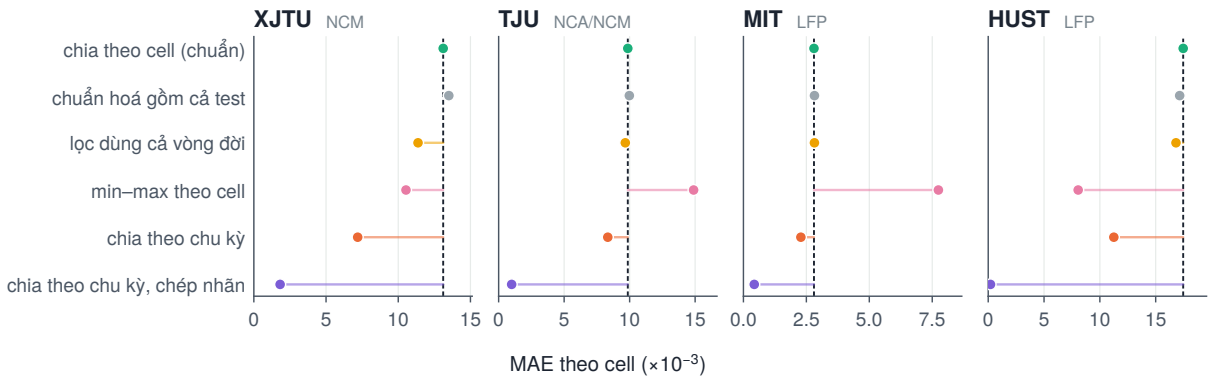
Kết quả và đánh giá

Trước khi so mô hình, cần biết những con số sắp đọc có đáng tin không. Vì vậy chương này mở đầu bằng kiểm toán rò rỉ: cùng một mô hình được đánh giá dưới các cách chia đúng và sai để thấy cách chia sai làm sai số trông tốt hơn thực tế bao nhiêu. Sau đó các mục đi lần lượt theo câu hỏi nghiên cứu: PINN so với MLP ở 30 % nhãn, rồi khi lượng nhãn thay đổi, so với các mô hình học có nhãn khác, lợi ích đến từ phần nào của hàm mất mát, chuyển miền giữa các bộ dữ liệu, và cuối cùng là kiểm tra trực tiếp xem phần vật lý tác động lên mô hình đã huấn luyện ra sao.

6.1 Kiểm toán rò rỉ

Bảng 6.1. Kiểm toán rò rỉ: MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) của MLP với 70 % nhãn, trung bình 2 lần lặp × 5 fold; trong ngoặc là tỉ số so với giao thức chuẩn.

Thiết lập	XJTU	TJU	MIT	HUST
Chia theo cell (chuẩn)	13,11	9,86	2,80	17,46
Chuẩn hoá gồm cả test	13,50 (1,03)	9,98 (1,01)	2,82 (1,01)	17,15 (0,98)
Lọc dùng cả vòng đời	11,37 (0,87)	9,67 (0,98)	2,82 (1,01)	16,82 (0,96)
Min–max theo cell	10,54 (0,80)	14,88 (1,51)	7,74 (2,76)	8,06 (0,46)
Chia theo chu kỳ	7,19 (0,55)	8,33 (0,85)	2,28 (0,81)	11,25 (0,64)
Chia theo chu kỳ, chép nhãn	1,82 (0,14)	0,99 (0,10)	0,43 (0,15)	0,20 (0,01)



Hình 6.1. MAE theo cell của cùng một mô hình (MLP, 70 % nhãn) dưới các cách chia và chuẩn hoá khác nhau; vạch đứt là cách chia đúng (theo cell). Điểm càng lệch trái so với vạch, sai số càng bị đánh giá thấp giả tạo.

Bảng 6.1 cho thấy mức độ nghiêm trọng của từng dạng rò rỉ. Chia theo chu kỳ làm sai số thấp đi 1,2–1,8 lần so với chia theo cell, dù mô hình và dữ liệu không đổi. Hàng cuối của bảng còn rõ hơn: một bộ "dự đoán" không dùng đặc trưng nào, chỉ chép nhãn của chu kỳ train gần nhất trong cùng cell, đạt sai số thấp hơn mọi mô hình thật được đánh giá đúng cách, đúng như Mệnh đề 5.1 dự báo. Chuẩn hoá min–max theo vòng đời cell làm sai số thấp giả tạo trên XJTU và HUST (tỉ số XJTU 0,80, HUST 0,46), vì đầu vào đã chứa vị trí tương đối của chu kỳ trong vòng đời; ở hai bộ này SOH cuối đời của mọi cell gần như bằng nhau (XJTU 0,78–0,89, HUST 0,80–0,82; Bảng 4.1), nên biết vị trí trong vòng đời gần như đủ để suy ra SOH. Ngược lại, trên TJU và MIT cùng phép chuẩn hoá đó làm sai số tăng (tỉ số TJU 1,51, MIT 2,76): SOH cuối đời ở đây trải rộng hơn (TJU 0,66–0,90, MIT 0,82–0,97), nên vị trí trong vòng đời không đủ để suy ra SOH, trong khi chuẩn hoá theo từng cell lại xoá mất mức tuyệt đối của đặc trưng, vốn là thông tin phân biệt cell này với cell khác. Dù theo chiều nào, con số đo được cũng không phản ánh sai số khi triển khai, vì tuổi thọ của một cell đang vận hành chưa biết trước. Hai dạng còn lại tác động nhỏ hơn (lọc dùng cả vòng đời: 0,87–1,01; chuẩn hoá gồm cả test: 0,98–1,03), nhưng vẫn là rò rỉ và vẫn được loại bỏ trong giao thức chuẩn. Mọi kết quả từ đây trở đi dùng giao thức chuẩn của Chương 5.

6.2 So sánh ở 30 % nhãn

Ở mức 30 % số cell có nhãn, PINN-semi có MAE theo cell thấp hơn MLP có ý nghĩa thống kê (Wilcoxon theo cell, hiệu chỉnh Holm) trên cả bốn bộ, với tỉ số MAE từ 0,76 (MIT) tới 0,96 (TJU). Với kiểm định bảo thủ ở mức fold, kết luận chỉ còn đứng vững trên MIT; XJTU, TJU và HUST có hướng cải thiện nhất quán nhưng biến thiên giữa các lần huấn luyện còn lớn so với mức cải thiện.

6.3 PINN và học có nhãn khi thay đổi lượng nhãn

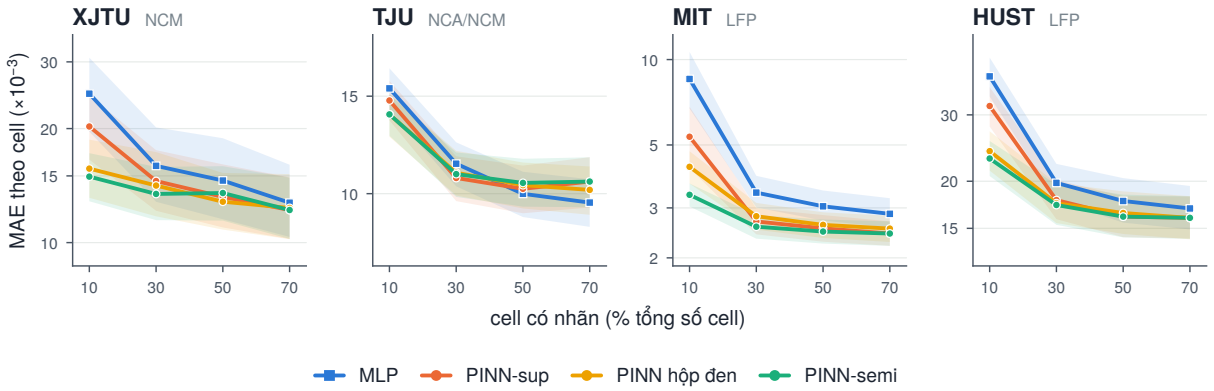
Bảng 6.2 và Hình 6.2 là kết quả trung tâm của đồ án: sai số của mọi mô hình ở bốn mức nhãn.

Khi có ít nhãn. Ở 10 % nhãn, PINN-semi vượt MLP với khoảng cách lớn nhất: tỉ số MAE là XJTU 0,60, TJU 0,90, MIT 0,39, HUST 0,61, có ý nghĩa trên cả bốn bộ. Ở mức này mỗi fold chỉ có 6–13 (XJTU 6, TJU 13, MIT 12, HUST 8) cell có nhãn, và MLP dễ quá khớp; loss vật lý trên các cell không nhãn buộc mạng phải cho quỹ đạo hợp lý trên chính những cell nó chưa có nhãn, nên bù được phần lớn thông tin thiếu.

Khi có nhiều nhãn. Ở 70 % nhãn, mọi cell train đều có nhãn và không còn cell không nhãn, nên PINN-semi và PINN-sup trùng nhau; vật lý lúc này chỉ còn vai trò một bộ chuẩn hoá. Tỉ

Bảng 6.2. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) của mọi mô hình theo lượng nhãn (phần trăm số cell có nhãn); in đậm là thấp nhất trong cột của mỗi bộ. Trung bình 5 lần lặp × 5 fold; mỗi cell được test 5 lần.

Bộ	Mô hình	10 %	30 %	50 %	70 %
XJTU	Ridge	18,22	15,54	14,81	14,09
	GPR	14,85	12,11	14,86	19,18
	GBDT	**14,49**	**10,85**	**10,19**	**9,51**
	MLP	24,72	15,95	14,58	12,74
	PINN-sup	20,25	14,54	13,21	12,19
	PINN hộp đen	15,68	14,15	12,82	12,34
	PINN-semi	14,93	13,44	13,52	12,19
TJU	Ridge	23,01	21,60	20,50	20,74
	GPR	13,50	9,22	8,01	8,17
	GBDT	**12,68**	**8,14**	**7,21**	**6,77**
	MLP	15,50	11,33	9,99	9,64
	PINN-sup	14,73	10,67	10,20	10,52
	PINN hộp đen	13,90	10,91	10,36	10,16
	PINN-semi	13,91	10,85	10,46	10,52
MIT	Ridge	3,53	3,24	3,17	3,13
	GPR	3,21	2,14	1,84	1,79
	GBDT	**3,09**	**1,99**	**1,73**	**1,58**
	MLP	8,54	3,40	3,04	2,86
	PINN-sup	5,34	2,69	2,54	2,44
	PINN hộp đen	4,19	2,80	2,61	2,54
	PINN-semi	3,34	2,58	2,48	2,44
HUST	Ridge	**22,88**	18,85	18,32	18,10
	GPR	28,82	21,24	18,50	17,22
	GBDT	24,13	18,63	**15,65**	**14,45**
	MLP	37,95	19,80	17,73	16,94
	PINN-sup	31,67	17,82	16,11	15,99
	PINN hộp đen	24,04	17,49	16,47	15,99
	PINN-semi	22,98	**17,30**	16,11	15,99



Hình 6.2. MAE theo cell theo lượng nhãn: MLP và các biến thể có vật lý. Dải là khoảng tin cậy 95 % bootstrap theo cell; trục dọc thang log.

số MAE so với MLP là XJTU 0,96, TJU 1,09, MIT 0,85, HUST 0,94; cải thiện có ý nghĩa trên MIT; trên TJU MLP lại tốt hơn có ý nghĩa. Trung bình nhân của tỉ số qua bốn bộ tiến dần về 1 khi lượng nhãn tăng: 10 %: 0,60, 30 %: 0,86, 50 %: 0,92, 70 %: 0,96. Dữ liệu có nhãn càng đủ, ràng buộc vật lý càng ít thông tin mới.

Lượng nhãn tương đương. Bảng 6.3 quy đổi kết quả sang số nhãn tiết kiệm được. Một giá trị "> 70 %" nghĩa là mô hình học có nhãn chưa đạt được sai số đó ngay cả khi dùng toàn bộ nhãn train; "≤ 10 %" nghĩa là mô hình học có nhãn đã đạt sai số đó ngay ở mức nhãn thấp nhất. So với MLP, PINN-semi dùng 10 % nhãn đạt sai số mà MLP cần XJTU 45 %, TJU 17 %, MIT 33 %, HUST 25 % nhãn mới đạt, tức tiết kiệm 1,7–4,5 lần số nhãn; PINN-semi dùng 30 % nhãn tương đương MLP dùng XJTU 62 %, TJU 37 %, MIT > 70 %, HUST 61 %. So với mô hình học có nhãn tốt nhất ở từng mức thì khác: trên cả bốn bộ, mô hình học có nhãn tốt nhất đã đạt sai số của PINN-semi ngay ở 10 % nhãn; ở 30 % nhãn, PINN-semi vẫn tiết kiệm nhãn trên HUST (tương đương 38 %), còn trên XJTU, TJU và MIT mô hình tốt nhất chỉ cần 15–18 % nhãn để bằng PINN-semi 30 %.

Bảng 6.3. Lượng nhãn tương đương: mô hình học có nhãn cần bao nhiêu phần trăm cell có nhãn để đạt MAE của PINN-semi ở 10 % và 30 % nhãn ("tốt nhất": mô hình học có nhãn tốt nhất ở từng mức, trong Ridge, GPR, GBDT, MLP). Nội suy log-tuyến tính giữa các mức đo.

Bộ	PINN 10 % ≈ MLP	PINN 10 % ≈ tốt nhất	PINN 30 % ≈ MLP	PINN 30 % ≈ tốt nhất
XJTU	45 %	≤ 10 %	62 %	15 %
TJU	17 %	≤ 10 %	37 %	17 %
MIT	33 %	≤ 10 %	> 70 %	18 %
HUST	25 %	≤ 10 %	61 %	38 %

Bảng 6.4. Tỉ số MAE theo cell của PINN-semi so với MLP và GBDT ở từng mức nhãn (nhỏ hơn 1: PINN-semi tốt hơn). *: $p_{\text{Holm}} < 0{,}05$ theo cell; †: còn có ý nghĩa với kiểm định bảo thủ mức fold.

Bộ	Nhãn	so với MLP: tỉ số [KTC]	cell tốt hơn	p_{Holm}	so với GBDT: tỉ số [KTC]	cell tốt hơn	p_{Holm}
XJTU	10 %	0,60 [0,54; 0,68]*	91 %	$< 10^{-4}$	1,03 [0,93; 1,15]	47 %	0,8210
	30 %	0,84 [0,76; 0,93]*	65 %	0,0047	1,24 [1,11; 1,42]*	31 %	0,0004
	50 %	0,93 [0,81; 1,06]	45 %	0,7502	1,33 [1,17; 1,53]*	20 %	$< 10^{-4}$
	70 %	0,96 [0,90; 1,02]	53 %	0,4712	1,28 [1,11; 1,54]*	33 %	0,0010
TJU	10 %	0,90 [0,87; 0,93]*	75 %	$< 10^{-4}$	1,10 [1,02; 1,18]*	38 %	0,0340
	30 %	0,96 [0,93; 0,99]*	68 %	0,0041	1,33 [1,24; 1,44]*	28 %	$< 10^{-4}$
	50 %	1,05 [1,01; 1,09]	43 %	0,2363	1,45 [1,33; 1,58]*†	22 %	$< 10^{-4}$
	70 %	1,09 [1,04; 1,14]*	41 %	0,0086	1,55 [1,40; 1,72]*†	20 %	$< 10^{-4}$
MIT	10 %	0,39 [0,32; 0,48]*	90 %	$< 10^{-4}$	1,08 [1,00; 1,16]	45 %	0,1991
	30 %	0,76 [0,69; 0,83]*†	82 %	$< 10^{-4}$	1,30 [1,21; 1,40]*†	18 %	$< 10^{-4}$
	50 %	0,81 [0,75; 0,88]*	79 %	$< 10^{-4}$	1,43 [1,34; 1,54]*†	9 %	$< 10^{-4}$
	70 %	0,85 [0,79; 0,92]*	74 %	$< 10^{-4}$	1,54 [1,44; 1,67]*†	6 %	$< 10^{-4}$
HUST	10 %	0,61 [0,55; 0,67]*	92 %	$< 10^{-4}$	0,95 [0,89; 1,02]	61 %	0,0720
	30 %	0,87 [0,82; 0,92]*	71 %	$< 10^{-4}$	0,93 [0,86; 1,00]*	69 %	0,0042
	50 %	0,91 [0,87; 0,95]*	68 %	0,0008	1,03 [0,95; 1,12]	56 %	0,9939
	70 %	0,94 [0,90; 0,99]	65 %	0,0526	1,11 [1,01; 1,22]	43 %	0,0923

6.4 So với các mô hình học có nhãn khác

Mô hình có MAE thấp nhất ở từng bộ (Bảng 6.2): XJTU: GBDT ở cả bốn mức nhãn; TJU: GBDT ở cả bốn mức nhãn; MIT: GBDT ở cả bốn mức nhãn; HUST: Ridge ở 10 %, PINN-semi ở 30 %, GBDT ở 50–70 %.

Ridge, dù chỉ là mô hình tuyến tính, tốt hơn MLP ở 10 % nhãn trên XJTU, MIT và HUST: khi rất ít nhãn, mô hình đơn giản ít quá khớp hơn. Nhưng Ridge cải thiện chậm khi thêm nhãn: MAE ở 70 % bằng 0,77–0,90 lần MAE ở 10 %, so với 0,33–0,62 lần của MLP. GPR chỉ dùng được 1 500 điểm huấn luyện do chi phí $O(n^3)$ theo số điểm, và kém GBDT trong 16/16 trường hợp (bộ × mức nhãn); dù vậy GPR vẫn có MAE thấp hơn PINN-semi trong 10/16 trường hợp, và thấp hơn ở cả bốn mức nhãn trên TJU và MIT. GBDT là đối thủ mạnh nhất: mô hình này tốt hơn PINN-semi có ý nghĩa thống kê ở 10 % (TJU); 30 % (XJTU, TJU và MIT); 50 % (XJTU, TJU và MIT); 70 % (XJTU, TJU và MIT); ngược lại PINN-semi tốt hơn GBDT có ý nghĩa ở 30 % (HUST). Ở 10 % nhãn, tỉ số MAE của PINN-semi so với GBDT là XJTU 1,03, TJU 1,10, MIT 1,08, HUST 0,95. Cây quyết định xử lý tốt các đặc trưng có phân phối lệch và các chế độ thí nghiệm khác hẳn nhau mà không cần chuẩn hoá cẩn thận; đây là ưu thế quen thuộc của mô hình cây trên dữ liệu dạng bảng. Phát biểu đúng mức vì vậy là: vật lý cải thiện rõ rệt *mô hình mạng nơ-ron* khi ít nhãn và đưa nó tới gần mô hình cây ở 10 % nhãn (tỉ số so với GBDT 0,95–1,10), nhưng chưa vượt được một mô hình cây được tinh chỉnh tốt, cũng như hồi quy Gauss, trên phần lớn các bộ dữ liệu.

6.5 Lợi ích đến từ đâu

Bảng 6.5. Tách nguồn gốc lợi ích ở 30 % nhãn: MAE theo cell ($\times 10^{-3}$), trong ngoặc là tỉ số so với MLP.

Mô hình (30 % nhãn)	XJTU	TJU	MIT	HUST
MLP	15,95	11,33	3,40	19,80
PINN-sup	14,54 (0,91)	10,67 (0,94)	2,69 (0,79)	17,82 (0,90)
chỉ đơn điệu	14,13 (0,89)	11,00 (0,97)	2,86 (0,84)	17,41 (0,88)
PINN-semi (Euler)	13,37 (0,84)	11,31 (1,00)	3,01 (0,89)	17,49 (0,88)
PINN hộp đen	14,15 (0,89)	10,91 (0,96)	2,80 (0,83)	17,49 (0,88)
PINN-semi	13,44 (0,84)	10,85 (0,96)	2,58 (0,76)	17,30 (0,87)

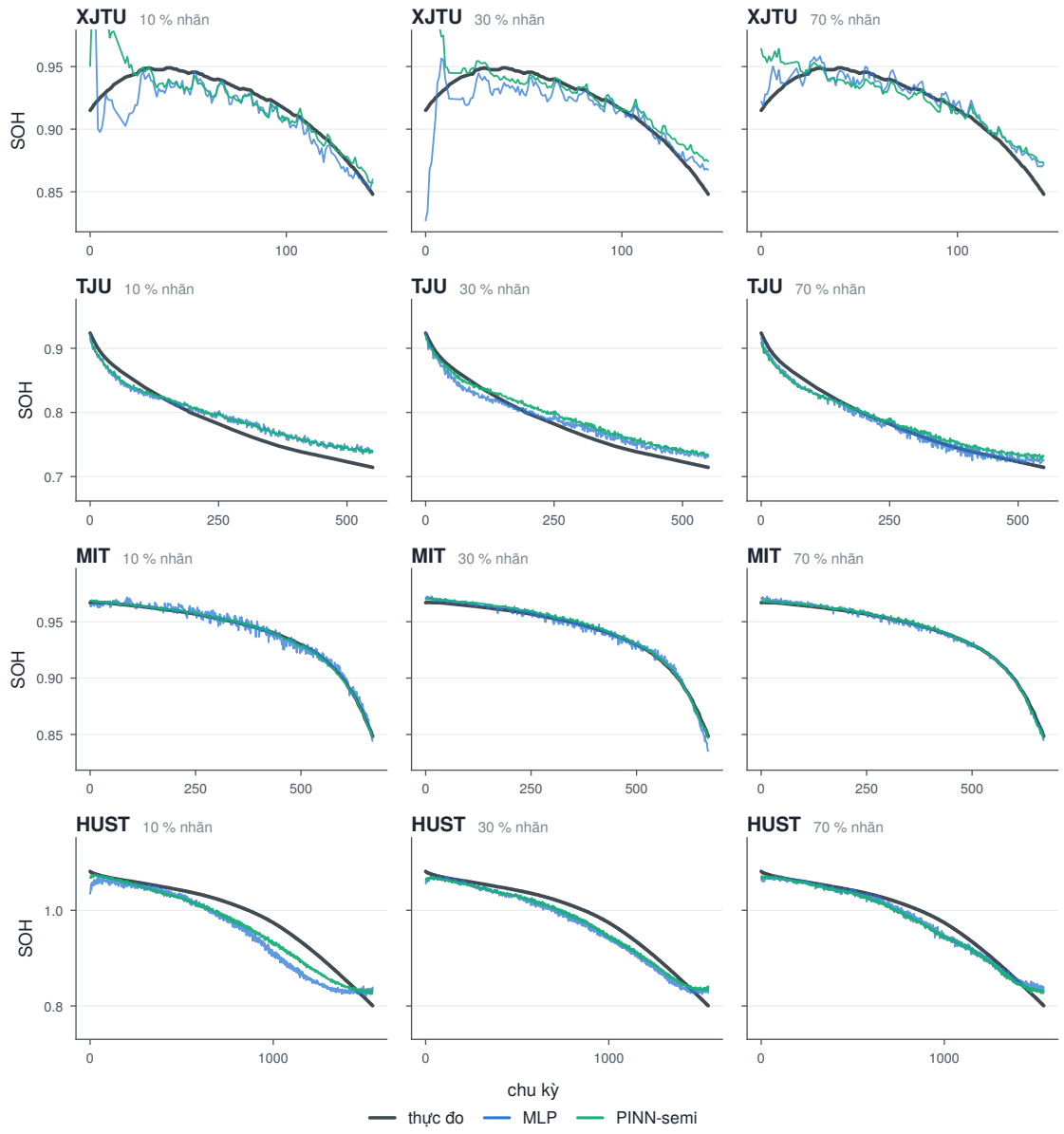
- *Vật lý chỉ trên cell có nhãn* (PINN-sup): ở 10 % nhãn tỉ số so với MLP là XJTU 0,82, TJU 0,95, MIT 0,63, HUST 0,83. Vật lý đóng vai trò bộ chuẩn hoá có giúp, nhưng còn xa mới bằng PINN-semi.
- *Thêm cell không nhãn* (PINN-semi so với PINN-sup): tỉ số XJTU 0,74, TJU 0,94, MIT 0,62, HUST 0,73 ở 10 % và XJTU 0,92, TJU 1,02, MIT 0,96, HUST 0,97 ở 30 % nhãn. Tính theo thang log, phần này chiếm 50–64 % mức giảm sai số của PINN-semi so với MLP ở 10 % nhãn, phần còn lại đến từ vật lý trên cell có nhãn. Ở mức nhãn thấp, dữ liệu không nhãn đóng góp ít nhất ngang với vật lý trên cell có nhãn, và nó chỉ có ích khi được nối với mô hình qua loss vật lý không dùng nhãn.
- *Phương trình động học so với chỉ đơn điệu*: chỉ với ràng buộc đơn điệu, mô hình đã đạt 62–95 % mức giảm sai số (thang log) của PINN-semi so với MLP ở 30 % nhãn. Khi bỏ $\mathscr{L}_{\text{ode}}$ và $\mathscr{L}_{\text{range}}$, MAE bằng XJTU 1,05, TJU 1,01, MIT 1,11, HUST 1,01 lần PINN-semi đầy đủ, chênh lệch lớn nhất ở MIT: phần còn lại của lợi ích đến từ cấu trúc động học.
- *Dạng phần dư*: MAE của phần dư Euler dọc quỹ đạo so với dạng đạo hàm riêng theo t là XJTU 0,99, TJU 1,04, MIT 1,17, HUST 1,01: ngang nhau trên XJTU và HUST; kém hơn trên TJU và MIT.
- *Động học hộp đen* (kiểu PINN4SOH) so với động học xám: tỉ số MAE của PINN hộp đen so với PINN-semi là XJTU 1,05, TJU 1,00, MIT 1,26, HUST 1,05 ở 10 % và XJTU 1,05, TJU 1,01, MIT 1,09, HUST 1,01 ở 30 % nhãn. Theo kiểm định Wilcoxon có hiệu chỉnh Holm, động học xám tốt hơn có ý nghĩa ở 10 % (MIT và HUST); 30 % (MIT); 50 % (HUST), hộp đen tốt hơn có ý nghĩa ở 50 % (XJTU); 11 trường hợp còn lại (trong 16 cặp bộ × mức nhãn) khác biệt không có ý nghĩa. Khác biệt lớn nhất ở MIT với 10 % nhãn, khi MAE của PINN hộp đen bằng 1,26 lần PINN-semi. Ở 30 % nhãn, sai số của PINN hộp đen gần như trùng với biến thể chỉ đơn điệu (chênh không quá 2 %). Điều này phù hợp với giả thuyết: khi G nhận cả u_t làm đầu vào, mạng có thể học $G \approx u_t$ nên phần dư động học

bị thoả mãn tầm thường, chỉ còn ràng buộc đơn điệu và miền giá trị có tác dụng; động học xám không có lối thoát này vì r không phụ thuộc u_t và luôn không âm.

6.6 Các chỉ số mở rộng và hình dự đoán

Ở 30 % nhãn, R^2 của PINN-semi cao hơn MLP trên cả bốn bộ; ở 70 % nhãn trên XJTU, MIT và HUST, trừ TJU. R^2 gộp của XJTU thấp (0,40–0,75) vì vài chu kỳ đầu của một số cell có đặc trưng khác xa dữ liệu huấn luyện và cho sai số rất lớn; tính từ chu kỳ thứ 10, R^2 của XJTU là 0,80–0,88. Hình 6.3 cho thấy dự đoán bám sát thực đo trong phần lớn vòng đời, PINN-semi cho quỹ đạo trơn hơn, và sai số tăng ở giai đoạn cuối đời.

Hình 6.3 đặt cạnh nhau dự đoán cho cùng một cell khi lượng nhãn tăng từ 10 lên 30 và 70 %. Khi ít nhãn, cả hai mô hình bám được hình dạng của quỹ đạo nhưng lệch mức, rõ nhất ở TJU và HUST; thêm nhãn chủ yếu làm giảm phần lệch mức này chứ không làm thay đổi hình dạng. Ở 10 % nhãn, dự đoán của MLP dao động mạnh hơn và có những đoạn đi lên, còn PINN-semi giữ được xu hướng giảm; khoảng cách giữa hai mô hình thu hẹp dần khi nhãn tăng.



Hình 6.3. Quỹ đạo SOH của cùng một cell test mỗi bộ khi có 10, 30 và 70 % số cell mang nhãn (lần lặp 0). Cell được chọn là cell có sai số MLP ở trung vị của bộ tại 30 % nhãn, bỏ qua các cell có nhãn nhảy bất thường giữa hai chu kỳ; trục dọc theo dải SOH thực đo nên vài chu kỳ đầu của XJTU vượt khỏi khung.

6.7 RMSE và R^2 cho mọi mô hình

MAE theo cell ở các mục trên cho mỗi cell một phiếu. Mục này bổ sung hai chỉ số quen thuộc: RMSE theo cell, nhạy với sai số lớn hơn MAE, và hệ số xác định R^2. R^2 được tính trên toàn bộ bộ dữ liệu: trong một lần lặp, năm fold phủ mỗi cell đúng một lần, nên dự đoán của năm fold ghép lại thành dự đoán cho mọi chu kỳ của mọi cell; R^2 tính trên đó rồi lấy trung bình qua năm lần lặp. Mục này dùng R^2 tính từ chu kỳ thứ 10 của mỗi cell, vì vài chu kỳ đầu của một số cell XJTU có đặc trưng bất thường và riêng chúng đã đủ kéo R^2 gộp xuống rất thấp: tính cả các chu kỳ đó, R^2 của MLP trên XJTU ở 10 % nhãn chỉ còn −0,18, tức kém hơn cả việc đoán bằng giá

trị trung bình.

Thứ hạng của các mô hình theo RMSE gần như trùng với theo MAE: hệ số tương quan hạng Spearman giữa hai chỉ số là 0,99 trên 120 tổ hợp bộ × mô hình × mức nhãn (XJTU 0,84, TJU 1,00, MIT 0,99, HUST 0,97). Vì vậy các kết luận ở Mục 6.3 giữ nguyên khi đổi thước đo. Ở 10 % nhãn, R^2 của PINN-semi so với MLP là XJTU 0,82 so với 0,45, TJU 0,93 so với 0,91, MIT 0,97 so với 0,69, HUST 0,78 so với 0,17; RMSE theo cell của PINN-semi bằng 0,41–0,89 lần MLP, có ý nghĩa thống kê trên cả bốn bộ (Wilcoxon theo cell, hiệu chỉnh Holm). So với GBDT, theo RMSE GBDT tốt hơn có ý nghĩa ở 30 % (XJTU, TJU và MIT); 50 % (XJTU, TJU và MIT); 70 % (XJTU, TJU và MIT); PINN-semi tốt hơn có ý nghĩa ở 10 % (HUST); 30 % (HUST). Mô hình có R^2 cao nhất ở 10 % nhãn là XJTU: PINN-semi (0,819); TJU: PINN-semi (0,933); MIT: GBDT (0,973); HUST: Ridge (0,838).

6.8 Tham số vật lý học được

Bảng 6.6. Tham số vật lý học được của PINN-semi ở 30 % nhãn (trung bình ± độ lệch chuẩn qua 25 lượt). Giá trị khởi tạo: $\lambda = 1$, $E_a = 30$ kJ/mol.

Bộ	λ	E_a (kJ/mol)	Nhiều mức nhiệt độ
XJTU	0,96 ± 0,00	30,0 ± 0,0	không
TJU	0,96 ± 0,00	28,9 ± 0,2	có
MIT	0,96 ± 0,00	29,0 ± 0,1	không
HUST	0,97 ± 0,02	28,9 ± 0,1	không

Cả hai tham số vật lý gần như không rời giá trị khởi tạo: λ nằm trong khoảng 0,96–0,97 trên mọi bộ (khởi tạo 1), E_a dịch XJTU 0,0, TJU 1,1, MIT 1,0, HUST 1,1 kJ/mol. Trên XJTU, nhiệt độ thí nghiệm trùng $T_{\text{ref}} = 25$ °C nên $A(T) = 1$ và gradient theo E_a bằng 0; trên MIT và HUST, mọi cell cùng 30 °C nên $A(T)$ chỉ là một hằng số nhân, không tách được khỏi $k(\mathbf{x})$. Ngay cả trên TJU, nơi có ba mức nhiệt độ, E_a cũng chỉ dịch chừng 1 kJ/mol: với trọng số $\alpha = 0{,}02$, tín hiệu từ $\mathcal{L}_{\text{ode}}$ quá yếu để ước lượng E_a, và mạng $k(\mathbf{x})$ có thể tự hấp thụ ảnh hưởng của nhiệt độ qua đặc trưng sạc. Vì vậy hai tham số này nên được hiểu là phần cấu trúc của ràng buộc (dấu và dạng hàm của tốc độ suy giảm), không phải đại lượng vật lý được ước lượng từ dữ liệu.

Hai giải thích trên được tách bằng một thí nghiệm bổ sung trên NASA (4, 24, 43 °C) và TJU (25, 35, 45 °C): huấn luyện lại PINN-semi ở 70 % nhãn với α tăng lên 0,2 và 1, có hoặc không thêm ràng buộc Euler, và với khởi tạo $\lambda = 3$, $E_a = 60$ kJ/mol. Hiệu giữa giá trị học được của hai cách khởi tạo bằng 1,00–1,01 lần hiệu khởi tạo với λ và 0,99–1,01 lần với E_a, kể cả khi ràng buộc ODE mạnh gấp 50 lần: tham số đứng yên ở nơi được đặt. Giải thích hợp lý nhất nằm ở cấu trúc: tốc độ suy giảm chỉ xuất hiện dưới dạng tích $k(\mathbf{x})\, g(u)\, A(T)$, mà $k(\mathbf{x})$ nhận chính các đặc trưng sạc vốn đã mang thông tin về nhiệt độ và mức SOH, nên k bù lại mọi thay đổi của λ hay

E_a. Sai số của các nhánh không khác cấu hình chuẩn có ý nghĩa (tỉ số MAE 0,93–1,12); thêm ràng buộc Euler cho tỉ số 0,93 trên NASA và 1,25 trên TJU (có ý nghĩa).

6.9 Kiểm tra phần vật lý

Mục 4.2.6 chỉ ra rằng ba hàm mất mát vật lý tác động vào hai hướng khác nhau của hàm F_φ: $\mathscr{L}_{\text{mono}}$ tác động lên tổng biến thiên dọc quỹ đạo thật của cell, $\mathscr{L}_{\text{ode}}$ tác động lên đạo hàm riêng theo thời gian khi giữ nguyên đặc trưng sạc. Mục này đo riêng từng hướng trên các cell test.

Dọc quỹ đạo: tính đơn điệu của dự đoán. Với mỗi cell test, đếm các cặp chu kỳ cách nhau ít nhất 10 chu kỳ mà SOH dự đoán ở chu kỳ sau cao hơn chu kỳ trước quá 0,002, tức đúng ngưỡng của $\mathscr{L}_{\text{mono}}$. Phép đếm này không cần nhãn, nên làm được với mọi mô hình; làm trên chính nhãn thật cho mức tham chiếu, vì dung lượng thật có thể hồi phục nhẹ sau thời gian nghỉ (Bảng 6.7). Ở 30 % nhãn, dự đoán của MLP tăng ngược ở 13,6–31,1 % số cặp, của PINN-semi chỉ 3,0–12,0 %, trong khi nhãn thật là 0,1–7,7 %. Biến thể chỉ đơn điệu cho tỉ lệ gần như bằng PINN-semi (3,1–12,4 %): chính $\mathscr{L}_{\text{mono}}$, áp lên cặp chu kỳ của cả cell không nhãn, làm quỹ đạo dự đoán đơn điệu.

Bảng 6.7. Tỉ lệ cặp chu kỳ cách nhau ít nhất 10 chu kỳ mà SOH dự đoán tăng quá 0,002 (%), 30 % nhãn, mọi cell test của 5 lần lặp; cột đầu là cùng phép đếm trên chính nhãn thật.

Bộ	Nhãn thật	MLP	GBDT	PINN-sup	PINN hộp đen	chỉ đơn điệu	PINN-semi
XJTU	7,7	28,0	19,4	14,9	11,5	10,8	10,7
TJU	0,1	15,7	5,2	5,0	5,6	5,7	5,5
MIT	0,5	13,6	3,2	3,9	3,0	3,1	3,0
HUST	0,1	31,1	12,9	14,3	12,5	12,4	12,0

Theo thời gian: đạo hàm riêng và phần dư ODE. Đại lượng mà $\mathscr{L}_{\text{ode}}$ ràng buộc là $\partial F_\varphi / \partial t$, chỉ tính được từ chính mô hình. Trọng số mô hình không được lưu, nhưng huấn luyện là tất định, nên đồ án huấn luyện lại các lượt của MLP, PINN-semi, các biến thể cắt bỏ và PINN hộp đen ở 30 % nhãn, lần lặp đầu, cả 5 fold trên 4 bộ: 120/120 lượt cho MAE trùng từng bit với lượt đã báo cáo. Trên cell test của từng lượt, đo $\partial F_\varphi / \partial t$ bằng vi phân tự động, tốc độ r của động học xám, và tách tổng mức giảm SOH dự đoán trên vòng đời cell thành phần do biến thời gian $\sum_i [F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_{i+1}) - F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_i)]$ và phần do đặc trưng sạc $\sum_i [F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_{i+1}, t_{i+1}) - F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_{i+1})]$; hai phần cộng lại đúng bằng tổng (Bảng 6.8).

Ba nhận xét. Thứ nhất, MLP có $\partial F_\varphi / \partial t > 0$, tức SOH tăng theo thời gian khi đặc trưng giữ nguyên, ở 12–33 % số điểm test; PINN-semi giảm tỉ lệ này xuống 1–24 %, giảm rõ trên

Bảng 6.8. Đo trên cell test của mô hình đã huấn luyện (30 % nhãn, lần lặp đầu, 5 fold). Bốn cột đầu: tỉ lệ điểm có $\partial F_\varphi / \partial t > 0$ (%). Ba cột giữa: trung vị qua các cell của phần giảm SOH dự đoán do riêng biến thời gian (%). Ba cột cuối: tốc độ suy giảm trung bình (SOH trên 1 000 chu kỳ).

	$\partial F_\varphi / \partial t > 0$ (%)				phần do thời gian (%)			tốc độ suy giảm		
Bộ	MLP	chỉ đ.điệu	PINN-semi	Euler	MLP	PINN-semi	Euler	r PINN-semi	r Euler	thực đo
XJTU	11,8	0,1	0,8	0,0	15	18	27	0,061	0,348	0,300
TJU	32,6	13,4	2,6	25,1	9	15	19	0,058	0,331	0,356
MIT	30,3	14,3	23,9	12,8	3	2	7	0,001	0,213	0,137
HUST	17,4	6,3	4,8	6,2	36	49	48	0,063	0,128	0,137

XJTU, TJU và HUST. Riêng MIT, ràng buộc được thoả theo cách tầm thường: r học được gần bằng 0 (MIT 0,001) và đạo hàm theo thời gian cũng gần bằng 0, nên dấu của đạo hàm chỉ còn là nhiễu quanh 0. Thứ hai, ở mọi mô hình, phần lớn mức giảm SOH dự đoán đi qua đặc trưng sạc chứ không qua biến thời gian: phần do thời gian chỉ chiếm 3–36 % với MLP và 2–49 % với PINN-semi; với PINN-semi, phần này dưới 25 % trên XJTU, TJU và MIT và cao nhất trên HUST (49 %). Mạng nghiệm nhận ra pin đã già chủ yếu nhờ đường sạc đã đổi dạng, và $\mathscr{L}_{\text{ode}}$ chỉ ràng buộc phần còn lại. Thứ ba, phần dư ODE nhỏ so với chính đạo hàm ($|\partial_t F_\varphi + r|$ bằng XJTU 14, TJU 16, HUST 22 % của $|\partial_t F_\varphi|$), nghĩa là ràng buộc được thoả trên cell chưa từng thấy.

Tốc độ suy giảm học được. Đồ án so tốc độ suy giảm thực đo của từng cell test (độ dốc của SOH theo chu kỳ) với tốc độ của mô hình. Độ dốc của SOH dự đoán bám sát thực đo ở cả MLP lẫn PINN-semi (tương quan hạng Spearman 0,30–0,99 với MLP, 0,31–0,99 với PINN-semi); trên HUST tương quan thấp hơn vì tốc độ của các cell gần như nhau (hệ số biến thiên 0,19, so với 0,39–1,66 ở các bộ khác). Tốc độ r của PINN-semi thì không: trung bình chỉ 0,001–0,063 so với 0,137–0,356 thực đo, và gần như không tương quan với tốc độ của từng cell (Spearman XJTU −0,26, TJU 0,10, MIT −0,14, HUST 0,09). Lý do nằm ở nhận xét thứ hai: ở dạng đạo hàm riêng, r được khớp với $-\partial F_\varphi / \partial t$, tức chỉ với phần suy giảm mà mạng gán cho biến thời gian. Dạng Euler khớp r với tổng biến thiên dọc quỹ đạo, nên r của nó xấp xỉ tốc độ thật (trung bình 0,128–0,348) và tương quan với tốc độ từng cell (Spearman XJTU 0,72, TJU 0,88, MIT 0,66, HUST −0,22), rõ trên XJTU, TJU và MIT. Đổi lại, dạng Euler có MAE cao hơn dạng đạo hàm riêng trên TJU và MIT (Mục 6.5).

Đồ án xếp tốc độ suy giảm theo khoảng SOH thực đo. Trên XJTU, MIT và HUST, tốc độ thực đo ở khoảng SOH thấp nhất cao gấp 2–175 lần ở khoảng SOH cao nhất: đây là hiện tượng đầu gối. Trên TJU, đường trung bình không đi lên đều theo SOH. Mỗi khoảng SOH gồm một tập cell khác nhau, nên đây là đường trung bình chứ không phải đường của một cell. Độ dốc dự đoán của PINN-semi theo sát đường thực đo trên cả bốn bộ, nhưng r gần như phẳng: giữa các khoảng SOH, r chỉ thay đổi 1,4–1,9 lần (bỏ qua MIT, nơi $r \approx 0$), trong khi tốc độ thực đo thay đổi 3–175 lần. Với $\lambda \approx 0{,}96$ (Mục 6.8), thừa số $g(u) = e^{\lambda(1-u)}$ chỉ tăng khoảng 1,2 lần khi SOH

giảm từ 1 xuống 0,8. Đầu gối trong dự đoán đến từ đặc trưng sạc, không đến từ thừa số đầu gối của động học.

Tóm lại, phần vật lý giúp mô hình chủ yếu qua ràng buộc dọc quỹ đạo: dự đoán của PINN-semi gần đơn điệu như nhãn thật, và đây cũng là phần mang lại phần lớn lợi ích về sai số (Mục 6.5). Ràng buộc ODE dạng đạo hàm riêng giữ cho SOH không tăng theo thời gian, nhưng tốc độ r của nó không phải là ước lượng tốc độ suy giảm của cell; muốn r diễn giải được theo nghĩa vật lý cần dạng Euler.

6.10 Mô hình kết hợp PINN-lai

6.10.1 Sai số còn lại nằm ở đâu

Trước khi thử cải tiến, cần biết sai số hiện tại có dạng gì. Với mỗi cell test, sai số theo chu kỳ $e_n = \hat{y}_n - y_n$ được tách thành ba phần:

$$e_n = \underbrace{b}_{\text{lệch mức}} + \underbrace{s_n}_{\text{trôi chậm}} + \underbrace{f_n}_{\text{dao động nhanh}}, \tag{6.1}$$

trong đó b là trung bình của e_n trên cả cell, s_n là trung bình trượt căn giữa 21 điểm của $e_n - b$, còn f_n là phần còn lại. Bảng 6.9 cho tỉ lệ của từng phần trong MSE ở 30 % nhãn.

Bảng 6.9. Phân rã MSE theo cell ở 30 % nhãn thành ba phần (tỉ lệ trên tổng MSE).

Bộ	Mô hình	MAE theo cell ($\times 10^{-3}$)	lệch mức	trôi chậm	dao động nhanh
XJTU	MLP	15,95	14 %	55 %	17 %
	PINN-semi	13,44	20 %	56 %	13 %
	GBDT	10,85	36 %	49 %	11 %
TJU	MLP	11,33	54 %	32 %	12 %
	PINN-semi	10,85	58 %	34 %	7 %
	GBDT	8,14	54 %	36 %	8 %
MIT	MLP	3,40	36 %	38 %	27 %
	PINN-semi	2,58	36 %	41 %	25 %
	GBDT	1,99	19 %	47 %	34 %
HUST	MLP	19,80	44 %	53 %	4 %
	PINN-semi	17,30	47 %	52 %	1 %
	GBDT	18,63	41 %	57 %	2 %

Phần dao động nhanh, tức nhiễu giữa các chu kỳ liền nhau, chỉ chiếm 1–17 % tổng MSE ngoài bộ MIT; trên MIT, nơi sai số tuyệt đối rất nhỏ, phần này lên tới 25–34 %. Phần lớn sai số là lệch mức và trôi chậm: mô hình đoán sai SOH của cả một cell, hoặc đoán sai tốc độ suy giảm

trên một đoạn dài. Hai hệ quả rút ra. Một là làm trơn dự đoán chỉ giúp được một phần nhỏ. Hai là muốn giảm sai số đáng kể phải giảm phần lệch theo từng cell, và cách đơn giản nhất là lấy trung bình những mô hình có lệch theo cell khác nhau.

6.10.2 Chọn hướng trên tập validation

Giai đoạn phát triển dùng lần lặp 0, cả 5 fold, hai mức nhãn 10 % và 50 %. Mỗi fold có khoảng 10 % số cell làm validation, tách khỏi cả train lẫn test; mọi quyết định chỉ dựa trên MAE theo cell của tập này. Bảng 6.10 tóm tắt kết quả.

Bảng 6.10. Giai đoạn phát triển: MAE theo cell trên tập validation chia cho MAE của PINN-semi đơn lẻ, trung bình nhân trên bốn bộ (lần lặp 0, 5 fold). Nhỏ hơn 1 là tốt hơn.

Hướng thử	10 % nhãn	50 % nhãn	chung
3 PINN-semi + GBDT, lọc quỹ đạo ($w = 10$)	0,843	0,804	0,823
3 PINN-semi + GBDT	0,847	0,810	0,828
1 PINN-semi + GBDT	0,861	0,841	0,851
GBDT	0,967	0,848	0,906
chưng cất từ GBDT, $\lambda_{\mathrm{KD}} = 0{,}3$	0,940	0,982	0,961
3 PINN-semi, lọc quỹ đạo	0,970	0,947	0,958
3 PINN-semi	0,974	0,952	0,963
chưng cất từ GBDT, $\lambda_{\mathrm{KD}} = 1$	0,946	1,007	0,976
1 PINN-semi, lọc quỹ đạo	0,989	0,986	0,987
1 PINN-semi, hồi quy đơn điệu	0,993	0,997	0,995
đơn điệu mạnh hơn, $\beta = 2$	1,062	1,068	1,065
thêm phần dư Euler, $\alpha_E = 2$	1,279	1,299	1,289
thêm đặc trưng tương đối	2,408	1,189	1,692

Ba nhóm kết quả hiện ra. Kết hợp với GBDT cho mức giảm lớn nhất: ở 10 % nhãn tỉ số chỉ còn 0,843, ở 50 % nhãn còn 0,804, thấp hơn cả GBDT đứng một mình (0,906). Nhóm mạng và chưng cất cho mức giảm vừa phải, khoảng 0,963 và 0,961; khi đã kết hợp với GBDT, chưng cất không còn thêm lợi ích (tỉ số 0,849 so với 0,851 của một mạng PINN-semi kết hợp GBDT), nên bị bỏ để mô hình gọn hơn. Ba hướng còn lại làm sai số tăng: ràng buộc đơn điệu mạnh hơn (1,065), thêm phần dư Euler (1,289) và nhất là đặc trưng tương đối (1,692). Phần dư Euler buộc r bằng tốc độ dọc quỹ đạo trong khi phần dư dạng đạo hàm riêng buộc $\partial F / \partial t = -r$, nên hai số hạng kéo mạng nghiệm về hai phía. Đặc trưng tương đối chia cho $|\mathbf{x}_{\mathrm{ref}}|$, nên khuếch đại các đặc trưng có giá trị ban đầu gần 0 và làm phân phối đầu vào khác hẳn giữa các cell; trường hợp tệ nhất là HUST ở 10 % nhãn, sai số tăng 3,4 lần.

Trọng số $\omega = 0{,}5$ và 0,4 cho GBDT trọng số 0,5 và 0,6, kết quả gần như nhau trên validation (0,828 và 0,824), nên chọn $\omega = 0{,}5$ để không phải ước lượng thêm tham số. Cửa sổ lọc $w =$

5, 10, 20 cũng gần như nhau; chọn $w = 10$ vì nó gần tốt nhất với mọi mô hình nền đã thử. Cấu hình cuối được ấn định thành văn bản trước khi đọc bất kỳ dự đoán test nào.

6.10.3 Kết quả trên tập test

Đánh giá cuối dùng lần lặp 0, 1 và 2, cả 5 fold, 4 bộ và 4 mức nhãn. Mọi mô hình trong chương này, kể cả các mô hình cũ, được tính lại trên đúng ba lần lặp đó. Thành viên thứ nhất của nhóm mạng chạy lại đúng cấu hình PINN-semi và cho dự đoán trùng từng bit với kết quả ở Mục 6.3 ở 240/240 lượt; GBDT trùng ở 240/240 lượt.

Bảng 6.11. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên test, lần lặp 0–2; in đậm là thấp nhất ở mỗi bộ và mức nhãn.

Bộ	Mô hình	10 %	30 %	50 %	70 %
XJTU	MLP	23,27	15,61	14,10	12,48
	GBDT	14,01	**10,87**	**10,18**	**9,64**
	PINN-semi	14,65	13,35	13,20	12,53
	PINN-lai	**12,83**	11,43	10,65	10,00
TJU	MLP	15,81	11,71	9,96	9,71
	GBDT	12,60	**8,06**	**7,17**	**6,96**
	PINN-semi	14,01	11,39	10,74	10,80
	PINN-lai	**11,79**	8,52	7,77	7,76
MIT	MLP	9,02	3,39	3,06	2,85
	GBDT	3,15	1,97	1,74	1,59
	PINN-semi	3,29	2,50	2,45	2,38
	PINN-lai	**2,52**	**1,79**	**1,67**	**1,59**
HUST	MLP	41,62	20,00	18,13	17,19
	GBDT	23,84	18,73	15,82	14,60
	PINN-semi	22,76	17,10	16,42	16,38
	PINN-lai	**20,52**	**16,19**	**14,29**	**13,78**

PINN-lai có MAE thấp hơn PINN-semi ở 16/16 trường hợp (bộ × mức nhãn), 16 trong đó có ý nghĩa thống kê, với tỉ số 0,67–0,95. So với GBDT, PINN-lai tốt hơn ở 10/16 trường hợp, 8 có ý nghĩa; riêng ở 10 % nhãn, PINN-lai tốt hơn GBDT có ý nghĩa trên cả bốn bộ. GBDT có sai số thấp hơn PINN-lai ở XJTU (30–70 %) và TJU (30–70 %), phần lớn các trường hợp này không có ý nghĩa thống kê. GBDT vẫn tốt hơn có ý nghĩa ở TJU 70 %. So với MLP, tỉ số là 0,28–0,81; ở 10 % nhãn sai số chỉ còn 0,28–0,75 của MLP. Trên hai mức nhãn đã dùng khi phát triển (10 và 50 %), tỉ số so với PINN-semi trên test là 0,805, gần với 0,823 trên validation, nên việc chọn trên validation không làm kết quả test bị lạc quan đáng kể.

Các chỉ số khác cho cùng một bức tranh. Ở 30 % nhãn, R^2 tính từ chu kỳ 10 của PINN-lai là 0,867–0,992 trên bốn bộ, so với 0,858–0,985 của GBDT và 0,860–0,986 của PINN-semi. Tỉ lệ

Bảng 6.12. Tỉ số MAE theo cell của PINN-lai so với từng mô hình (nhỏ hơn 1 là PINN-lai tốt hơn). *: Wilcoxon ghép cặp theo cell có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm trên bốn bộ ($p < 0{,}05$).

Bộ	Nhãn	so với PINN-semi	so với GBDT	so với MLP	so với MLP-lai
XJTU	10 %	0,88*	0,92*	0,55*	0,80*
	30 %	0,86*	1,05	0,73*	0,99
	50 %	0,81*	1,05	0,76*	1,02
	70 %	0,80*	1,04	0,80*	1,02
TJU	10 %	0,84*	0,94*	0,75*	0,95*
	30 %	0,75*	1,06	0,73*	1,02
	50 %	0,72*	1,08	0,78*	1,03
	70 %	0,72*	1,11*	0,80*	1,06*
MIT	10 %	0,77*	0,80*	0,28*	0,49*
	30 %	0,71*	0,91*	0,53*	0,87*
	50 %	0,68*	0,96	0,54*	0,90*
	70 %	0,67*	1,00	0,56*	0,93*
HUST	10 %	0,90*	0,86*	0,49*	0,71*
	30 %	0,95*	0,86*	0,81*	1,01
	50 %	0,87*	0,90*	0,79*	0,98
	70 %	0,84*	0,94*	0,80*	1,00

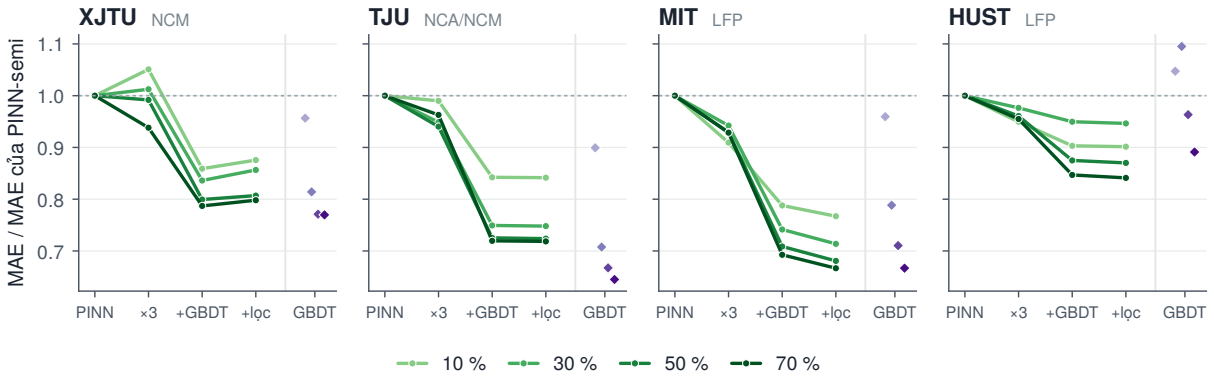
cặp chu kỳ có dự đoán tăng ngược của PINN-lai là 0,7–8,4 %, thấp hơn PINN-semi (2,8–12,8 %) và GBDT (3,2–19,1 %).

6.10.4 Phân rã lợi ích

Hình 6.4 đi qua từng bước. Tính trung bình nhân trên 16 trường hợp, nhóm ba mạng đưa tỉ số so với PINN-semi xuống 0,961, kết hợp với GBDT xuống 0,798, và bộ lọc quỹ đạo xuống 0,793; GBDT đứng một mình là 0,823. Bước kết hợp mang lại phần lớn lợi ích.

Lệch mức theo cell của trung bình ba PINN-semi và của GBDT chỉ tương quan ở mức vừa: hệ số Pearson 0,50–0,80 tùy bộ và mức nhãn, và ở 16–31 % số cell hai mô hình lệch ngược dấu nhau. Vì hai mô hình không lệch cùng một kiểu, lấy trung bình của chúng triệt tiêu được một phần lệch mức mà Mục 6.10.1 chỉ ra.

Câu hỏi còn lại là vật lý có còn cần khi đã có GBDT không. Để trả lời, cùng công thức được áp với ba mạng MLP thay cho ba mạng PINN-semi (MLP-lai): cùng GBDT, cùng bộ lọc. PINN-lai tốt hơn MLP-lai có ý nghĩa ở 7/16 trường hợp và kém hơn có ý nghĩa ở 1; tỉ số trung bình nhân là 0,716 ở 10 % nhãn và 1,002 ở 70 % nhãn. Phần vật lý vẫn đóng góp khi đã có GBDT, rõ nhất khi ít nhãn, và đóng góp ít dần khi nhãn nhiều lên, cùng xu hướng như ở Chương 6.



Hình 6.4. Tỉ số MAE theo cell so với PINN-semi qua từng bước của PINN-lai; mỗi đường là một mức nhãn; cột bên phải là GBDT đứng một mình, mỗi hình thoi một mức nhãn (nhạt: 10 %, đậm: 70 %).

6.10.5 Khoảng dự đoán

Một con số SOH đơn lẻ chưa đủ cho các quyết định như thay pin hay giảm công suất [48]. PINN-lai được gắn thêm khoảng dự đoán bằng phương pháp dự đoán phù hợp tách tập [50, 29]. Trong mỗi fold, phần dư $|\tilde{y} - y|$ được tính trên tập validation của chính fold đó; với mức $1 - \alpha = 90\,\%$, lấy phân vị $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil / n$ của các phần dư làm nửa độ rộng q, và khoảng cho một chu kỳ test là $[\tilde{y} - q, \tilde{y} + q]$. Dạng thích nghi chia phần dư cho $\sigma_n + \delta$, với $\sigma_n = |\bar{F} - g|$ là độ vênh giữa nhóm mạng và GBDT tại chu kỳ đó và δ là trung vị của σ trên validation; khoảng khi đó rộng ở những chu kỳ hai mô hình không đồng ý với nhau.

Độ phủ thực tế trên test là 84,9–92,6 % với độ rộng cố định và 86,3–92,9 % với độ rộng thích nghi, trung bình 88,8 %, tức thấp hơn mức 90 % đặt ra vài điểm phần trăm. Thiếu hụt này có nguyên nhân rõ: tập hiệu chỉnh của mỗi fold chỉ gồm vài đến mười mấy cell, và phần dư của các chu kỳ trong cùng một cell tương quan rất mạnh, nên số mẫu hiệu chỉnh thực chất là số cell chứ không phải số chu kỳ; phân vị ước lượng từ chừng ấy cell dao động nhiều giữa các fold. Độ rộng trung bình của dạng thích nghi là 0,65–10,19 % SOH, so với 0,63–11,23 % của dạng cố định. Bảo đảm của phương pháp là bảo đảm trung bình: nếu các cell hiệu chỉnh và cell test hoán đổi được cho nhau thì tỉ lệ chu kỳ nằm trong khoảng xấp xỉ 90 %, nhưng không phải cell nào cũng được phủ 90 %. Với độ rộng thích nghi, 14–25 % số cell có độ phủ dưới 80 %: đó là các cell bị lệch mức cả đời, đúng loại sai số chiếm phần lớn MSE.

6.10.6 Tinh chỉnh trọng số ghép trên validation

Đề cương của PINN-lai cố định $\omega = \frac{1}{2}$ trong (4.12) và $w = 10$ trong (4.13). Hai giá trị này chọn được trên validation mà không phải huấn luyện lại: với mỗi bộ và mức nhãn, (ω, w) được chọn trên lưới $\omega \in \{0{,}3;\ 0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}7\}$, $w \in \{5, 10, 20, 40\}$ bằng MAE theo cell trung bình trên validation của 3 lần lặp × 5 fold, rồi đánh giá đúng một lần trên test (Bảng 6.13). Validation nghiêng về GBDT ($\omega = 0{,}3$) ở XJTU, TJU, MIT khi có từ 30 % nhãn và chọn cửa sổ dài ($w = 40$)

ở HUST. Trên test, sai số còn 0,92–1,00 lần bản gốc (trung bình nhân 0,965), giảm có ý nghĩa ở 5/16 trường hợp bộ × mức nhãn; PINN-lai tinh chỉnh thấp hơn GBDT cùng mức nhãn có ý nghĩa ở 11/16 trường hợp và không trường hợp nào cao hơn có ý nghĩa. Ở 50 % nhãn, nó không khác GBDT học với 70 % nhãn có ý nghĩa trên cả bốn bộ.

Bảng 6.13. PINN-lai với (ω, w) chọn trên validation: MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên test ở 30 và 70 % nhãn, cạnh bản gốc ($\omega = 0{,}5$, $w = 10$) và GBDT ở 70 % nhãn. *: khác bản gốc có ý nghĩa (Wilcoxon ghép cặp theo cell, $p < 0{,}05$).

Bộ	ω; w (30 %)	gốc	tinh chỉnh	ω; w (70 %)	gốc	tinh chỉnh	GBDT 70 %
XJTU	0,3; 5	11,43	10,78	0,3; 5	10,00	9,50	9,64
TJU	0,3; 5	8,52	8,00*	0,3; 5	7,76	7,11*	6,96
MIT	0,3; 5	1,79	1,75	0,3; 5	1,59	1,48*	1,59
HUST	0,7; 40	16,19	15,99	0,5; 40	13,78	13,76	14,60

6.11 So với PINN4SOH trên đúng cách chia của bài

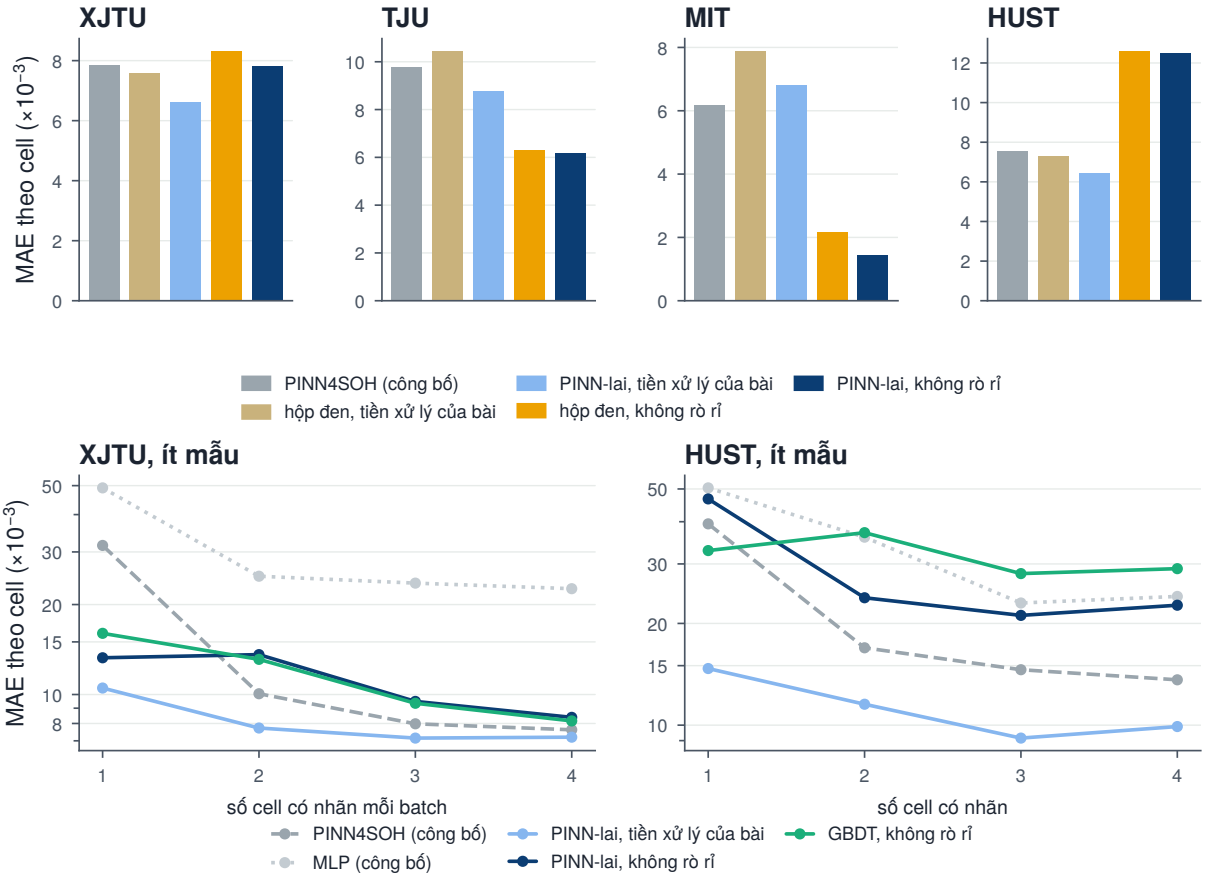
Bảng 6.14 và Hình 6.5 so mô hình của đồ án với số công bố của PINN4SOH trên đúng các cell test của bài. Trước hết, bản dựng lại có đáng tin không: PINN động học hộp đen của đồ án, khi dùng bản sao tiền xử lý của bài, có MAE bằng 0,97–1,28 lần số công bố, tức cùng cỡ với bài dù cấu hình mạng và lịch học khác. Cùng điều kiện đó, PINN-lai có MAE bằng 0,84–1,10 lần PINN4SOH, thấp hơn có ý nghĩa thống kê theo cell trên HUST.

Bảng 6.14. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên đúng cách chia của PINN4SOH. Hai cột đầu là số công bố của bài; hai cột tiếp theo là mô hình của đồ án với bản sao tiền xử lý của bài (có rò rỉ); ba cột cuối dùng tiền xử lý không rò rỉ của đồ án. Hộp đen: PINN động học hộp đen kiểu PINN4SOH. Trung bình 3 hạt giống, rồi qua các batch như bài.

Bộ	PINN4SOH	MLP	Hộp đen	PINN-lai	Hộp đen	GBDT	PINN-lai
XJTU	7,85	21,02	7,59	6,62	8,32	7,28	7,81
TJU	9,79	13,61	10,45	8,78	6,30	6,40	6,16
MIT	6,18	7,45	7,88	6,80	2,18	1,44	1,43
HUST	7,57	7,77	7,31	6,45	12,60	13,65	12,51

Tiền xử lý của bài vừa thêm một thông tin rò rỉ vừa bỏ đi một thông tin thật, và hai tác động này cân nhau khác nhau theo bộ. Đổi sang tiền xử lý không rò rỉ, sai số của PINN hộp đen tăng 1,10–1,72 lần trên XJTU và HUST: chỉ số chu kỳ sau min–max theo từng cell chính là phần đời đã qua của cell, thông tin mà một mô hình triển khai thật không thể có. Ngược lại, sai số giảm còn 0,28–0,60 lần trên TJU và MIT: min–max theo từng cell xoá mức tuyệt đối của đặc trưng

sạc, vốn mang thông tin về SOH. Với tiền xử lý không rò rỉ, PINN-lai có sai số thấp hơn số công bố của PINN4SOH trên TJU và MIT (tỉ số 0,23–0,63, có ý nghĩa thống kê theo cell trên TJU và MIT), ngang trên XJTU (tỉ số 0,99), và chỉ cao hơn trên HUST (tỉ số 1,65), đúng bộ mà tiền xử lý của bài có lợi nhất.



Hình 6.5. So với PINN4SOH trên đúng cách chia của bài. Trên: chế độ đầy đủ, mỗi bộ năm cột (số công bố, rồi PINN hộp đen và PINN-lai của đồ án với tiền xử lý của bài và với tiền xử lý không rò rỉ). Dưới: chế độ ít mẫu, MAE theo số cell có nhãn (thang log).

Ở chế độ ít mẫu (Hình 6.5, dưới), với tiền xử lý của bài, PINN-lai có sai số thấp hơn PINN4SOH ở mọi mức $K = 1, \ldots, 4$ trên cả XJTU và HUST (tỉ số 0,33–0,94): các cell train không nhãn đi vào loss vật lý và bù cho số nhãn ít, rõ nhất khi chỉ một cell có nhãn. Với tiền xử lý không rò rỉ, PINN-lai chỉ thấp hơn số công bố ở XJTU với $K = 1$ (tỉ số 0,42); ở các mức còn lại tỉ số là 1,10–1,66. Khi chỉ có vài cell có nhãn, biết cell đã đi được bao nhiêu phần đời gần như là biết SOH, nên con số ít mẫu của bài phần lớn đến từ việc chuẩn hoá theo cả vòng đời cell.

6.12 Huấn luyện một bộ, kiểm tra các bộ khác

Khi học trên bộ nguồn theo giao thức A rồi dùng nguyên cho toàn bộ cell của từng bộ đích, mô hình có sai số thấp nhất là GBDT ở 6 cặp, 3 PINN ở 1 cặp và Kết hợp ở 5 cặp (trên 12 cặp).

Mô hình kết hợp có tỉ số MAE trung bình nhân 1,18 so với GBDT và 0,48 so với trung bình ba PINN. Sai số trên bộ khác lớn hơn nhiều so với trong bộ: MAE trung bình nhân của mô hình kết hợp là 108,4 ở cặp cùng nhóm hoá học và 81,4 ở cặp khác hoá học (đơn vị 10^{-3}), trong khi trong bộ chỉ 1,7–13,2. Cùng hệ hoá học không làm việc chuyển dễ hơn: hai bộ LFP khác nhau về giao thức sạc, dải tuổi thọ và mức SOH ban đầu. Ở 9/12 cặp, độ lệch trung bình theo cell chiếm trên 80 % MAE, tức cả quỹ đạo bị dịch lên hoặc xuống; ngay cả khi biết dung lượng ở 5 chu kỳ đầu của mỗi cell đích và trừ độ lệch tương ứng, MAE vẫn còn 26,1–109,5 ($\times 10^{-3}$). Theo giao thức B (Bảng 6.15), sai số ngoài bộ của mô hình kết hợp gấp 14,6 lần sai số trong bộ, của GBDT 12,4 lần và của MLP 29,2 lần (trung bình nhân trên các bộ).

Bảng 6.15. Giao thức B (70/15/15): MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên 15 % cell test của chính bộ nguồn và trên ba bộ còn lại (khoảng nhỏ nhất–lớn nhất), trung bình 3 hạt giống.

Bộ nguồn	GBDT, trong bộ	GBDT, bộ khác	Kết hợp, trong bộ	Kết hợp, bộ khác
XJTU	10,0	25,9–79,2	9,1	81,2–152,1
TJU	6,4	53,2–212,3	7,4	52,1–160,6
MIT	1,7	31,7–127,2	1,7	53,2–199,3
HUST	13,9	47,7–260,4	13,2	63,1–139,9

Thích nghi không nhãn và học lặp. Vòng 0 của quy trình ở Mục 4.4 (chuẩn hoá theo từng bộ, loss vật lý trên cell đích) cho tỉ số MAE so với chưa thích nghi là 1,057 (trung bình nhân trên 12 cặp), nhưng chia hai chiều: giảm có ý nghĩa thống kê ở 6 cặp (XJTU → TJU, XJTU → MIT, TJU → XJTU, MIT → XJTU, MIT → TJU và HUST → MIT) và tăng có ý nghĩa ở 5 cặp (XJTU → HUST, TJU → MIT, TJU → HUST, MIT → HUST và HUST → TJU). Chuẩn hoá theo từng bộ ngầm giả định cell trung bình của bộ đích có cùng SOH với cell trung bình của bộ nguồn; HUST có SOH ban đầu trung vị 1,08 trong khi ba bộ còn lại chỉ 0,93–0,98, nên mọi cặp có đích HUST đều kém đi. Hai vòng tự huấn luyện gần như không đổi sai số (tỉ số vòng 2 so với vòng 0 là 1,000): mỗi thành phần học khớp nhãn giả, tức chính dự đoán của vòng trước, nên mô hình kết hợp rơi vào một điểm bất động. Nhãn giả mang nguyên độ lệch mức của mô hình; thông tin còn thiếu là mức SOH của bộ đích, và chỉ ba cell đích có nhãn đã đưa MAE trung vị qua 12 cặp của PINN-semi từ $81{,}4\times10^{-3}$ xuống $26{,}1\times10^{-3}$, của GBDT từ $79{,}1\times10^{-3}$ xuống $26{,}8\times10^{-3}$.

6.13 Dự báo SOH tương lai, dung lượng còn lại và RUL

Sai số SOH theo tầm dự báo. Bảng 6.16 cho sai số ở kịch bản thực tế hơn, khi cell test không được đo dung lượng lần nào và lịch sử SOH là ước lượng PINN-lai. Ba mô hình chỉ dựa vào lịch sử của chính cell đều kém xa: trên toàn bộ phần đời còn lại, sai số của mô hình kết hợp chỉ bằng 0,21–0,46 lần sai số của dự báo giữ nguyên, 0,39–0,60 lần của ngoại suy tuyến tính

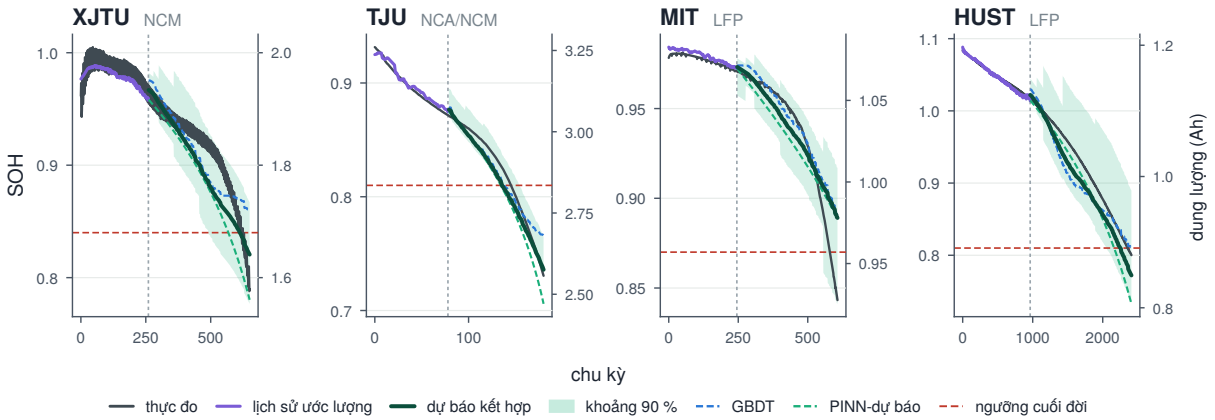
và 0,27–0,58 lần của khớp vật lý theo cell, khác biệt có ý nghĩa trên cả bốn bộ ở cả hai kịch bản. Khớp vật lý theo cell còn kém cả ngoại suy tuyến tính ở XJTU và HUST: ba tham số khớp trên vài trăm điểm có nhiễu không đủ để phân biệt một quỹ đạo sắp gãy với một quỹ đạo đang chậm dần, đúng nhược điểm đã biết của cách tiếp cận này. Các mô hình học từ nhiều cell tránh được điều đó vì dạng đường cong được rút ra từ cell khác có đặc trưng sạc tương tự. Giữa ba mô hình học từ nhiều cell, khác biệt nhỏ hơn nhiều: so với GBDT, mô hình kết hợp có tỉ số sai số 0,91–1,06 và tốt hơn có ý nghĩa trên TJU, kém hơn có ý nghĩa trên HUST; so với PINN-dự báo, tỉ số 0,88–1,00, thấp hơn có ý nghĩa trên XJTU, MIT và HUST. Quy ra dung lượng, sai số của mô hình kết hợp ở tầm 0,5L là 20–57 mAh.

Bảng 6.16. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) của SOH dự báo ở ba tầm, kịch bản lịch sử ước lượng (không đo dung lượng cell test); in đậm là thấp nhất. Hai cột cuối: mô hình kết hợp khi lịch sử là dung lượng đo, và sai số của mô hình kết hợp quy ra dung lượng (mAh) ở kịch bản ước lượng.

Bộ	Tầm	Giữ nguyên	Tuyến tính	Vật lý theo cell	GBDT	PINN-dự báo	Kết hợp	Kết hợp, đo	Kết hợp (mAh)
XJTU	0,1L	14,2	12,2	23,4	**10,8**	12,4	10,8	5,4	22
	0,25L	36,2	28,8	39,6	**16,2**	23,5	18,8	13,8	38
	0,5L	70,2	58,8	62,3	**26,5**	32,3	28,4	22,5	57
TJU	0,1L	15,0	11,0	9,9	9,0	**8,1**	8,4	3,0	29
	0,25L	38,3	23,5	18,5	12,9	13,1	**12,0**	7,2	42
	0,5L	56,5	18,9	17,7	**10,7**	13,0	12,1	11,5	42
MIT	0,1L	8,9	4,3	**3,9**	5,7	7,2	5,5	4,9	6
	0,25L	26,2	15,3	14,7	**7,9**	10,7	8,8	8,0	10
	0,5L	53,0	39,7	37,6	**17,0**	19,6	17,8	16,8	20
HUST	0,1L	22,2	**13,0**	35,9	14,3	14,2	13,7	2,8	15
	0,25L	66,3	30,0	103,0	25,4	25,6	**24,9**	8,3	27
	0,5L	136,6	69,1	111,1	**32,0**	37,1	33,1	20,5	36

Cái giá của việc không đo dung lượng. Khi lịch sử là dung lượng đo thật, sai số trên toàn bộ phần đời còn lại bằng 0,74; 0,63; 0,93; 0,41 lần sai số khi lịch sử là ước lượng (lần lượt XJTU, TJU, MIT, HUST). Chênh lệch lớn nhất ở HUST, nơi ở tầm ngắn 0,1L sai số tăng từ 2,8 lên 13,7 ($\times 10^{-3}$): sai số của dự báo ngắn hạn gần như bằng sai số ước lượng mức SOH tại gốc, nên chất lượng của mô hình ước lượng quyết định chất lượng dự báo ở tầm ngắn. Ở MIT, nơi PINN-lai ước lượng SOH rất sát, hai kịch bản gần như trùng nhau. Hình 6.6 minh hoạ một cell mỗi bộ: lịch sử ước lượng, dự báo từ gốc ở 40 % đời và khoảng 90 %, với trục phải là dung lượng theo Ah.

RUL. Bảng 6.17 cho thấy khác biệt rõ nhất giữa các mô hình nằm ở RUL. GBDT không ngoại suy được ra ngoài miền tầm dự báo đã thấy khi học, nên khi RUL dài nó dự báo SOH đi ngang và cắt ngưỡng quá muộn; sai số RUL của GBDT gấp 1,1–1,5 lần của mô hình kết hợp, và mô hình kết hợp tốt hơn GBDT có ý nghĩa trên cả bốn bộ. Nghiệm đóng của PINN-dự báo tiếp tục cong theo hệ số λ đã học nên cắt ngưỡng đúng lúc hơn; giữa mô hình kết hợp và PINN-dự báo,



Hình 6.6. Dự báo cho một cell test mỗi bộ (lần lặp 0, gốc ở 40 % đời, cell có sai số ở trung vị): lịch sử SOH ước lượng tới gốc, dự báo của GBDT, PINN-dự báo và mô hình kết hợp kèm khoảng 90 %; trục phải là dung lượng (Ah).

sai số RUL không khác có ý nghĩa trên bộ nào. Như vậy mô hình kết hợp gần bằng GBDT về sai số SOH và gần bằng PINN-dự báo về RUL, là mô hình duy nhất không kém ở cả hai chỉ số. Tỉ lệ dự báo RUL nằm trong ±20 % RUL thật là 38 %; 65 %; 48 %; 52 % và sai số tương đối trung vị 32 %; 13 %; 21 %; 19 % (cùng thứ tự bốn bộ); sai số giảm khi gốc dự báo tiến gần cuối đời, vì phần quỹ đạo còn phải ngoại suy ngắn lại.

Bảng 6.17. MAE của RUL (chu kỳ), kịch bản lịch sử ước lượng, trung bình qua gốc ở 25, 50, 75 % đời; cột RUL thực là trung bình RUL thật tại các gốc. Ba cột cuối của mô hình kết hợp: MAE khi lịch sử là dung lượng đo, tỉ lệ dự báo nằm trong ±20 % RUL thật và độ phủ thực tế của khoảng RUL 90 %.

Bộ	RUL thực	Tuyến tính	Vật lý theo cell	GBDT	PINN-dự báo	Kết hợp	Kết hợp, đo	Trong ±20 %	Độ phủ khoảng
XJTU	231	529	499	145	99	**96**	85	38 %	70 %
TJU	131	50	45	23	23	**20**	14	65 %	84 %
MIT	344	836	877	131	118	**113**	112	48 %	67 %
HUST	923	1354	1360	312	**216**	218	104	52 %	65 %

Hệ số λ học được. Mạng chỉ thấy đặc trưng tại gốc, không được cho biết bộ dữ liệu, nhưng dấu của λ khớp với hình dạng quỹ đạo của từng bộ. Trung vị λ là 3,4; −0,6; 6,7; 4,0 (lần lượt XJTU, TJU, MIT, HUST), với tỉ lệ gốc có $\lambda > 0$ là 83 %; 44 %; 89 %; 100 %. Ở XJTU, MIT và HUST, λ dương ở phần lớn gốc: tốc độ suy giảm được dự báo tăng dần, đúng với quỹ đạo có điểm đầu gối. Ở TJU, nơi nhiều cell giảm nhanh ở đầu đời rồi chậm lại, trung vị λ âm và chỉ khoảng một nửa số gốc có $\lambda > 0$: mạng tự chọn nhánh suy giảm chậm dần của nghiệm đóng. Cùng một dạng phương trình bao được cả hai kiểu quỹ đạo nhờ để dấu của λ tự do.

Khoảng dự báo. Khoảng 90 % có độ phủ thực tế 78–84 % trên toàn bộ phần đời còn lại và 62–84 % với khoảng RUL, thấp hơn mức đặt ra. Tập validation chỉ có 10 % số cell, trong khi sai số dự báo của một cell tương quan mạnh giữa các tầm; phân vị ước lượng từ vài cell vì vậy hẹp

hơn phân bố sai số của cell mới. Khoảng này cho biết bậc độ lớn của bất định, nhưng chưa đủ tin cậy để dùng như một cam kết 90 %.

6.14 Dự báo khi dung lượng hồi phục

Bảng 6.18 so bản dự báo có xét hồi phục với bản ở Mục 6.13, ghép cặp trên cùng gốc. Rõ nhất là tầm ngắn: với lịch sử đo, trong tầm $0{,}1L$ sau gốc thường, bản mới giảm sai số có ý nghĩa trên XJTU, MIT và HUST (tỉ số 0,77–0,85), vì mức xu thế bền xuất phát đúng hơn và GBDT không còn làm lệch đoạn đầu của đường dự báo. Trên toàn bộ phần đời còn lại, khác biệt nhỏ hơn: tỉ số là 0,98–1,02 với lịch sử đo và 0,95–1,04 với lịch sử ước lượng; bản mới tốt hơn có ý nghĩa trên không bộ nào (lịch sử đo) và trên TJU, MIT và HUST (lịch sử ước lượng), kém hơn có ý nghĩa trên TJU.

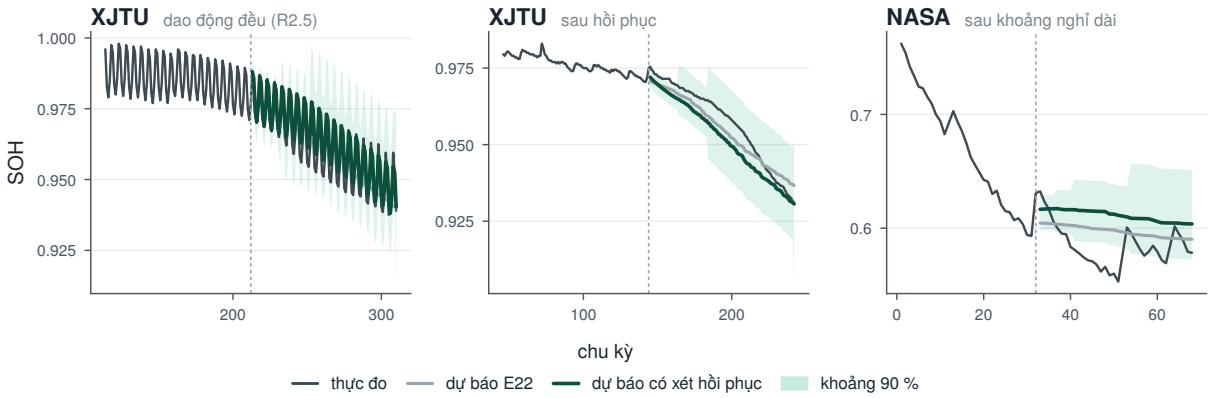
Ngay sau một lần hồi phục, bộ lọc quỹ đạo của bản cũ trộn điểm vừa nhảy vào đường hồi quy, nên cú nhảy làm lệch cả mức lẫn độ dốc của xu thế; bản mới tách cú nhảy khỏi xu thế rồi giữ lại hay bỏ đi theo ρ. Trên XJTU, bộ có nhiều gốc loại này nhất (14 cell), bản mới giảm sai số 5 % trên toàn bộ phần đời còn lại (chưa có ý nghĩa thống kê) và 30 % trong tầm ngắn (có ý nghĩa thống kê); trên MIT, tỉ số là 0,62 nhưng chỉ có 6 cell nên chưa đủ để kết luận. Trên NASA, tỉ số là 1,05 trên toàn bộ phần đời còn lại và 0,96 trong tầm ngắn, chưa có ý nghĩa thống kê.

Cặp (ρ, τ_r) ước lượng trên cell train cho thấy hai kiểu hồi phục khác hẳn nhau. Ở XJTU và NASA, phần lớn cú nhảy được giữ lại (trung vị ρ là XJTU 1,0, NASA 1,0), còn ở MIT, phần hồi phục mất ngay ở chu kỳ sau (MIT $\rho = 0{,}0$); thời gian tắt của phần không giữ lại là $\tau_r = 0{,}5$ chu kỳ ở mọi bộ, tức không bộ nào có phần hồi phục tắt dần chậm qua nhiều chu kỳ. Trên NASA, điều này khớp với nhận xét của SambaMixer [20] rằng hồi phục gắn với thời gian nghỉ: sau mỗi lần nghỉ dài, cell lấy lại một phần dung lượng rồi suy giảm tiếp từ mức mới. Bản đầu tiên của mô hình để mạng tự học τ_r; vì rất ít mẫu có phần hồi phục khác 0, τ_r đứng yên quanh giá trị khởi tạo 10 chu kỳ, và trên NASA bản đó kém E22 ở tầm ngắn ngay sau hồi phục (tỉ số 1,37, có ý nghĩa thống kê), vì bỏ sót cú nhảy ở chu kỳ cuối và cho phần hồi phục tắt dần trong khi thực tế nó được giữ lại. Bản này được giữ vì được chọn trên tập validation và vì nó không còn kém E22 có ý nghĩa ở bất kỳ gốc ngay sau hồi phục nào; cái giá là một phần lợi ích ở gốc thường, rõ nhất ở XJTU và TJU (trên toàn bộ phần đời còn lại, tỉ số so với E22 của bản đầu là 0,93; 0,99; 0,97; 1,02; 0,95, của bản này là 0,98; 1,02; 0,99; 1,02; 1,00, theo thứ tự XJTU, TJU, MIT, HUST, NASA).

Dao động đều chỉ được phát hiện ở 22 % số gốc của XJTU, hầu hết thuộc nhóm R2.5, và gần như không có ở các bộ khác (TJU 0 %, MIT 0 %, HUST 0 %, NASA 2 %): bộ lọc hai nửa cửa sổ loại được các bước nhảy đơn lẻ vốn trông giống nửa chu kỳ của một sóng dài. Về RUL, bản mới có sai số thấp hơn có ý nghĩa trên MIT. Khoảng 90 % của bản mới có độ phủ 52–84 % trên toàn bộ phần đời còn lại, vẫn thấp hơn mức đặt ra vì cùng lý do ở Mục 6.13.

Bảng 6.18. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) của mô hình kết hợp trên toàn bộ phần đời còn lại, bản E22 và bản có xét hồi phục, ghép cặp trên cùng gốc. Bốn cột đầu: gốc thường, lịch sử ước lượng và lịch sử đo; bốn cột sau: gốc ngay sau một lần hồi phục (lịch sử đo), trên toàn bộ phần đời còn lại và trong tầm $0{,}1L$. $^{*}/^{\dagger}$: tốt hơn/kém hơn có ý nghĩa (Wilcoxon ghép cặp theo cell, $p < 0{,}05$); –: không có gốc sau hồi phục.

Bộ	Ước lượng, E22	Ước lượng, mới	Đo, E22	Đo, mới	Sau hồi phục, E22	Sau hồi phục, mới	Ngắn hạn, E22	Ngắn hạn, mới
XJTU	22,5	23,0	16,7	16,5	15,4	14,9	6,0	4,2*
TJU	11,6	11,0*	7,3	7,7†	26,0	27,7	7,0	7,7
MIT	12,0	11,4*	11,2	10,7	18,9	10,6	10,1	4,2
HUST	27,0	25,7*	11,1	11,3	–	–	–	–
NASA	52,6	54,6	23,6	23,5	22,5	23,8	11,2	11,4



Hình 6.7. Ba ví dụ với lịch sử đo: dao động đều của nhóm R2.5 (XJTU, gốc ở 40 % đời), gốc ngay sau một lần hồi phục ở XJTU và ở NASA. Đường xám là bản E22, đường đậm là bản có xét hồi phục.

6.15 Bộ dữ liệu NASA

Ước lượng SOH. Bộ NASA được đánh giá bằng đúng giao thức của Chương 5: kiểm định chéo 5 fold theo cell, phân tầng theo sáu nhóm giao thức, 3 lần lặp, ở 30 và 70 % nhãn (Bảng 6.19). PINN-lai có sai số thấp nhất ở cả hai mức nhãn, 6,17 % và 5,13 % SOH. So với MLP, tỉ số MAE theo cell là 0,68 và 0,70; so với một PINN-semi là 0,79 và 0,76 (đều có ý nghĩa thống kê); so với GBDT là 0,96 và 0,92, không có ý nghĩa. Sai số trên NASA lớn hơn nhiều so với bốn bộ kia vì bộ này chỉ có 18 cell trải trên sáu nhóm giao thức và ba mức nhiệt độ: khi một nhóm chỉ có hai đến bốn cell, cell test thường không có cell train nào cùng điều kiện, và SOH tính theo danh định 2,0 Ah của cell 4 °C thấp hơn cell 24 °C ở cùng số chu kỳ tới 0,4.

Thời gian nghỉ. Thêm thời gian nghỉ trước lần xả làm đặc trưng thứ 17, theo ý tưởng của SambaMixer [20], không cải thiện có ý nghĩa: tỉ số MAE của PINN-lai có và không có đặc trưng này là 1,02 ($p = 0{,}52$) (30 % nhãn) và 0,98 ($p = 0{,}52$) (70 % nhãn). Lý do nằm ở đầu vào. Ở các chu kỳ ngay sau khoảng nghỉ dài (dài hơn hai lần trung vị của cell), sai số của PINN-lai không lớn hơn các chu kỳ khác (5,09 so với 5,13 % ở 70 % nhãn): đặc trưng sạc được đo sau khoảng nghỉ, nên đã phản ánh trạng thái vừa hồi phục, và thời gian nghỉ không mang thêm thông

tin.

Bảng 6.19. Bộ NASA, kiểm định chéo 5 fold theo cell × 3 lần lặp: MAE theo cell (% SOH) ở hai mức nhãn, không và có thời gian nghỉ trước lần xả làm đặc trưng thứ 17; in đậm là thấp nhất mỗi cột.

Mô hình	30 %, 16 đặc trưng	30 %, thêm giờ nghỉ	70 %, 16 đặc trưng	70 %, thêm giờ nghỉ
MLP	9,16	10,58	7,03	6,91
GBDT	6,64	6,45	5,73	5,37
PINN-semi	7,46	7,56	6,23	6,58
3 PINN-semi	7,07	7,71	6,10	6,25
PINN-lai	**6,17**	**6,23**	**5,13**	**5,11**

So với SambaMixer. Bảng 6.20 dùng đúng cách chia NASA-L của SambaMixer: tám cell train, hai cell giữ lại để dừng sớm, đánh giá trên các cell 6, 7 và 47. PINN-lai có MAE 6,78, 3,54 và 2,05 % SOH, cao hơn SambaMixer trên cả ba cell và chỉ tốt hơn CNN-BiGRU trên cell 47. SambaMixer nhận chuỗi điện áp, dòng điện, nhiệt độ của chính lần xả cần ước lượng; với dòng xả không đổi, thời gian xả nhân với dòng điện chính là dung lượng, nên nhãn gần như nằm sẵn trong đầu vào. Đồ án dùng đoạn sạc trước lần xả, là dữ liệu BMS ghi được ở mọi chu kỳ mà không phải xả sâu cell. Còn lại hai kiểu sai số: cell 6 bắt đầu ở 101 % SOH trong khi các cell train cùng nhóm bắt đầu quanh 92 %, và 75–84 % số chu kỳ của nó có đặc trưng sạc nằm ngoài khoảng phân vị 1–99 % của cell train, nên cả quỹ đạo dự đoán bị lệch xuống. Ở cell 7, đặc trưng sạc nửa sau đời nằm hoàn toàn trong miền của cell train, nhưng dự đoán đi ngang quanh 81 % trong khi dung lượng thật giảm tiếp về 70 %: với cùng một đường sạc, cell này cho dung lượng xả thấp hơn các cell train. Quan hệ giữa đường sạc và dung lượng xả không giống nhau giữa các cell là giới hạn chung của mọi phương pháp chỉ dùng đoạn sạc, và là cái giá của việc không phải xả sâu cell để đo.

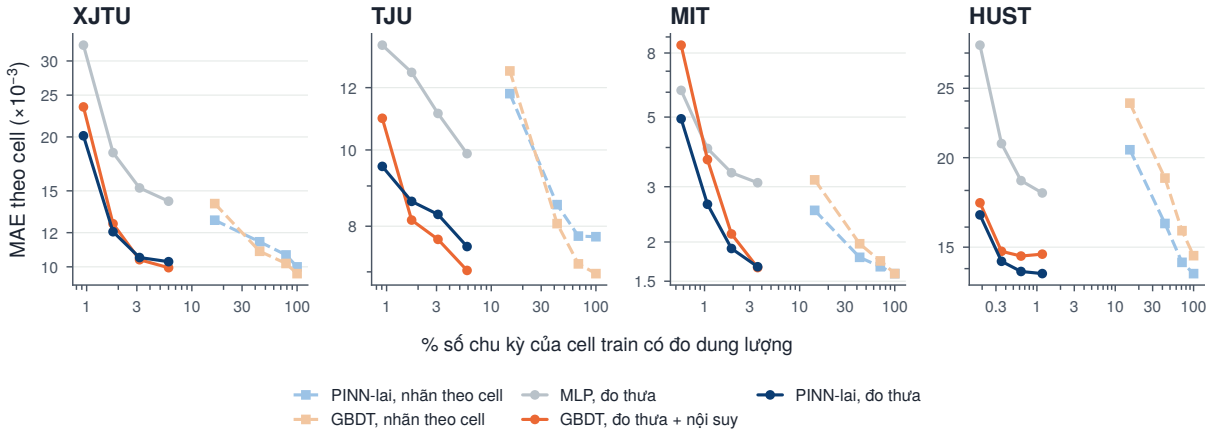
Bảng 6.20. Cách chia NASA-L của SambaMixer: MAE (% SOH) trên ba cell đánh giá. Hai cột đầu lấy từ bài của SambaMixer [20], đầu vào là đường xả của chính chu kỳ cần ước lượng; ba cột sau là của đồ án, đầu vào là 16 đặc trưng của lần sạc trước đó, trung bình 3 hạt giống.

Cell	CNN-BiGRU	SambaMixer-L	GBDT	PINN-lai	PINN-lai, thêm giờ nghỉ
B0006	2,45	1,17	10,01	6,78	7,58
B0007	1,86	1,20	4,48	3,54	3,80
B0047	2,55	0,51	2,13	2,05	2,15

6.16 Ngân sách đo dung lượng

6.16.1 Đo thưa khi huấn luyện

Hình 6.8 đặt hai cách gắn nhãn lên cùng một trục: phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng. Gắn nhãn đầy đủ cho 30 % số cell tương ứng 43–44 % số chu kỳ train, 70 % số cell là toàn bộ. Đo mỗi 0,05L chu kỳ trên mọi cell chỉ dùng 1,2–6,0 % số chu kỳ, ít hơn 7–37 lần, nhưng PINN-lai học theo cách này có MAE thấp hơn PINN-lai học với 30 % số cell trên cả bốn bộ (tỉ số 0,85–0,93, cả bốn có ý nghĩa thống kê; Bảng 6.21). So với 70 % số cell, tỉ số là 0,97–1,05: tốt hơn có ý nghĩa ở TJU, kém hơn có ý nghĩa ở MIT, khác biệt không có ý nghĩa ở XJTU và HUST. Phân tích thêm sau khi có các số trên: khi trọng số trộn và cửa sổ lọc được chọn trên validation cho cả hai cách gắn nhãn như Mục 6.10.6, hai tỉ số này là 0,86–0,90 và 0,99–1,05.



Hình 6.8. MAE theo cell trên test theo phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng (hai trục thang log). Nét đứt: nhãn theo cell (10, 30, 50, 70 % số cell có nhãn đầy đủ); nét liền: đo thưa mọi cell train theo lịch qL, q = 0,5; 0,2; 0,1; 0,05.

Lợi ích nằm ở chỗ đặt nhãn hơn là ở mô hình. Phần lớn sai số là lệch mức và trôi chậm riêng của từng cell (Mục 6.10.1); mô hình chỉ học được phần này khi thấy nhãn của chính cell đó, trong khi các chu kỳ liền nhau của một cell gần như lặp lại thông tin của nhau. Đo kín một phần cell dồn công đo vào thông tin lặp lại và bỏ trống độ lệch của các cell còn lại. Vì vậy GBDT học nhãn nội suy tuyến tính giữa các lần đo ở lịch 0,05L cũng có sai số bằng 1,00–1,04 lần GBDT học với 70 % số cell, và Hình 6.9 cho thấy điều tương tự ở mọi mô hình.

Không thành phần nào của PINN-lai tốt nhất ở mọi lịch đo. Ở lịch 0,05L, GBDT học nhãn nội suy tốt hơn trung bình ba PINN-semi trên cả bốn bộ. Ở lịch thưa nhất (0,5L, khoảng ba lần đo mỗi cell), nội suy tuyến tính qua nửa đời cell bỏ qua đoạn suy giảm nhanh về cuối, và GBDT kém hơn ba PINN-semi trên XJTU và MIT (tới 3,0 lần); MLP chỉ học trên các lần đo cũng kém ba PINN-semi 1,1–2,1 lần, vì ràng buộc đơn điệu và động học trên mọi hàng là thứ nối các lần đo với nhau. Trọng số chọn trên validation đi theo lịch đo: ω = 0,3 (nghiêng về GBDT) ở lịch

0,05L trên XJTU, TJU và MIT, $\omega = 0{,}7$ ở lịch 0,5L trên XJTU và MIT.

Bảng 6.21. MAE theo cell ($\times 10^{-3}$) trên test, trung bình 3 lần lặp; trong ngoặc là phần trăm số chu kỳ của cell train có đo dung lượng (70 % số cell là toàn bộ). Hai cột đo thưa: mọi cell train được đo ở chu kỳ đầu, sau mỗi qL chu kỳ và ở chu kỳ cuối. Cột cuối: đo thêm cell test theo cùng lịch, cập nhật bằng bộ lọc Kalman, sai số trên các chu kỳ không được đo.

Bộ	PINN-lai, 30 % cell	PINN-lai, 70 % cell	GBDT, 70 % cell	PINN-lai, đo mỗi 0,1L	PINN-lai, đo mỗi 0,05L	đo cả cell mới mỗi 0,1L
XJTU	11,43 (44,1)	10,00	9,64	10,51 (3,2)	10,28 (6,0)	7,46
TJU	8,52 (42,6)	7,76	6,96	8,28 (3,1)	7,54 (5,9)	4,13
MIT	1,79 (42,7)	1,59	1,59	1,91 (1,9)	1,67 (3,6)	1,18
HUST	16,19 (43,1)	13,78	14,60	13,87 (0,6)	13,78 (1,2)	5,00

6.16.2 Đo thưa cả khi dùng

Khi cell mới cũng được đo theo lịch 0,1L (1–3 % số chu kỳ của nó) và ước lượng được cập nhật bằng bộ lọc Kalman (4.17), MAE trên các chu kỳ không được đo của PINN-lai học từ nhãn thưa còn 1,2–7,5 ($\times 10^{-3}$), bằng 0,34–0,77 lần GBDT học với 70 % số cell có nhãn đầy đủ nhưng không đo cell mới. Với cùng lịch đo khi dùng, PINN-lai học với 70 % số cell cho 1,0–7,4: khi cell mới đã được đo, chênh lệch giữa hai cách huấn luyện không quá 0,6 ($\times 10^{-3}$).

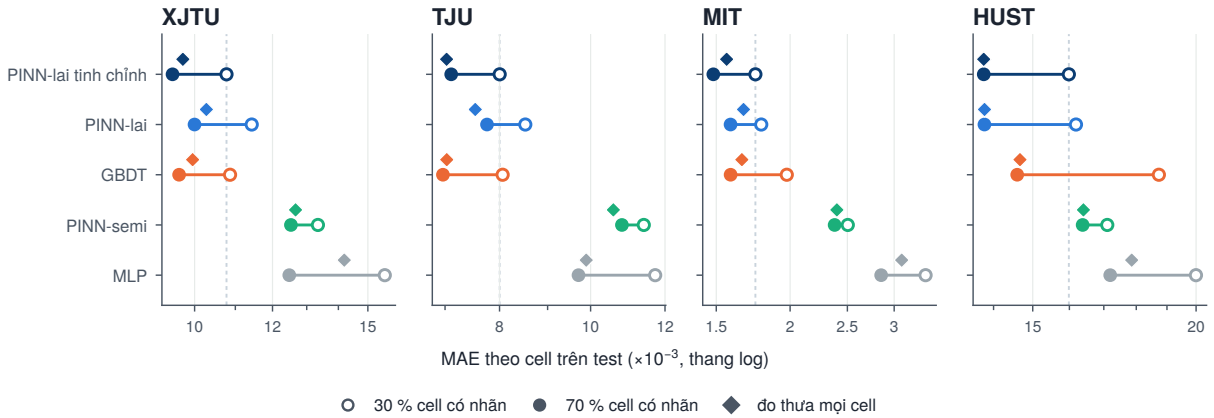
6.16.3 Đo cell mới: một lần lúc nhận hay đo định kỳ

Với mô hình học từ nhãn theo cell (10–70 % cell có nhãn, năm bộ kể cả NASA), đo cell mới mỗi 0,1L đưa sai số xuống còn 0,33–0,72 lần không hiệu chỉnh, mỗi 0,25L còn 0,51–1,01 lần. Một lần đo duy nhất lúc nhận pin gần như không giúp (tỉ số 0,87–1,13) và còn làm kém đi có ý nghĩa ở XJTU và TJU: dung lượng của nhiều cell còn tăng trong vài chục chu kỳ đầu, nên độ lệch đo ở chu kỳ đầu không đại diện cho về sau. Khi đo dày, dịch ước lượng theo sai số của lần đo gần nhất đã đủ tốt (hơn bộ lọc có ý nghĩa ở TJU và HUST); bộ lọc có lợi khi đo thưa (mỗi 0,25L, tốt hơn có ý nghĩa trên XJTU, TJU và MIT), vì nó trả độ lệch về mức chung khi lần đo đã xa. Khoảng 90 % của bộ lọc hẹp hơn nhiều so với khoảng phù hợp cố định nhưng độ phủ thực tế chỉ 73–92 %.

6.17 Thảo luận chung

Hình 6.9 gom các so sánh chính vào một hình: với mỗi mô hình, sai số khi có 30 % và 70 % cell có nhãn. PINN-lai ở 30 % nằm bên trái MLP và PINN-semi ở 70 % trên cả bốn bộ, tức kết hợp vật lý, dữ liệu không nhãn và mô hình cây bù được hơn một nửa số cell có nhãn; nhưng nó vẫn nằm bên phải GBDT ở 70 %. Hình thoi, cùng mô hình học từ các lần đo thưa trên mọi cell train (1,2–6,0 % số chu kỳ), nằm bên trái vòng rỗng ở cả 20 cặp mô hình và bộ dữ liệu; với mọi mô

hình trừ MLP, nó lấy lại ít nhất 59 % khoảng cách từ 30 % đến 70 % số cell có nhãn (Mục 6.16). Câu hỏi đáng đặt ra vì vậy không phải là 30 % nhãn có thắng 70 % nhãn hay không, mà là nên đặt các lần đo dung lượng ở đâu.



Hình 6.9. MAE theo cell trên test (thang log) của từng mô hình khi có 30 % (vòng rỗng) và 70 % (vòng đặc) số cell có nhãn đầy đủ; hình thoi: cùng mô hình học từ các lần đo mỗi 0,05L trên mọi cell train (GBDT học nhãn nội suy giữa các lần đo). Vạch đứt: PINN-lai tinh chỉnh ở 30 % nhãn.

Khi nào nên dùng PINN bán giám sát? Khi đã chọn mạng nơ-ron làm mô hình, PINN bán giám sát nên được dùng thay cho MLP khi số cell có nhãn ít (khoảng 10–30 %) và khi có nhiều cell chưa đo dung lượng. So với GBDT thì khác: trong cùng một bộ dữ liệu, GBDT có sai số thấp hơn ở phần lớn các trường hợp. Trong số các mô hình đơn lẻ, nếu chỉ cần sai số thấp nhất trên cùng một bộ dữ liệu thì GBDT là lựa chọn đơn giản và mạnh hơn; Mục 6.10 cho thấy ghép GBDT với nhóm PINN còn tốt hơn cả hai.

Khi nào lợi ích nhỏ? Khi đã có đủ nhãn (70 %), và trên TJU, nơi tỉ số so với MLP chỉ ở mức 0,90–1,09 trên mọi mức nhãn. TJU gộp ba nhóm hoá học và chín nhóm điều kiện; có thể phần biến thiên giữa các nhóm lớn hơn phần mà ràng buộc vật lý dùng chung cho mọi cell giải thích được.

Hạn chế. (i) Khoảng dự báo 90 % chưa đạt độ phủ danh nghĩa, và vài lần đo dung lượng chỉ sửa được mức chứ chưa sửa được hình dạng của quỹ đạo dự báo. (ii) Trọng số vật lý được chọn ở một thí nghiệm sơ bộ và giữ cố định; chưa tối ưu riêng cho từng mức nhãn. (iii) Ràng buộc vật lý chưa được đưa vào chính mô hình cây; PINN-lai chỉ ghép hai mô hình ở mức dự đoán. (iv) Cell validation có nhãn đầy đủ và nằm ngoài ngân sách nhãn ở mọi thí nghiệm, kể cả khi đo thưa. (v) Ở 30 % nhãn, kết luận ở mức fold chỉ vững trên MIT. (vi) Tham số vật lý λ, E_a không được dữ liệu xác định, kể cả khi tăng trọng số ODE (Mục 6.8). (vii) Ở dạng đạo hàm riêng, tốc độ r học được chỉ phản ánh phần suy giảm mà mạng gán cho biến thời gian, không phải tốc độ suy giảm thật của cell (Mục 6.9). (viii) PINN-lai được đánh giá với ba lần lặp thay vì năm.

CHƯƠNG 7

Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

Đồ án xây dựng một mô hình PINN bán giám sát cho bài toán ước lượng SOH của cell lithium-ion và đánh giá nó bằng một giao thức không rò rỉ trên bốn bộ dữ liệu công khai. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu:

CH1. Cùng 30 % nhãn, PINN-semi có sai số thấp hơn MLP có ý nghĩa thống kê trên cả bốn bộ (tỉ số MAE 0,76–0,96).

CH2. Lợi ích lớn nhất khi ít nhãn (10 %: tỉ số 0,39–0,90, có ý nghĩa trên cả bốn bộ) và giảm dần khi lượng nhãn tăng. Ở 70 % nhãn, khi không còn cell không nhãn, cải thiện chỉ còn có ý nghĩa trên MIT, và trên TJU MLP tốt hơn.

CH3. PINN-semi có MAE thấp hơn MLP trong 14/16, thấp hơn Ridge trong 15/16 và GPR trong 6/16 trường hợp (bộ × mức nhãn), nhưng GBDT tốt hơn PINN-semi trong 14/16 trường hợp, 10 trong đó có ý nghĩa thống kê. GBDT được tinh chỉnh tốt vẫn là mô hình mạnh nhất khi đánh giá trong cùng một bộ dữ liệu.

CH4. Ở 10 % nhãn, 50–64 % mức giảm sai số (thang log) của PINN-semi so với MLP đến từ việc áp loss vật lý lên cell không nhãn, phần còn lại từ vật lý trên cell có nhãn. Ở 30 % nhãn, riêng ràng buộc đơn điệu đã mang lại 62–95 % mức giảm đó. Động học xám tốt hơn động học hộp đen kiểu PINN4SOH có ý nghĩa ở 4 trong 16 trường hợp (bộ × mức nhãn) và kém hơn ở 1; khác biệt rõ nhất ở MIT khi ít nhãn. Đo trực tiếp trên mô hình đã huấn luyện, vật lý tác động chủ yếu qua ràng buộc dọc quỹ đạo (Mục 6.9).

CH5. Học trên một bộ và dùng nguyên cho bộ khác, sai số của mô hình kết hợp gấp 14,6 lần sai số trong bộ (GBDT: 12,4 lần, MLP: 29,2 lần); phần lớn là lệch mức của cả quỹ đạo. Thích nghi không nhãn giúp ở 6 cặp nhưng làm kém đi ở 5 cặp; học lặp bằng nhãn giả hội tụ về chính dự đoán ban đầu.

CH6. Có. PINN-lai, nhóm ba PINN-semi kết hợp GBDT và bộ lọc quỹ đạo, có MAE thấp hơn PINN-semi ở 16/16 trường hợp (tỉ số 0,67–0,95) và thấp hơn GBDT ở 10/16 trường hợp, 8 có ý nghĩa thống kê; GBDT chỉ còn tốt hơn có ý nghĩa ở 1 trường hợp. Phần lớn lợi ích đến từ việc kết hợp hai mô hình có lệch theo cell chỉ tương quan ở mức vừa; phần vật lý vẫn giúp khi ít nhãn (so với cùng công thức dùng MLP, tỉ số 0,72 ở 10 % nhãn). Khoảng dự đoán phù hợp 90 % đạt độ phủ 86–93 % trên test, nhưng chỉ theo nghĩa trung bình trên

các chu kỳ, không phải cho từng cell. Chọn trọng số ghép và cửa sổ lọc trên validation giảm thêm sai số còn 0,965 lần (trung bình nhân); khi đó PINN-lai ở 50 % nhãn không khác GBDT ở 70 % nhãn có ý nghĩa trên cả bốn bộ.

CH7. Có, với độ chính xác giảm dần theo tầm. Khi cell test không được đo dung lượng, mô hình kết hợp (PINN-dự báo và GBDT) dự báo SOH trên toàn bộ phần đời còn lại với MAE 11,6–27,0 ($\times 10^{-3}$), bằng 0,21–0,60 lần các mô hình chỉ dựa vào lịch sử của chính cell; GBDT gần ngang về SOH nhưng không ngoại suy được ra ngoài tầm đã học nên sai số RUL gấp 1,1–1,5 lần. Khoảng 90 % chỉ đạt độ phủ 78–84 %. Tách phần hồi phục và dao động đều ra khỏi xu thế giảm sai số tầm ngắn có ý nghĩa trên XJTU, MIT và HUST; ngay sau một lần hồi phục, sai số giảm có ý nghĩa trên XJTU, không bộ nào kém đi có ý nghĩa.

CH8. Trên đúng cách chia của PINN4SOH, với tiền xử lý không rò rỉ, PINN-lai có sai số bằng 0,23–0,63 lần số công bố trên TJU và MIT, ngang trên XJTU và chỉ kém trên HUST, nơi chỉ số chu kỳ chuẩn hoá theo từng cell cho mô hình của bài biết phần đời đã qua. Cùng tiền xử lý với bài, PINN-lai bằng 0,84–1,10 lần ở chế độ đầy đủ và 0,33–0,94 lần ở chế độ ít mẫu, nhờ các cell không nhãn đi vào loss vật lý.

CH9. Nên tính nhãn theo số lần đo dung lượng và rải các lần đo lên mọi cell thay vì đo kín một phần cell. Đo mỗi $0{,}05L$ (1,2–6,0 % số chu kỳ train) cho PINN-lai sai số bằng 0,85–0,93 lần gắn nhãn đầy đủ cho 30 % số cell (43–44 % số chu kỳ) và 0,97–1,05 lần khi gắn cho 70 % số cell; cả năm mô hình đều hưởng lợi theo cùng hướng. Đo thêm cell mới theo lịch $0{,}1L$ và cập nhật bằng bộ lọc Kalman đưa MAE xuống 1,2–7,5 ($\times 10^{-3}$), bằng 0,34–0,77 lần GBDT học với 70 % cell có nhãn đầy đủ.

Về phương pháp đánh giá, cách chia theo chu kỳ và chuẩn hoá theo cả vòng đời cell làm sai số trông thấp hơn thực tế; giao thức theo cell của đồ án có các tính chất được chứng minh và cho phép so ghép cặp theo cell.

7.2 Hướng phát triển

1. Đưa ràng buộc vật lý vào chính mô hình cây, ví dụ dùng loss đơn điệu và loss động học để tạo nhãn giả cho GBDT trên cell không nhãn.
2. Lịch đo chủ động: chọn cell và chu kỳ đo tiếp theo theo độ bất định của mô hình thay vì lịch đều, hiệu chỉnh khoảng theo từng cell (độ phủ hiện chỉ 73–92 %), và kiểm chứng trên dữ liệu vận hành thật, nơi khoảng cách giữa hai lần kiểm tra dung lượng không đều.
3. Dùng điện lượng tích luỹ thay cho chỉ số chu kỳ làm biến thời gian, để chuyển giữa các giao thức sạc tốt hơn.
4. Tách $k(\mathbf{x})$ khỏi thông tin về nhiệt độ và mức SOH (ví dụ cho k chỉ phụ thuộc vào cell) để λ và E_a được dữ liệu xác định; Mục 6.8 cho thấy chỉ tăng trọng số ODE là không đủ.

Tài liệu tham khảo

[1] A. N. Angelopoulos, S. Bates. Conformal prediction: a gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4):494–591, 2023.

[2] S. Arlot, A. Celisse. A survey of cross-validation procedures for model selection. *Statistics Surveys*, 4:40–79, 2010.

[3] P. M. Attia, A. Bills, F. Brosa Planella, et al. Review—"Knees" in lithium-ion battery aging trajectories. *Journal of The Electrochemical Society*, 169:060517, 2022.

[4] M. Aykol, C. B. Gopal, A. Anapolsky, et al. Perspective—Combining physics and machine learning to predict battery lifetime. *Journal of The Electrochemical Society*, 168:030525, 2021.

[5] R. E. Barlow, D. J. Bartholomew, J. M. Bremner, H. D. Brunk. *Statistical Inference under Order Restrictions*. Wiley, 1972.

[6] C. R. Birkl, M. R. Roberts, E. McTurk, P. G. Bruce, D. A. Howey. Degradation diagnostics for lithium ion cells. *Journal of Power Sources*, 341:373–386, 2017.

[7] R. R. Bouckaert, E. Frank. Evaluating the replicability of significance tests for comparing learning algorithms. *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)*, 3–12, 2004.

[8] C. Braun, J. Raible, M. F. Huber. Physics-informed machine learning in prognostics and health management: a systematic literature review. arXiv:2608.10047, 2026.

[9] L. Breiman. Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2):123–140, 1996.

[10] M. Broussely, S. Herreyre, P. Biensan, et al. Aging mechanism in Li ion cells and calendar life predictions. *Journal of Power Sources*, 97–98:13–21, 2001.

[11] W. S. Cleveland. Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. *Journal of the American Statistical Association*, 74(368):829–836, 1979.

[12] T. G. Dietterich. Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. *Neural Computation*, 10(7):1895–1923, 1998.

[13] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman. Modeling of galvanostatic charge and discharge of the lithium/polymer/insertion cell. *Journal of The Electrochemical Society*, 140(6):1526–1533, 1993.

[14] B. Efron, R. J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[15] P. Fermín-Cueto, E. McTurk, M. Allerhand, et al. Identification and machine learning prediction of knee-point and knee-onset in capacity degradation curves of lithium-ion cells. *Energy and AI*, 1:100006, 2020.

[16] J. H. Friedman. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, 2001.

[17] L. Grinsztajn, E. Oyallon, G. Varoquaux. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 2022.

[18] G. Hinton, O. Vinyals, J. Dean. Distilling the knowledge in a neural network. arXiv:1503.02531, 2015.

[19] W. He, N. Williard, M. Osterman, M. Pecht. Prognostics of lithium-ion batteries based on Dempster–Shafer theory and the Bayesian Monte Carlo method. *Journal of Power Sources*, 196(23):10314–10321, 2011.

[20] J. I. Olalde-Verano, S. Kirch, C. Pérez-Molina, S. Martín. SambaMixer: State of health prediction of Li-ion batteries using Mamba state space models. *IEEE Access*, 2024. doi:10.1109/ACCESS.2024.3524321.

[21] S. Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.

[22] X. Hu, L. Xu, X. Lin, M. Pecht. Battery lifetime prognostics. *Joule*, 4(2):310–346, 2020.

[23] S. Kapoor, A. Narayanan. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9):100804, 2023.

[24] G. E. Karniadakis, I. G. Kevrekidis, L. Lu, P. Perdikaris, S. Wang, L. Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021.

[25] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, et al. LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.

[26] A. S. Krishnapriyan, A. Gholami, S. Zhe, R. M. Kirby, M. W. Mahoney. Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34, 2021.

[27] B. Lakshminarayanan, A. Pritzel, C. Blundell. Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.

[28] D.-H. Lee. Pseudo-label: the simple and efficient semi-supervised learning method for deep neural networks. *ICML Workshop on Challenges in Representation Learning*, 2013.

[29] J. Lei, M. G'Sell, A. Rinaldo, R. J. Tibshirani, L. Wasserman. Distribution-free predictive inference for regression. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523):1094–1111, 2018.

[30] Y. Li, N. Wang, J. Shi, X. Hou, J. Liu. Adaptive batch normalization for practical domain adaptation. *Pattern Recognition*, 80:109–117, 2018.

[31] I. Loshchilov, F. Hutter. Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations*, 2019.

[32] J. Lu, R. Xiong, J. Tian, C. Wang, F. Sun. Deep learning to estimate lithium-ion battery state of health without additional degradation experiments. *Nature Communications*, 14:2760, 2023.

[33] G. Ma, S. Xu, B. Jiang, et al. Real-time personalized health status prediction of lithium-ion batteries using deep transfer learning. *Energy & Environmental Science*, 15:4083–4094, 2022.

[34] C. Nadeau, Y. Bengio. Inference for the generalization error. *Machine Learning*, 52:239–281, 2003.

[35] S. Navidi, A. Thelen, T. Li, C. Hu. Physics-informed machine learning for battery degradation diagnostics: a comparison of state-of-the-art methods. arXiv:2404.04429, 2024.

[36] M. B. Pinson, M. Z. Bazant. Theory of SEI formation in rechargeable batteries: capacity fade, accelerated aging and lifetime prediction. *Journal of The Electrochemical Society*, 160(2):A243–A250, 2013.

[37] G. L. Plett. *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*. Artech House, 2015.

[38] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: a deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[39] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams. *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.

[40] R. R. Richardson, M. A. Osborne, D. A. Howey. Gaussian process regression for forecasting battery state of health. *Journal of Power Sources*, 357:209–219, 2017.

[41] D. Roman, S. Saxena, V. Robu, M. Pecht, D. Flynn. Machine learning pipeline for battery state-of-health estimation. *Nature Machine Intelligence*, 3:447–456, 2021.

[42] A. Saxena, J. Celaya, E. Balaban, et al. Metrics for evaluating performance of prognostic techniques. In *International Conference on Prognostics and Health Management*, IEEE, 2008.

[43] B. Saha, K. Goebel. Battery data set. *NASA Ames Prognostics Data Repository*, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, 2007.

[44] J. Schmalstieg, S. Käbitz, M. Ecker, D. U. Sauer. A holistic aging model for Li(NiMnCo)O_2 based 18650 lithium-ion batteries. *Journal of Power Sources*, 257:325–334, 2014.

[45] K. A. Severson, P. M. Attia, N. Jin, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. *Nature Energy*, 4:383–391, 2019.

[46] V. Sulzer, P. Mohtat, A. Aitio, et al. The challenge and opportunity of battery lifetime prediction from field data. *Joule*, 5(8):1934–1955, 2021.

[47] A. Tarvainen, H. Valpola. Mean teachers are better role models: weight-averaged consistency targets improve semi-supervised deep learning results. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.

[48] A. Thelen, X. Huan, N. Paulson, S. Onori, Z. Hu, C. Hu. Probabilistic machine learning for battery health diagnostics and prognostics—review and perspectives. *npj Materials Sustainability*, 2:14, 2024.

[49] S. Varma, R. Simon. Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. *BMC Bioinformatics*, 7:91, 2006.

[50] V. Vovk, A. Gammerman, G. Shafer. *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer, 2005.

[51] T. Waldmann, M. Wilka, M. Kasper, M. Fleischhammer, M. Wohlfahrt-Mehrens. Temperature dependent ageing mechanisms in lithium-ion batteries – a post-mortem study. *Journal of Power Sources*, 262:129–135, 2014.

[52] J. Wang, P. Liu, J. Hicks-Garner, et al. Cycle-life model for graphite-$LiFePO_4$ cells. *Journal of Power Sources*, 196(8):3942–3948, 2011.

[53] S. Wang, Y. Teng, P. Perdikaris. Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(5):A3055–A3081, 2021.

[54] F. Wang, Z. Zhai, Z. Zhao, Y. Di, X. Chen. Physics-informed neural network for lithium-ion battery degradation stable modeling and prognosis. *Nature Communications*, 15:4332, 2024.

[55] P. Wen, Z.-S. Ye, Y. Li, S. Chen, P. Xie, S. Zhao. Physics-informed neural networks for prognostics and health management of lithium-ion batteries. arXiv:2301.00776, 2023.

[56] F. Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.

[57] D. H. Wolpert. Stacked generalization. *Neural Networks*, 5(2):241–259, 1992.

[58] Y. Zhang, R. Xiong, H. He, M. G. Pecht. Long short-term memory recurrent neural network for remaining useful life prediction of lithium-ion batteries. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 67(7):5695–5705, 2018.

[59] J. Zhu, Y. Wang, Y. Huang, et al. Data-driven capacity estimation of commercial lithium-ion batteries from voltage relaxation. *Nature Communications*, 13:2261, 2022.